

Zentrales und peripheres Nervensystem

Positiven gesundheitlichen Auswirkungen des Sports stehen eine wachsende Zahl von Sportverletzungen und Sportschäden gegenüber. In Deutschland werden **jährlich ca. 2 Mio. Sportverletzungen** registriert (Schneider et al. 2006). Im Rahmen der Sportausübung kann es auch zu Schädigungen des zentralen und peripheren Nervensystems kommen. Während an Verletzungen des Schädels und der Halswirbelsäule nach Stürzen oft gedacht wird, sind **Überlastungssyndrome der peripheren Nerven** weniger bekannt. Angaben, welchen Anteil Sportverletzungen an allen Läsionen des zentralen und peripheren Nervensystems haben, unterliegen mit 2,9–42,7% einer großen Streubreite (Lang und Stefan 1999).

Traumatische Schädigungen des Rückenmarks und des Gehirns können im Rahmen von Stürzen oder durch direkte Gegnereinwirkung bei Kontaktsport auftreten. Bei den **Kontaktsportarten** sind hier vor allem Boxen, American Football, Rugby, Fußball, Handball, Hockey und Eishockey (Cantu und Müller 2000) zu nennen. Allerdings kann es auch bei den asiatischen Kampfsportarten durch Stürze neben die Matte und technische Probleme bei Würfen zu Kopfverletzungen kommen.

Stürze treten häufig beim Radfahren (Straße und Mountainbike), Reiten, Skifahren, Snowboardfahren (Bailes und Cantu 2001), Motorsport, Roller- und Inlineskating, Turnen ohne und mit Gerätekontakt, Trampolinspringen und Kunstspringen auf. Beim Inlineskating wird die Häufigkeit für Kopfverletzungen mit 5–17% angegeben (Jerosch und Heck 2005), doch nur 2,6% der Inlineskater tragen einen Helm.

Die Verletzungsfolgen hängen davon ab, wie exponiert der Kopf ist und wie er bei Ausübung der Sportart geschützt wird. Während Kollisionen mit stehenden Gegenständen die häufigste Ursache von Kopfverletzungen sind, sind Wirbelsäulenverletzungen häufiger Folge von Stürzen (Cooper et al. 2003).

Häufig sind **Hobbysportler** schlechter ausgerüstet als „Profis“ und gehen unbewusst ein höheres Risiko ein. Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen machen ca. 28% der Verletzungen beim **Ski- und Snowboardfahren** aus (Tarazi et al. 1999). Snowboarder erleiden etwas häufiger Schädel-Hirn-Traumen als Skifahrer. Eine Ursache mag darin liegen, dass Snowboarder und hier insbesondere die Anfänger häufiger nach hinten und auf den Hinterkopf stürzen (Siu et al. 2004, Levy und Smith 2000). Beim Skifahren (herkömmliches und Carving-Skifahren) liegt die Häufigkeit von Kopfverletzungen bei 10% (Hörterer 2005).

Beim **Reiten** erhöht ein möglicher Kontakt mit dem Pferd durch dessen Hufe oder durch den Körper des Pferdes, falls es mit dem Reiter stürzt, die Verletzungsgefahr. Die Verletzungsgefahr ist insbesondere beim **Cross-Country-Reiten** hoch. Circa 1% der Athleten, die aktiv an Geländeritten teilnehmen, verletzt sich; 31% der Verletzungen betreffen Gesicht und Kopf und 20% den Schultergürtel. Circa 80% der Reiter, die Krankenhausversorgung benötigten, hatten Schädel-Hirn-Verletzungen. Nur 55% der Reiter trugen einen Helm.

Auch die populären **Trendsportarten** wie Gleitschirmfliegen oder Kitesurfen bergen Risiken. Während Kopfverletzungen beim **Paragliding** seit Einführung der Helmpflicht „nur“ noch ca. 4% betragen, sind Wirbelsäulenverletzungen noch immer ein ernst zu nehmendes Risiko (Bohnsack und Schröter 2005). Die häufigsten Kopfverletzungen ereignen sich bei der Landung oder bei Kollision mit stehenden Gegenständen, wie z.B. Bäumen oder einer Bergwand.

Beim **Kitesurfen** beträgt die Verletzungsrate 7,0/1.000 Stunden, eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht bei Sprüngen. Die Häufigkeit der Kopfverletzungen beträgt 13,7%. Kopfverletzungen sind meist darauf zurückzuführen, dass der Sportler sich nicht vom Kite lösen kann und das Bord an den Kopf ge-

schleudert wird (Petersen et al. 2005). Ein Helm wird nur von ca. 7 % der Sportler getragen.

Beim **Mountainbiking** wird das Verletzungsrisiko mit 6,8 Verletzungen pro 1.000 Radstunden bei den Männern und 12,0 Verletzungen pro 1.000 Radstunden bei den Frauen angegeben (Kronisch und Pfeiffer 2002). **Frauen** stürzen sowohl öfter als Männer als auch häufiger vorwärts über den Lenker. Bei Radsportlern gehen Stürze über den Lenker häufig mit Schädelverletzungen einher; am stärksten sind Mountainbiker beim **Downhill-Fahren** gefährdet (Kronisch et al. 1996). Die Häufigkeit von Schädel-Hirn-Traumen wird beim Mountainbiken mit 2,6 % angegeben (Arnold 2005). Am schwersten verletzen sich Biker ohne Helm; hier sind Hobbysportler stärker gefährdet, da sie nur zu 56 % einen Helm tragen.

Beim **Turnen und Trampolinspringen** überwiegen meist die Wirbelsäulenverletzungen, aber auch hier kann es insbesondere auf dem Minitrampolin beim Salto zu Stürzen auf den Kopf und Landungen außerhalb der Trampolinfläche kommen. Zu Stürzen mit nachfolgenden Schädel-Hirn-Verletzungen kann es beim **Turnen** insbesondere beim Pferdsprung, Salto und Flickflack, sowohl auf dem Schwebebalken als auch bei den Abgängen von den Geräten Stufenbalken und Reck kommen. Beim **Kunstspringen** können durch Kontakt mit dem Brett schwere Kopfverletzungen auftreten; zu einem **Brettkontakt** kommt es häufiger nach Absprung aus dem Handstand. In Deutschland geht man von 300.000 Schädel-Hirn-Traumen pro Jahr aus (Frommelt 1995), ca. 8 % werden auf Sportverletzungen zurückgeführt.

Die **Beliebtheit** von Sportarten und die **Regeln** beeinflussen die Häufigkeit der Verletzungen. Dies sei am Beispiel des **American Football** demonstriert; da die Sportart in den USA wesentlich populärer ist als in Deutschland, wird sie in Amerika von einer wesentlich größeren Anzahl von Sportlern ausgeübt, entsprechend steigt die absolute Zahl der Verletzungen. Eine Regeländerung, die das absichtliche Attackieren des Gegners mit dem Kopf verbot, bewirkte eine Abnahme der Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen.

Prinzipiell unterscheidet sich die Diagnostik und Therapie der sportbedingten Schädel-Hirn-Traumen nicht von den sportunabhängigen Verletzungen.

12.1 ZNS-Verletzungen

Die Verletzungen des ZNS gliedert man in offene und gedeckte Schädel-Hirn- oder Rückenmarktraumen.

12.1.1 Offene Schädel-Hirn-Verletzungen

Bei den offenen Schädel-Hirn-Verletzungen handelt es sich um Verletzungen, die eine Verbindung von der Kopfhaut bis zum Gehirn herstellen; damit kommt es zu einer direkten Verbindung zwischen extra- und intrakraniell Raum. **Impressionsfrakturen** mit Knochenverlagerung in Richtung Gehirn, **Schädelbasisfrakturen** mit Zerreißung der Dura und das **Eindringen von scharfen Fremdkörpern** sind ursächlich für diese Verletzungen. Meist liegt eine umschriebene Gewalteinwirkung vor. Es kommt zunächst zu einer lokalen Schädigung des Hirngewebes mit nachfolgender Nekrose. **Sekundäre Einblutungen und Infektionen** im Sinne einer eitrigen Meningitis, Phlegmone oder eines Hirnabszesses sind häufig und können auch als Spätfolgen auftreten.

Im Einzelfall können Allgemeinsymptome gering sein oder sogar ganz fehlen.

Jede offene Schädel-Hirn-Verletzung muss baldmöglichst **operativ** versorgt werden, wobei die Verletzung im Operationssaal sorgfältig gesäubert und ein antibiotischer Schutz gegeben wird. Der **Tetanuschutz** muss überprüft werden. Es darf **keine Wundexploration am Unfallort** stattfinden.

Offene Schädel-Hirn-Traumen ereignen sich häufig beim **Reiten**, wobei hier der Tritt der Hufe das Sturzereignis verschlimmern kann, oder bei **Radrennen**, insbesondere beim Sturz ohne Helm. Der Radsportler Fabio Casartelli, der 1995 bei der Tour de France tödlich verunglückte, stürzte in einer Abfahrt ohne Helm und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Die daraus resultierende offene Schädel-Hirn-Verletzung führte zu seinem Tod. Dennoch sprachen sich die Berufsfahrer zunächst gegen eine Helmpflicht aus. 2003 erlag Andrei Kivilev nach

einem banalen Sturz mit niedriger Geschwindigkeit seinen Kopfverletzungen.

Potenziell gefährdet für offene Schädel-Hirn-Verletzungen sind auch **Stabhochspringer** (Sturz aus großer Höhe), Drachenflieger, Paraglider und Motorradfahrer. Beim Boxen ist im Amateurbereich mittlerweile der Kopfschutz vorgeschrieben, bei den Profis wird noch immer ohne geboxt, sodass hier die Gefahr der Kopfverletzungen höher ist. Schläge im Bereich der Augenhöhle und der Nasenwurzel können auch durch entsprechende Frakturen des Gesichtsschädels (> Kap. 12.1.2) zu einem offenen Schädel-Hirn-Trauma führen.

Auch Turner, Trampolinspringer und Eiskunstläufer sind sturzgefährdet, wobei bei Turnern und Trampolinspringern die Wirbelsäulenverletzungen überwiegen. Im Eiskunstlauf ist beim Paarlaufen die Frau bei Hebefiguren gefährdet. Hier gab es in der Vergangenheit einige spektakuläre Stürze mit Schädelbasisfrakturen.

12.1.2 Schädelfrakturen

Schädelfrakturen weisen auf eine starke Gewalteinwirkung hin, können aber bei 10–30 % der letalen Schädel-Hirn-Traumen fehlen. Sie müssen nicht mit einer intrazerebralen Verletzung einhergehen und werden daher gesondert aufgeführt.

Bedeutung in der Sporttraumatologie haben

- **lineare Kalottenfrakturen**, die häufig im Frontal- oder Temporoparietal-Bereich zu finden sind,
- die **Impressionsfraktur** (Stockverletzung), die Ausdruck einer heftigen, lokal umschriebenen Gewalteinwirkung ist und meist mit Duraverletzungen einhergeht (offenes Schädeltrauma), sowie
- **Berstungsfrakturen** als Zeichen einer massiven Gewalteinwirkung.

Schädelbasisfrakturen (2 % aller Schädelfrakturen) gehen häufig mit erheblichen begleitenden Schädigungen wie Gefäß- und Gewebeerreißen einher. Bei **frontobasalen Verletzungen** sind oft Nasennebenhöhlen und Siebbein betroffen, auch Verbindungen zu Mastoidzellen und Mittelohrstrukturen sind nicht selten. Neben der **Liquorrhö**, die bei 80 % der Schädelbasisfrakturen auftritt (70 % sistieren spontan innerhalb 1 Woche), besteht die Gefahr der **eitrigen Meningitis**.

Tab. 12.1 Einteilung der Gesichtsfrakturen nach Le Fort

Fraktur	Betroffene Strukturen
Le Fort I	Fraktur unterhalb des Proc. zygomaticus
Le Fort II	Fraktur durch das Nasenbein mit Beteiligung der Orbita
Le Fort III	Abtrennung des Gesichtsschädels vom Hirnschädel

Gesichtsfrakturen (> Kap. 14) findet man häufig bei Rad- und Motorradstürzen, aber auch bei Kontaktsportarten und Schlägereinwirkung, häufig assoziiert mit Schädel-Hirn-Traumen. In absteigender Reihenfolge findet man Frakturen der Mandibula, kombinierte Frakturen des Os zygomaticus und der Maxilla, Os-ethmoidalis- und isolierte Maxillafrakturen. Die Unterteilung der Gesichtsfrakturen erfolgt nach Le Fort I–III (> Tab. 12.1).

Die Prognose der Schädelfrakturen ist durch die Verletzung von Gefäß- und Gehirnstrukturen bestimmt.

Gesichtsschädelfrakturen beeinträchtigen häufig die Kaufunktion, können zu Neuralgien führen und haben eine kosmetische Bedeutung.

Schädel- und Gesichtsfrakturen können die **Hirnnerven** schädigen. Gefährdet sind der

- N. olfactorius bei frontobasalen Verletzungen,
- im Bereich der Orbita der N. oculomotorius und der N. opticus im Optikuskanal,
- der N. trigeminus durch Gesichtsschädelverletzungen,
- der N. abducens durch Clivusfrakturen sowie
- der N. facialis und N. vestibulocochlearis durch Felsenbeinfrakturen.

Der N. opticus ist meist durch ein Knochenfragment komprimiert, eine Indikation zur Dekompression ist bei fortschreitender Visusverschlechterung gegeben. Ebenso wird bei einer **Fazialisparese** bei fehlender Symptombesserung die operative Freilegung empfohlen. Häufig entsteht die Schädigung jedoch beim Trauma selbst, sodass eine Dekompression oft nur marginale Effekte zeigt. Sowohl bei N.-opticus- als auch bei N.-facialis-Läsionen ist die Gabe von **Kortikosteroiden** indiziert. Bei Verletzung des N. oculomotorius mit Mydriasis muss stets eine **intrakrani-**

elle **Drucksteigerung ausgeschlossen** werden. Neuralgien der Hirnnerven werden in Analogie zu den Neuralgien der peripheren Nerven symptomatisch mit Antikonvulsiva wie Gabapentin, Pregabalin, Carbamazepin, Lamotrigin teilweise auch in Kombination mit Amitriptylin, behandelt.

12.1.3 Geschlossene Schädel-Hirn-Verletzungen

Geschlossene Schädel-Hirn-Verletzungen entstehen durch Gewalteinwirkung auf den Schädel **ohne Dura-Eröffnung**.

Zwei Mechanismen werden unterschieden:

- das Kompressions-/Impressionstrauma und
- das Akzelerations-/Dezelerationstrauma.

Beim **Kompressionstrauma** erfolgt eine Gewalteinwirkung auf den festgestellten Schädel mit Ausbildung einer lokalen Hirnschädigung auf der Seite der Gewalteinwirkung, z. B. Blutung oder Kontusion; hierbei kommt es selten zu einer Contrecoup-Wirkung am entgegengesetzten Pol.

Im Sport sind die **Akzelerationstraumen**, bei denen es zu einer Gewalteinwirkung auf den frei beweglichen Kopf, z. B. im Rahmen eines Sturzes (negative Akzeleration = Abbremsung) oder Schlags, kommt, häufiger. Die Bewegungsenergie wird nur zu einem geringen Anteil vom knöchernen Schädel aufgenommen. Die rasche Beschleunigung des Kopfes bewirkt eine Verformung des Gehirns und eine Umverteilung des Liquors. Durch die Verformung des Gehirns kommt es aufgrund der Trägheit der Gehirnmasse zu unterschiedlichen Druckgradienten, die Scherkräfte erzeugen, die sowohl an der Anprallseite (Coup) als auch an der dem Anprall entgegengesetzten Seite (Contrecoup) strukturelle Läsionen verursachen. Zudem tritt an der gegenüberliegenden Seite des Stoßes ein Unterdruck (Sog) auf, der Gefäß- und Gewebeerreißen bewirkt. Das Zurückschwingen des Gehirns bewirkt einen Unterdruck an der Stoßstelle mit meist geringer ausgeprägter Gewebeschädigung. Kurze Akzelerationstraumen, wie sie beim Sturz auftreten, sind prädestiniert, ausgedehnte **Rindenkontusionen** und **intrazerebrale Blutungen** hervorzurufen. Translationsbewegungen mit linearer Beschleunigung führen zu geringerer Relativbewegung zwischen Gehirn und

Schädel und vorwiegend zu Verletzungen an der dem Stoß entgegengesetzten Seite (**Contrecoup**). Die Contrecoup-Verletzung ist meist stärker ausgeprägt als die Verletzungen an der Anprallstelle. Der Contrecoup kann auch gekreuzt auftreten, z. B. Coup rechter Stirnpol, Contrecoup linker Okzipitalpol.

Anhand der **Richtung der einwirkenden Gewalt** kann auf die zu erwartende Schädigung geschlossen werden. Zentrale Hirnschäden im Bereich des Balkens, der Stammganglien und der Marklager treten bevorzugt nach sagittaler Gewalteinwirkung auf und verursachen diffuse Axonschäden. Stürze auf den Hinterkopf führen zu schweren Contrecoup-Verletzungen in den basalen Anteilen des Stirnpols (teilweise mit Frakturen im Bereich der Orbitadächer), während Stürze auf die Stirn häufig zu Frakturen im Bereich der Anprallstelle führen (Orbitafrakturen), da durch diesen Mechanismus Energie abfangen wird. Der Contrecoup-Herd zeigt meist geringer ausgeprägte Läsionen. Anguläre Akzelerationen (Rotationstraumen), wie sie beim Schlag auf das Kinn (z. B. beim Boxen) auftreten, führen zu einer großen Relativbewegung zwischen Schädel und Gehirn und erzeugen dementsprechend Gefäß- und Gewebeerreißen mit intrazerebralen Blutungen. Kombinierte Translations-Rotations-Traumen verursachen schwere komplexe Schäden am Gehirn und Rückenmark. Die häufigsten Lokalisationen von Hirnkontusionen sind frontotemporal und frontobasal gelegen. 20% der amerikanischen und 17% der kanadischen Eishockeyspieler erleiden während ihrer Karriere zumindest ein Schädel-Hirn-Trauma.

12.1.4 Extrazerebrale Blutungen

Im Zusammenhang mit Schädel-Hirn-Traumen (SHT) sind auch die extrazerebralen Blutungen, die **ohne und mit Schädelfraktur** auftreten können, von Bedeutung.

Ein **Epiduralhämatom** tritt bei ca. 6–10% aller SHT auf, in 90% liegt gleichzeitig eine **Schädelfraktur** vor. Das Epiduralhämatom entsteht durch Zerreißung der A. meningea media, meist unilateral temporal, selten infratentoriell, und ist zwischen Dura mater und Schädelknochen gelegen (> Abb. 12.1). Abhängig vom Lebensalter und von der Lokalisation besteht eine **Letalität** von 35–50%, bei infratentorieller Lokalisation sogar von > 70%.

Der typische Verlauf mit initialer Bewusstlosigkeit, darauf folgendem freien Intervall und nachfolgender rascher klinischer Verschlechterung trifft nur bei 20 % der Patienten zu.

Ein **Subduralhämatom** findet sich in bis zu 15 % der SHT, ist meist unilateral frontoparietal gelegen und entsteht durch einen Einriss von Brückenvenen, durch kortikale Gefäßverletzung oder infolge einer durchbrechenden intrazerebralen Blutung. Es entsteht häufig bei **Rotationstraumen** durch Einwirkung eines Schlags. Dabei muss es nicht zu einer direkten Gewalteinwirkung durch einen Gegen kommen, auch ein fest geworfener oder geschossener Ball kann diese Energie aufbringen. Das Subduralhämatom liegt in 70 % der Fälle isoliert vor, in 10 % kombiniert mit einem Epiduralhämatom. 60 % der Patienten werden in den ersten 6 Stunden symptomatisch, nur 11 % erst nach 24 Stunden.

Subakute und chronische Subduralhämatome spielen im Sport üblicherweise eine geringere Rolle, sie treten meist bei Personen mit erhöhter Blutungsneigung und nach Bagateltraumen im höheren Lebensalter auf. Da jedoch zunehmend ältere Menschen und Menschen mit internistischen Erkrankungen Sport treiben, muss auch an die Ausbildung chronischer Subduralhämatome nach Bagateltraumen gedacht werden (> Abb. 12.2).

Die Charakteristika des akuten und chronischen Subduralhämatoms sind in > Tab. 12.2 gegenübergestellt.



Abb. 12.1 Epiduralhämatom.

Eine initiale und fortbestehende Bewusstseinsstörung spricht für ein Subduralhämatom.

Bei Verdacht auf ein Sub- oder Epiduralhämatom müssen unbedingt die **Vitalfunktionen** überprüft und überwacht werden. Es muss auf fokale-neurologische Ausfälle, kognitive Defizite und die Orientierung geachtet werden. Zu bedenken ist, dass in 30–70 % **extrakranielle Verletzungen** vorliegen, die bisweilen der dringenden Versorgung bedürfen.

12.1.5 Intrazerebrale Blutungen

Intrazerebrale Blutungen treten in 10–45 % aller SHT auf und sind vorwiegend im Frontal- und Temporallappen gelegen; sie haben häufig Verbindung zu **Kontusionsblutungen**. **Zentrale Blutungen** in Marklager, Stammganglien und Kleinhirn treten häufiger ohne Kontusionsblutungen auf und sind nicht selten Folge von Schlägen.

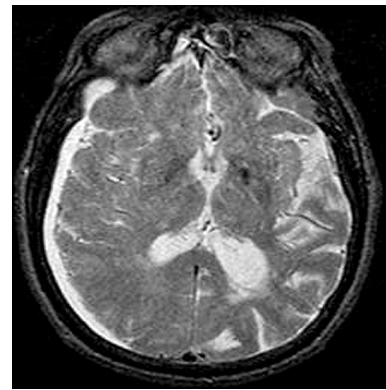


Abb. 12.2 Subduralhämatom.

Tab. 12.2 Symptome des akuten und des chronischen Subduralhämatoms

Akutes Subduralhämatom	Chronisches Subduralhämatom
• Bewusstseinsstörung (80 %) • Anisokorie (51 %) • Papillenödem (16 %) • Halbseitenlähmung (49 %) • Abduzensparese (5 %)	• Kopfschmerzen (80 %) • Bewusstseinsstörung (53 %) • Hemiparese (45 %) • Papillenödem (24 %) • Okulomotoriusparese (11 %) • Hemianopsie (7 %)

Davon abzugrenzen sind die nicht mit Kontusionsblutungen in Verbindung stehenden intrazerebralen Blutungen, die durch **intraparenchymatöse Gefäßzerreißung** entstehen, oft multipel und meist **Sturzfolge** sind. Ältere Menschen mit vorbestehenden Gefäßschäden sind besonders gefährdet. **Punktblutungen** im Bereich des 3. und 4. Ventrikels treten nach Gewalteinwirkung beim Menschen primär oder nach einer Latenz von Stunden bis Tagen sekundär als Duret-Berner-Blutungen auf.

Kontusionsblutungen liegen bei bis zu 95 % der **letalen Hirntraumen** vor. Schwere Kontusionen treten in 10 %, mittelschwere in 78 % und leichte in 6 % letaler Hirntraumen auf (➤ Abb. 12.3). Man unterscheidet zwischen den

- Frakturkontusionen,
- Stoß- und Gegenstoß-Kontusionen und
- Herniationskontusionen.

Vorzugsweise bilden sich Kontusionsblutungen an basalen Windungskuppen oder der Rinden-Mark-Grenze aus. Der Frontal- und Temporalpol stellen die häufigste Lokalisation dar. Kontusionen im Bereich des Zwischenhirns und des Hirnstamms sind mit **hoher Letalität** verbunden. Werden sie überlebt, verbleiben die Verletzten häufig im **apallischen Zustand**.

Traumatische Schädigungen im **Zentralbereich des Gehirns** (Stammganglien, Balken, Hirnstamm) können mit geringen oberflächlichen Verletzungen einhergehen. Ausschlaggebend für das Ausmaß der Schädigung sind die auf die Gefäße und tiefe Hirnstrukturen einwirkenden Scherkräfte, die zum Abriss von Mediaästen führen können. Oft wirkt der Falxrand als Hypomochlion und sorgt für zusätzliche Scherverletzungen.

Die **Bildgebung** ist entscheidend für die Einschätzung der Prognose und muss nach 3–6 Stunden wiederholt werden, da trotz Schädigung die sofort nach dem Ereignis durchgeführte Bildgebung unauffällig sein kann. Das MRT ist dem CT bei Darstellung der Schädigung von Hirnstrukturen überlegen.

Das Ausmaß der Schädigung lässt sich erst nach einer Latenz von 3–6 Stunden abschätzen.

12.1.6 Traumatische Subarachnoidalblutung

Patienten mit SHT zeigen in ca. 30 % subarachnoidales Blut im initialen CT durch Verletzung kleiner subarachnoidal gelegener Blutgefäße (➤ Abb. 12.4). Das Blut ist meist parietal lokalisiert.

Traumatische Subarachnoidalblutungen (SAB) können in jeder Ausprägung in allen Fissuren und Zisternen des Gehirns vorkommen. Im Vergleich zur spontanen SAB sind sie häufiger **über der Hirnkonvexität** lokalisiert.

Ungünstig sind subarachnoidale Blutungen am Tentorium cerebelli wegen der häufig auftretenden **Hirnstammschädigung**. Bei älteren Menschen ist die SAB wegen der weiteren Fissuren und Zisternen leichter zu diagnostizieren. Bei Blutansammlung in den basalen Zisternen kann ein **Vasospasmus** auftreten. Je ausgeprägter die Blutung ist, desto eher entstehen Komplikationen wie Vasospasmen, Elektrolytentgleisungen, das Syndrom der inadäquaten

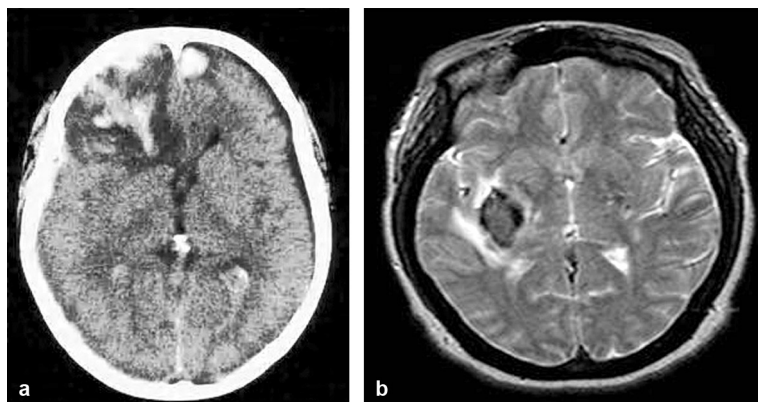


Abb. 12.3 Kontusionsblutungen.

ADH-Sekretion und eine Verklebung der Liquorräume mit nachfolgendem Hydrozephalus.

12.1.7 Gefäßverletzungen

Neben den direkten Verletzungen des Gehirns entstehen durch hohe Scherkräfte auch extra- und intrakranielle Gefäßverletzungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um **Dissektionen**, wobei es zu einem Einriss der Intima und der Bildung eines falschen Lumens kommt (➤ Abb. 12.5). Traumatisch bedingte Dissektionen treten vor allem bei tangenti-

alen Beschleunigungen des Kopfes oder bei plötzlicher Reklination auf. Ursache neurologischer Ausfälle sind **nachfolgende Infarkte** aufgrund von Verschlüssen des Gefäßlumens durch Thrombosierung oder Embolien.

Der extrakranielle Bereich der **A. carotis interna** ist am häufigsten von Dissektionen betroffen. Karotidisdissektionen sind z. B. beim Abseilen von Bergsteigern, bei abrupter Kopfwendung beim Kajakfahren und beim Surfen beschrieben worden. Allerdings wurden auch bisweilen Bagateltraumen wie der Aufprall von Wellen auf den Hals in einer Brandung für die Verletzung verantwortlich gemacht. Je geringer das Trauma, desto fließender ist der Übergang zur **spontanen Dissektion**, die immerhin eine Inzidenz von 2–3/100.000 besitzt. **Familiäre Häufungen** sind bei Gefäßdissektionen bekannt.

Komplikationen sind die Ausbildung eines **Aneurysma spurium** am Ende des Dissekats. Häufig klagen die Betroffenen bei Eintritt der Dissektion über einen heftigen Schmerz, der vom Hals zum Kopf oder Nacken zieht. Bei der Untersuchung findet sich bei vielen Patienten eine eingeschränkte Kopfdrehung, die den Arzt auf einen falschen diagnostischen Weg führen kann und ein HWS-Trauma vermuten lässt. Ipsilateral können ein **Horner-Syndrom** und eine **Hypoglossusparese** auftreten, die richtungsweisend sind. Thrombotisch oder embolisch bedingte Territorialinfarkte und auch hämodynamisch be-

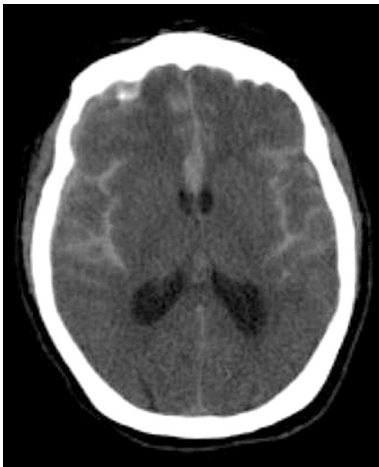


Abb. 12.4 Subarachnoidalblutung.

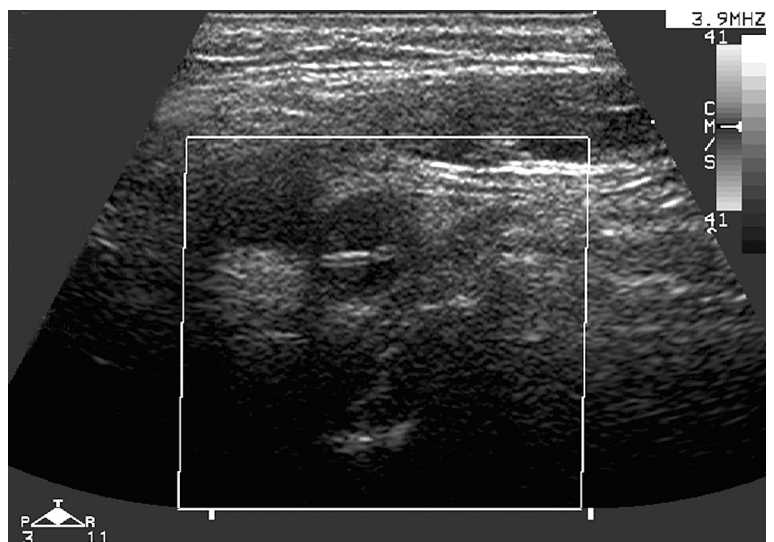


Abb. 12.5 Dissektion.

dingte **Endstrominfarkte** können auftreten. Intrakranielle Dissektionen können **Massenblutungen** verursachen.

Zur Diagnose von Gefäßdissektionen wird initial die gut verfügbare **Duplexsonografie** eingesetzt, die bis auf Dissektionen der A. carotis interna in 80–90 % der Fälle bereits die Diagnose sichert. Die Sensitivität der Sonografie beträgt für Dissektionen der A. carotis interna nur 69 %. Das aussagekräftigste bildgebende Verfahren ist die **MRT** mit einer Feldstärke von 1,5 oder 3 Tesla. Zur Eingrenzung des Schichtungsbereichs wird zunächst eine **MR-Angiografie** durchgeführt. Als beweisend gilt der Nachweis eines intramuralen Hämatoms in der Schnittbilddiagnostik des Halses. Dazu werden hochauflösende T1-gewichtete Sequenzen mit Fettunterdrückung eingesetzt. Allerdings stellt sich das Hämatom erst ab dem 2.–4. Tag als hyperintense Sichel dar. Bleibt der Befund unklar, erfolgt eine kontrastmittelunterstützte MR-Angiografie. Eine konventionelle angiografische Darstellung kann in Einzelfällen bei unklaren Befunden im vertebrobasilären Kreislauf notwendig sein. Auch bei Fragen der Kollateralisierung und der Klärung eines generalisierten Gefäßprozesses kann die invasive Angiografie notwendig werden.

Therapeutisch ist die **Lyse mit rtPA** bei distalen Embolien innerhalb des Zeitfensters von 4,5 Stunden gut möglich. Im Akutstadium wird in den meisten Kliniken Heparin gegeben, obwohl die Wirksamkeit dieser Therapie sich vorwiegend auf Kasuistiken stützt. Anschließend wird eine **Antikoagulation** für 3–6 Monate, gefolgt von der Gabe von Thrombozytenaggregationshemmern (ASS 100 mg), angeraten.

Hyperextensions- und Rotationstraumen können, wenn auch seltener, zu Einrissen der Intima der **A. vertebralis** führen. Infolge eines Gefäßverschlusses oder einer Embolie können **Infarkte im Bereich des Hirnstamms** auftreten. Dissektionen kommen auch bei Kampfsportarten, insbesondere beim Ringen, vor, wenn der Ringer versucht, eine Niederlage abzuwehren und sich mit Kopf und Beinen abstützt und auf dem Kopf dreht.

Bei einem plötzlichen seitlichen Wegziehen des Kopfes sind die Gefäße hoch gefährdet.

Die größte Gefahr bei intrakraniellen Einrissen der Karotiswand im Sinus cavernosus stellt eine **Carotis-interna-Sinus-cavernosus-Fistel** dar. Klinische Symptome sind die einseitige Chemosis mit retroorbitaler Schwellung und venöser Stauung. Die Patienten klagen häufig über eine Visusminderung. Es kann zusätzlich zu einer Läsion der durch den Sinus cavernosus laufenden Hirnnerven III, IV, V₁ und VI kommen, die sich in einer Bewegungsstörung des ipsilateralen Auges, einer Mydriasis oder einer Ptose zeigt. Behinderungen des venösen Abflusses führen zu intrazerebralen Blutungen. Die Therapie der Sinus-cavernosus-Fistel besteht in einer **endovaskulären Versorgung** mit ablösbaren Platinspulen oder Ballons.

12.1.8 Klinische Einteilung der intrakraniellen Verletzungen

Klinisch teilt man die intrakraniellen Verletzungsfolgen in Commotio, Contusio und Compressio cerebri ein; pragmatischer ist die Unterteilung in leichtes, mittelschweres und schweres SHT nach der in der **Glasgow Coma Scale** (> Tab. 12.3)

Tab. 12.3 Glasgow Coma Scale [F606]		
Zu bewertende Reaktion	Beobachtete Reaktion	Punkteskala
Augenöffnen	spontan	4
	auf Aufforderung	3
	auf Schmerzreiz	2
	kein Augenöffnen	1
beste sprachliche Antwort	vollständig orientiert	5
	unvollständig orientiert	4
	verwirren, unangemessen	3
	unverständlich	2
beste motorische Antwort	keine	1
	adäquat auf Aufforderung	6
	gezielte Abwehr auf Schmerz	5
	ungezielte Abwehr auf Schmerz	4
	Beugesynergien	3
	Strecksynergien	2
	keine Bewegung	1

Tab. 12.4 Schweregrad der Schädel-Hirn-Traumen nach der Glasgow Coma Scale

GCS-Punkte	Schweregrad
13–15	leicht
9–12	mittelschwer
3–8	schwer

erreichten Punktzahl (Giza und Kutcher 2014) (> Tab. 12.4).

Letztere Unterteilung wird im Folgenden bevorzugt. Von den SHT ist die Schädelprellung abzugrenzen. Bisweilen ist es jedoch schwer zu entscheiden, ob ein Sportler ein leichtes SHT erlitten hat oder nicht. Man unterteilt daher in mögliches, wahrscheinliches oder definitives leichtes SHT. Bei einem möglichen leichten SHT wurde das Trauma selbst nicht direkt beobachtet und/oder der Unfallhergang kann nicht beschrieben werden. Zudem gibt es andere Erklärungsmöglichkeiten für die vom Athleten geklagten Symptome, sodass ein leichtes SHT nicht die wahrscheinlichste Ursache der Beschwerden ist. Sportler können z.B. anstrengungsbedingt Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Übelkeit entwickeln. Der Arzt hat zu entscheiden, ob der Athlet weiterbeobachtet werden muss.

Wenn die klinischen Symptome am ehesten durch ein leichtes SHT erklärt sind, spricht man von einem **wahrscheinlichen leichten SHT**. Es gäbe zwar auch andere Erklärungen für die Symptome, sie sind jedoch weniger wahrscheinlich. Ein Trauma wurde direkt beobachtet. Der Athlet ist zu behandeln wie bei einem SHT.

Ein **definitives leichtes SHT** liegt vor, wenn der Unfallhergang direkt beobachtet wurde und ein leichtes SHT die einzige Erklärungsmöglichkeit der Beschwerden darstellt.

Schädelprellung

Die Schädelprellung geht mit einer **kurzen Benommenheit ohne Bewusstlosigkeit** einher. Als Begleitverletzung einer Schädelprellung liegt nicht selten eine **Commotio labyrinthi** vor, insbesondere nach Schlag auf das Ohr.

In der Folge stellen sich Übelkeit, **Erbrechen**, **Schwindel**, **Spontan- und Lagerungsnystagmus**,

bisweilen auch ein benigner paroxysmaler Lagerungsnystagmus ein. Diese Symptome werden oft fälschlich als vegetative Reaktion bezeichnet. Der Patient sollte dem **HNO-Arzt** vorgestellt werden. Üblicherweise heilt eine Commotio labyrinthi folgenlos aus. Kortisongabe kürzt die Dauer der Beschwerden ab und erhöht die Chance einer Restitutio ad integrum. Der neurologische Status ist bei der Schädelprellung normal. Der Sportler kann bei subjektivem Wohlbefinden den Wettkampf nach kurzer Pause fortführen.

Leichtes Schädel-Hirn-Trauma (Commotio cerebri)

Leichte SHT sind häufig, in den USA treten jährlich ca. 1,6 bis 3,8 Mio. SHT auf (Langlois et al. 2006). In den USA haben Männer das höchste Risiko, ein leichtes SHT beim American Football, Rugby, Eishockey und Ringen (Giza et al. 2013), Frauen beim Fußball und Basketball (Bakhos et al. 2010) zu erleiden. Anzumerken ist, dass es für viele Sportarten – z.B. Boxen und anderen Kontaktsportarten – keine guten publizierten Verletzungsstatistiken gibt. **Frauen haben ein höheres Risiko**, leichte SHT zu erleiden, als Männer (Lincoln et al. 2011). Als Ursache werden die geringere Kraft der Nackenmuskeln, hormonelle Unterschiede und auch Unterschiede in der Angabe von Beschwerden diskutiert (Tierney et al. 2005, Wunderle et al. 2014, Preiss-Farzanegan et al. 2009). Es gibt auch Hinweise, dass die Rückbildung der Symptome geschlechtsspezifisch erfolgt (Dick 2009).

Pathophysiologisch kommt es zunächst zu einer mechanischen Schädigung der zellulären Membranen, die zu transienten Membrandefekten führt. Kalium verlässt die Zellen, während Natrium und Kalzium einfließt (Giza und Hovda 2014). Folge ist eine Depolarisation der Neurone mit Freisetzung von Glutamat und einer intrazellulären Energieverarmung. Gleichzeitig kommt es zu einer Abnahme des zerebralen Blutflusses. Dadurch wird die metabolische Dysfunktion verschlechtert. Es ist möglich, dass die Zeitspanne der metabolischen Dysfunktion der Zeitspanne einer erhöhten Empfindlichkeit für ein zweites SHT entspricht (Second Impact) (Difiori und Giza 2010, Prins et al. 2013). Eine längere Erho-

lungszeit wird bei Sportlern mit vorausgegangenen SHT berichtet (Iverson et al. 2004; Guskiewicz et al. 2003), wobei die Anzahl der SHT mit der Erholungs-dauer korreliert (Echlin et al. 2010).

Nach einem SHT können körperliche, affektive und kognitive Symptome sowie Schlafstörungen auftreten. Die Bewusstlosigkeit, die im Allgemeinen als das Kennzeichen des leichten SHT gilt, tritt nur bei ca. 10 % der Patienten auf bzw. ist so kurz, dass sie nicht erkannt wird (McCrory et al. 2012, Harmon et al. 2013, Giza und Kutcher 2014). Die **antero- und retrograde Amnesie** tritt dagegen bei 30–50 % der Patienten auf. **Kopfschmerzen** werden am häufigsten berichtet. Die Dauer der Amnesie ist nicht entscheidend für die Schwere der Funktionsstörung des Gehirns. Die anterograde Amnesie korreliert besser mit der Schwere des Traumas und sollte 6 Stunden nicht überschreiten. Klinische Zeichen des leichten SHT sind in ➤ Tab. 12.5 aufgelistet.

Die Diagnose eines leichten SHT kann oft nicht sofort gestellt werden. Ein guter Beobachtungsplatz oder die genaue Schilderung des Unfallhergangs hilft bei der Einschätzung der Verletzungsschwere. Athleten, die bewusstlos waren und neurologische oder verhaltensmäßige Auffälligkeiten zeigen, müssen aus dem Wettkampf genommen werden, wobei auch am Wettkampfort neben einer körperlichen und neurologischen Untersuchung die kognitive Leistungsfähigkeit kurz zu prüfen ist. Da manche Symptome erst Stunden nach dem Ereignis auftreten, ist es wichtig, Sportler, bei denen der Verdacht auf ein SHT besteht, für mindestens 24 Stunden zu

überwachen und in bestimmten Zeitintervallen nachzuuntersuchen.

Die Untersuchung umfasst neben der **allgemeinen körperlichen eine ausführliche neurologische und eine neuropsychologische Untersuchung**. Letztere überprüft die kognitive Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen und kognitive Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit einschließt. Im Idealfall gibt es zum Vergleich eine Untersuchung des Sportlers vor der Verletzung. Die Untersuchung muss von einer Person durchgeführt werden, die Erfahrung auf diesem Gebiet hat, da viele Faktoren die Leistungsfähigkeit beeinflussen können.

Eine **Verhaltensbeobachtung** gehört zur Testung. Idealerweise wird die Untersuchung von einem Psychologen durchgeführt, dies ist jedoch angesichts der Häufigkeit von leichten SHT nicht realistisch. Daher wäre die Nutzung einer standardisierten Testbatterie, die auch von Trainern, Ärzten oder Therapeuten durchgeführt werden kann, hilfreich. In Deutschland gibt es bisher keine Einigung auf eine Testbatterie. Häufig wird die BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome) verwandt. Im angloamerikanischen Raum werden häufig der Stick-Drop-Test für die klinische Reaktionszeit, ein Gleichgewichtstest (Balance Error Scoring System) und der King Devick Test of Visual Tracking als Tests zur Untersuchung der körperlichen Leistungsfähigkeit benutzt. Computer-gestützte Assessments wie der Axon Sports Computerized Cognitive Assessment Tool (CCAT), der Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing (ImPACT) sowie Papier- und Bleistifttests wie der Standardized Assessment of Concussion (SAC) werden zur kognitiven Diagnostik eingesetzt. Computergestützte Programme haben den Vorteil, dass sie weniger untersucherabhängig sind.

Bei **neurologischen Ausfällen** ist eine Bildgebung erforderlich. In den meisten Fällen steht ein CT-Gerät zur Verfügung. Hiermit können alle für die Klinik relevanten Diagnosen gestellt werden. Die MRT kann darüber hinaus leichtere strukturelle Läsionen genauer darstellen. Bei akuten Traumen besteht eine erhöhte Anisotropie, die in DTI-Bildern (Diffusion Tensor Imaging) darzustellen ist (Eierud et al 2014). Zunehmend werden auch Untersuchungen mit der funktionellen Kernspintomografie, die eine redu-

Tab. 12.5 Symptome des leichten Schädel-Hirn-Traumas

Körperliche Symptome	Kognitive Symptome	Affektive Symptome
Kopfschmerzen	Amnesie	Angst
Übelkeit, Erbrechen	Verwirrtheit	Depression
Schwindel	Desorientierung	emotionale Labilität
Koordinationsstörungen	Aufmerksamkeitsstörung	Manie
verwaschene Sprache	Verlangsamung	
Sehstörungen	Bewusstlosigkeit	
Lichtempfindlichkeit		

zierte zerebrovaskuläre Reaktivität beim Vorliegen des SHT zeigt, durchgeführt (McDonald et al. 2012).

Die **Behandlung des leichten SHT** ist symptomatisch und beinhaltet Flüssigkeitsgabe, Analgetika und Antiemetika.

Die **Erholung** dauert oft mehrere Tage, die akute Phase kann bis zu 5 Tagen andauern, in der zweiten Phase, die 2–10 Tage umfasst, kann der Sportler wieder an Alltagsaktivitäten teilnehmen (Kutcher und Giza 2014). In dieser Phase werden immer noch Symptome angegeben. In der 3. Phase, die ebenfalls bis zu 2 Wochen dauern kann, wird mit einem stufenweisen Training begonnen, wobei zunächst ein Ausdauertraining erfolgt (McCrory et al. 2013). Es ist zu vermeiden, dass der Sportler zu früh zum Wettkampfsport oder Spiel zurückkehrt. Sportler mit Restsymptomatik sind gefährdet, ein weiteres SHT zu erleiden. Hierbei können sich die Effekte potenzieren und der Sportler eine lebensbedrohliche Situation mit erhöhtem Hirndruck und generalisiertem Hirnödem erleiden (Second Impact).

Mittelschweres und schweres Schädel-Hirn-Trauma

Mittelschwere und schwere SHT sind wesentlich seltener als leichte, und in 15 % der Fälle liegen weitere Verletzungen vor. Frauen haben ein erhöhtes Risiko, ein mittelschweres oder schweres SHT zu erleiden. Klinisch können die **Symptome** stark variieren: von **leichten Kopfschmerzen bis zum Koma**. Häufiger liegen bei mittelschweren und schweren SHT neurologische Defizite vor. Die Symptome halten über 24 Stunden an. Rasche klinische Verschlechterungen können eintreten. Bei der **Erstversorgung** ist die **ABCDE-Regel** (Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) zu beachten. Komatöse Patienten und Patienten mit insuffizienter Atmung sind zu intubieren, der Blutdruck ist im Normbereich zu halten, Gabe von Glukokortikoiden ist kontraindiziert. Bei Verdacht auf Hirndruck (Pupillendifferenz, nicht reagible Pupille, Strecken der Extremitäten) ist die Gabe von Mannitol und Sedierung indiziert. Die positive Wirkung von Barbituraten ist nicht hinreichend belegt. Bei Frühfällen erfolgt eine antiepileptische Therapie.

Athleten mit mittelschweren und schweren SHT müssen in das **nächstgelegene Krankenhaus**, das

zur Weiterversorgung geeignet ist, transportiert werden (Möglichkeit zur CT/MRT-Untersuchung und neurochirurgischen Therapie). Der Transport muss schnell und schonend erfolgen, nicht immer ist der Lufttransport die beste Möglichkeit. Bei einem mittelschweren Trauma (GCS: 9–12 Punkte) liegt dennoch bei 10–20 % der Patienten eine **intrakranielle Blutung** vor.

Ein schweres SHT verlangt sofort nach **intensivmedizinischen Maßnahmen**. Die weitere Diagnostik ist abhängig vom Unfallhergang. Im Krankenhaus muss bei mittelschweren und schweren SHT neben **Röntgenaufnahmen** der HWS und des Schädels (Nativröntgen des Schädels ist umstritten) ein **CT/MRT des Schädels** angefertigt werden.

Bei der akuten Diagnostik muss neben einer kranialen CT (cCT) auch eine Spiral-CT zur Erfassung weiterer Verletzungen erfolgen. Die Bildgebung ist nach 4–6 Stunden zu wiederholen, da Kontusionsherde in der Bildgebung oft erst nach einigen Stunden sichtbar sind. Zudem nehmen die Kontusionsblutungen (**Coup-Contrecoup-Verletzungen**) häufig in den Stunden nach dem Trauma weiter zu. Das Ausmaß der strukturellen Läsionen ist in der kranialen MRT (cMRT) besser zu erkennen als in der cCT. Auch rindennahe Kontusionsblutungen, die in der cCT oft nicht sichtbar sind, stellen sich in der cMRT dar. Die Behandlung richtet sich an der aktuellen neurologischen Symptomatik aus. Häufig sind operative Interventionen notwendig. Bei der Versorgung der extrakraniellen Verletzungen ist meist wegen der Gefahr des Blutverlustes Eile geboten. Je nach Komastadium kann zunächst die Versorgung der extrakraniellen Verletzungen erfolgen, wobei bei lange dauernden Operationen die Gefahr besteht, dass eine intrazerebrale Verschlechterung übersehen wird. Bisweilen ist eine **parallele Versorgung der Verletzungen** notwendig.

Einblutungen, Ödembildung und Hirndruckentwicklung sind im Verlauf möglich. Bei Hirndruckentwicklung muss der Patient auch im Verlauf noch intubiert werden; es erfolgt eine Oberkörperhochlagerung und eine moderate Hyperventilation.

Ein Sportler, der bewusstlos war, muss aus dem Wettkampf genommen werden.

Ein Strecken der Extremitäten zeigt einen lebensbedrohlichen Zustand an.

Patienten mit SHT, die aus der Bewusstlosigkeit erwachen, entwickeln häufig ein Delir. Komplizierend können auch zu diesem Zeitpunkt epileptische Anfälle auftreten.

Wegen der häufigen Koinzidenz von Thoraxtraumen und Beckenverletzungen sollten bei allen Sturzverletzungen eine Thoraxaufnahme, eine Beckenaufnahme und eine Sonografie des Abdomens erfolgen.

Pathophysiologie

Werden bei einem SHT keine morphologischen Schäden in der MRT sichtbar, bedeutet dies nicht, dass der Sportler sofort wieder einsatzfähig ist.

Zwar gehen leichte SHT nicht mit einer unmittelbaren Durchtrennung von Axonen einher und es setzt auch keine Proteolyse direkt nach dem Trauma ein, dennoch ist die **Hirnfunktion vorübergehend gestört**. Es kommt zu neuronalen, chemischen und neuroelektrischen Veränderungen und einer Schwellung der Axone. Zwei bis 3 Stunden nach dem Unfallschaden steigen die S-100B und NSE als Indikatoren des neuronalen Schadens an, wobei es z. B. auch zu einem Anstieg der S-100B bei Thoraxkontusionen und Knochenfrakturen kommt (Bibertaler et al. 2001).

Die Zeit der Axonschwellung und des Mikrotubuliverlustes ist beim Menschen lang, d. h. auch nach einem leichten SHT scheinen die Zellen noch für eine längere Zeit vermehrt vulnerabel zu sein. Dies erklärt, warum ein zweites Trauma während dieser sensiblen Phase schwere Schäden verursachen kann (Biasca und Maxwell 2007). Man spricht von dem sog. **Second-Impact-Syndrom** (Bailes und Cantu 2001). Beim Auftreten eines Second-Impact-Syndroms wird der Sportler innerhalb von Minuten nach dem zweiten SHT komatös. Kinder und Jugendliche sind besonders prädisponiert, ein Second Impact-Syndrom zu erleiden. Pathophysiologisch liegt dem Second-Impact-Syndrom wahrscheinlich eine Störung der Autoregulation der Hirngefäße und eine metabolische Dysfunktion zugrunde. Zemper

(2003) berichtete über ein 6-fach höheres Risiko von Sportlern, die ein SHT erlitten hatten, ein weiteres zu erleiden. 39% der Sportler, die ein zweites SHT mit dann katastrophalem Ausgang erlitten, hatten noch Symptome von einem vorangegangenen SHT (Boden et al. 2007).

12.1.9 Sport nach Schädel-Hirn-Traumen

Nach einem SHT sind **Residualsymptome** möglich. Häufig werden Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, Gleichgewichtsstörungen, Lärmempfindlichkeit, verminderte körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Irritierbarkeit, emotionale Labilität, Schlafstörungen und Ermüdbarkeit angegeben. Auch eine Epilepsie kann je nach Schwere des Traumas und Fläche der Hirnkontusionen auftreten.

Die Frage, wann Sportler **nach einem SHT den Wettkampf wieder aufnehmen** können, ist differenziert zu beantworten.

Sportler, die ein **SHT mit Bewusstseinstörung** erleiden, sind aus dem Wettkampf zu nehmen und sollten am selben Tag keinen Sport treiben. Kontaktsport sollte mindestens 1 Woche, bei längerer Bewusstlosigkeit 2 Wochen unterbleiben. Dasselbe gilt, wenn einem leichten SHT ein weiteres folgt (Kelly 2000). Bei einem mittelschweren und schweren SHT dauert die Erholung wesentlich länger als beim leichten SHT, teilweise bis zu einem Jahr. Die Angaben, wie viel Prozent der Sportler nach einem mindestens mittelschweren SHT zum Leistungssport zurückkehren, sind mit 17–80% sehr variabel. Bei der Entscheidung, ob der Sportler wieder Wettkampfsport aufnehmen kann, ist die Sportart entscheidend. Kontaktsportarten bergen ein wesentlich höheres Risiko einer erneuten Verletzung.

Nach **zwei SHT** mit längerer Bewusstlosigkeit in Folge muss der Sportler für mindestens 1 Monat aus dem Wettkampfsport herausgenommen werden. Sport darf erst bei völliger Beschwerdefreiheit in Ruhe und unter Belastung und bei regelrechtem neurologischem Befund wieder aufgenommen werden. Hat ein Sportler **mehrere SHT** erlitten, sollte die Saison beendet werden.

Schwieriger ist die Entscheidung bei **Athleten, die nicht bewusstlos waren** (Kelly und Rosenberg 1997). Auch diese können eine *Commotio cerebri* erlitten haben. Der Sportler muss zur zeitlichen, örtlichen, persönlichen und situativen Orientierung befragt werden. Er sollte in der Lage sein, über Details des Wettkampfs Auskunft zu geben. Zur **Kontrolle der Erinnerungsfähigkeit** wird dem Sportler eine Abfolge von drei bis fünf Worten vorgegeben und diese sofort und mit 5 min Verzögerung abgefragt. Ebenso kann man den Sportler Zahlenreihen rückwärts rechnen lassen. Wenn der Sportler diese Aufgaben ohne Probleme lösen kann und die **neurologische Untersuchung** einschließlich Koordinations- und Gleichgewichtstests unauffällig ist, überprüft man die **Belastungsfähigkeit** mit einer kurzen Lauf- oder Sprungbelastung. Werden diese Übungen ohne Auftreten von Kopfschmerzen, Schwindel oder sonstiger Symptome durchgeführt, kann man den Athleten erneut den Wettkampf aufnehmen lassen.

Eine **nochmalige Überprüfung** des Athleten nach 10–20 min ist ratsam, da eine Amnesie bisweilen verzögert einsetzt. Auch nach dem Wettkampf/Spiel sollte der Sportler nicht allein sein, sondern in Begleitung von Personen, die in der Lage sind, Änderungen des Gesundheitszustands zu erkennen.

Jeder Athlet, der nach einem SHT verlangsamt, unkonzentriert und dem Wettkampfgeschehen nicht in gewohnter Art folgt, muss aus dem Wettkampf genommen werden. Man muss stets bedenken, dass der Athlet auch nach einem leichten SHT stärker gefährdet ist, ein erneutes zu erleiden.

Die **Entscheidung über die Spielfähigkeit** muss jedoch bei einigen Sportarten, wie z. B. beim Fußball, **unter Zeitdruck** erfolgen, da der Spieler nicht aus- und wieder eingewechselt werden kann. Einige Football- und Eishockey-Vereine in den USA und in Kanada setzen kurze **neuropsychologische laptop-gestützte Tests** ein, die Gedächtnis, Reaktionszeit, Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit messen. Eine Ausgangsuntersuchung wird vor der Saison durchgeführt; nach einem SHT werden die Athleten seriell getestet, teilweise sogar am Spielfeldrand (Lovell et al. 2006, McCrea et al. 2003). Dabei zeigte sich, dass auch scheinbar asymptomati-

sche Spieler bis zu 7 Tage benötigten, um ihre kognitive Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen. Bei Kindern und Jugendlichen sollte das Vorgehen eher noch konservativer sein (Adirim 2007).

Neben Verletzungen des Gehirns können auch **Funktionsstörungen des Gehirns** beim **Kunstflug, Gleitschirmfliegen und Fallschirmspringen** auftreten. Bei einigen Elementen, z. B. steilen Spiralen, kommt es bei **Gravitationskräften** von bis zu 5 G zu Übelkeit, Schwindel, teilweise zu eingeschränkter Reaktionsfähigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit. Hierdurch ist der Pilot für einige Zeit nicht adäquat reaktionsfähig, was zum Absturz führen kann. Risikofaktoren für eine längere Erholungszeit sind Bewusstlosigkeit nach dem Trauma, Amnesie, niedrige neurokognitive Test-Scores und vorausgegangene SHT (Tsao et al. 2014).

12.1.10 Chronische Schäden nach Schädel-Hirn-Trauma

Neben den akuten Folgen von Schädel-Hirn-Verletzungen werden zunehmend mögliche chronische Schädigungen diskutiert. Dabei werden die chronische posttraumatische Enzephalopathie, das chronische postkommotionelle Syndrom, die chronische neurokognitive Störung, die *Dementia pugilistica*, die posttraumatische Demenz, das posttraumatische kognitive Defizit und die posttraumatische Parkinson-Krankheit unterschieden.

Die **chronische posttraumatische Enzephalopathie** ist als Langzeitfolge von wiederholten milden SHT zu sehen und findet sich vorwiegend beim Boxen, American Football, Eishockey, Fußball und Kontaktsportarten. Die Symptome treten mit einer Latenz zu den Traumen auf und die klinische Symptomatik ist progredient. Nach einer älteren englischen Studie sollen 17% (Roberts 1969) der Boxer eine chronische traumatische Enzephalopathie entwickeln. Die Symptome können Verhaltensstörungen, kognitive Defizite und auch motorische Symptome beinhalten (➤ Tab. 12.6).

Pathophysiologisch wird die chronische Enzephalopathie in vier Stadien eingeteilt (McKee et al. 2009, Omalu et al. 2011). Zugrunde liegt dem Prozess eine progressive Tauopathie oder eine TAR-DNA-Binding-Protein-43-Proteinopathie (TDP-43, transac-

Tab. 12.6 Symptome bei chronischer posttraumatischer Enzephalopathie

Verhaltensstörungen	Neurokognitive Defizite	Motorische Defizite
Depressionen	Gestörte Aufmerksamkeit	Spastizität
Angst	Exekutive Dysfunktionen	Ataxie
Stimmungsschwankungen	geminderte Konzentrationsfähigkeit	Dyskoordination
Aggressivität	Sprachstörungen	Gangprobleme
Suizidalität	Demenz	Parkinson-Krankheit
	visuospatiale Störungen	Dysarthrie

tive response DNA binding protein 43 kDa) (McKee et al. 2013; Costanza et al. 2011). TDP-43 ist ein aktivitätsabhängiger Faktor, der sich in den Dendriten hippokampaler Nervenzellen findet und dem eine Rolle bei der Regulation der Stabilität der mRNA (messenger RNA), dem Transport und der Translation zugeschrieben wird.

Erhöhte Spiegel an pathologisch verändertem TDP43 (phosphoryliert, ubiquiniert, gespalten) wurde bei Sportlern gefunden, die mehrere SHT erlitten hatten, vergleichbar Patienten, die an einer Ubiquitin positiven, Tau- und Alpha-Synuklein negativen frontotemporalen Demenz litten.

Im Gegensatz zur chronischen traumatischen Enzephalopathie beginnen beim **postkommotionellen Syndrom** die Symptome im Anschluss an ein Trauma und halten länger als 1 Jahr an. Es liegt keine Latenz zum Trauma vor und die Symptome sind nicht progredient. Nach Mayers (2013) sind 6,7 % der Athleten, die ein SHT erlitten, davon betroffen. Klinische Symptome umfassen Kopfschmerzen, Schwindel, gestörte Aufmerksamkeit, schlechtes Gedächtnis, Irritabilität, Depression und exekutive Dysfunktion.

Das **chronische neurokognitive Defizit** tritt als Folge von einem oder mehreren SHT auf und entwickelt sich entweder innerhalb eines postkommotionellen Syndroms oder mit einem symptomfreien Intervall (Harmon et al. 2013). Die Diagnose wird durch neurokognitive Testung gestellt, die eine Verschlechterung der früheren Leistungsfähigkeit zeigt oder eine deutlich schlechtere Leistungsfähigkeit als eine altersentsprechende Kontrollgruppe. Besonders

betroffen sind Hemmung und geteilte Aufmerksamkeit (Wall et al. 2006), es fanden sich aber auch Störungen im Bereich der Lernfähigkeit, des verbalen und visuellen Gedächtnisses und der Reaktionsfähigkeit (Talavage et al. 2014, McAllister et al. 2012). Die Störung kann subklinisch verlaufen und muss den Patienten im Alltag nicht einschränken. Im cMRT kann sich eine Hirnatrophie zeigen, es kann aber auch unauffällig sein. In Zukunft mag auch dem funktionellen MRT bezüglich der Prognose eine zunehmende Bedeutung zukommen. Nach Mayer et al. (2015) sind mit Hilfe des funktionellen MRT Korrelate klinischer Symptome zu finden und individuelle Verläufe vorherzusagen.

Das chronische neurokognitive Defizit zeigt eine **Korrelation zum Apolipoprotein-E-Genotyp**. Athleten mit ApoE-^{*}E4-Allelen zeigen stärkere neurokognitive Ausfälle als Athleten ohne die ^{*}E4-Allele (Kutner et al. 2000). In der MRT können mikrostrukturelle Veränderungen in der weißen Substanz zu sehen sein. Betroffen sind Fußballspieler, American-Football-Spieler und Rugbyspieler.

Zur **Diagnose von Spätfolgen** nach SHT ist die Anamnese wichtig. Zusätzlich müssen eine allgemeine körperliche, neurologische und neuropsychologische Untersuchung erfolgen. Eine cMRT-Untersuchung ist ebenso erforderlich wie Laboruntersuchungen, die Schilddrüsenfunktion, Vitamin B₁₂, Folsäure, Vitamin D, Homocystein, CRP, Borrelienserologie, antineuronale Antikörper, Vaskulitisserologie und ggf. HIV Testung einschließen. Optional kann auch eine Gentypisierung für ApoE erfolgen. Eine Liquoruntersuchung ist bei kognitivem Abbau unklarer Genese ebenso empfehlenswert. **Differenzialdiagnostisch** müssen andere Ursachen für die neurologischen und neurokognitiven Veränderungen wie z. B. neurodegenerative Erkrankungen, entzündliche oder vaskuläre Veränderungen ausgeschlossen werden.

Jordan (2000) fand in einem Kollektiv von ehemaligen professionellen Boxern bei 20 % Zeichen einer chronischen traumatischen Hirnschädigung mit kognitiven Störungen, motorischen Defiziten und Verhaltensauffälligkeiten. Die ausgeprägteste Form dieser Störungen ist als **Encephalopathia pugilistica** bekannt (> Abb. 12.6). Klinisch ähnelt das Bild einem Parkinson-Syndrom, die Pathologie hat einige Gemeinsamkeiten mit der Alzheimer-Krankheit.

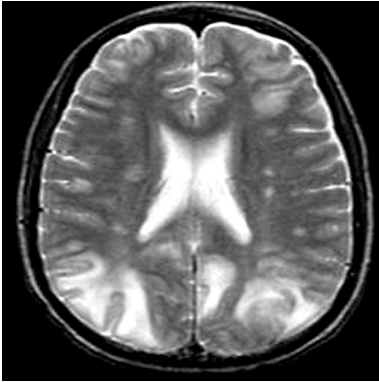


Abb. 12.6 Enzephalopathie bei einem Boxer.

Das Risiko korreliert mit der Länge der Boxkarriere, der Zahl der Kopftreffer, einer schlechten boxerischen Leistungsfähigkeit und der Häufigkeit des Sparrings.

Neben diesen externen Risikofaktoren scheint es auch eine **genetische Disposition** zu geben, die manche Menschen für Spätfolgen eines SHT empfindlicher macht. Beim Auftreten von Spätschäden spielt vermutlich das ApoE- ϵ 4-Allel eine Rolle. Otto und Mitarbeiter (2000) zeigten ein Ansteigen der Serumkonzentrationen des **Proteins S-100B** nach Kopftreffern beim Boxen, die Serumkonzentration korrelierte positiv mit der Anzahl und Härte der Schläge und negativ mit der Leistungsfähigkeit bei der neuropsychologischen Testung. Eventuell steht hiermit ein Marker zur Beurteilung möglicher Spätschäden zur Verfügung.

Im **Fußball** ist die Datenlage noch nicht eindeutig. Einige Autoren (Baroff 1998, Witol und Webbe 2003) fanden emotionale und kognitive Defizite bei Fußballspielern, Baroff (1998) beschrieb sogar Intelligenzdefizite. Die kognitiven Defizite korrelierten mit der Anzahl der Kopfbälle und der erlittenen SHT. Ein mittelhart geschossener Ball aus 10 m Entfernung besitzt eine Wucht von 100 kPa. Daher sollte präventiv die Kopfballtechnik gut trainiert werden. Dagegen konnten Putukian und Mitarbeiter (2000) keine neuropsychologischen Defizite während einer Spielsaison finden.

Zusammenfassend können alle Schweregrade der SHT erhebliche akute wie auch chronische Schädigungen erzeugen. Zudem können Spätschäden entstehen, die progredient sind. Daher muss der Prä-

vention von SHT eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Frauen und Kinder gehören zu speziellen Risikogruppen, ein SHT zu erleiden. Zur Vermeidung von SHT müssen teilweise Regeln geändert und Protektoren verbessert werden. Techniktraining sowie allgemeines Muskelaufbautraining können Stürze reduzieren. Das Equipment muss auch bei Hobbysportlern adäquat sein. **Protektoren** und **Helme** müssen getragen werden. Die Effizienz von Helmen zur Verhinderung und Abmilderung von SHT ist erwiesen (Wesson et al. 2000).

Hier bedarf es noch weiterer **Aufklärung**, um die Akzeptanz zu erhöhen. So gaben z. B. 30 % der Inlineskater an, auf den Helm aus optischen Gründen zu verzichten. Für Jugendliche ist die Ausrüstung teilweise auch zu teuer. Weiterhin muss der Athlet sich entsprechend an Straßen- und Wetterverhältnisse anpassen. Daneben gibt es auch sportartspezifische Besonderheiten zu überlegen, wie z. B. Verzicht auf die „board leash“ beim Kitesurfen bei erfahrenen Surfern oder die Verwendung einer Roll Leash, bei der ein 3–5 m festes Leinen- oder Gewebeband die Verbindung zum Brett herstellt. Bei einem Sturz kann das Board zurückschnellen und den Surfer treffen. Beim Einsatz einer „board leash“ sind deshalb ein Schutzhelm und eine Prallschutzweste empfehlenswert.

ZUSAMMENFASSUNG

Schädel-Hirn-Verletzungen treten meist durch Sturz oder direkte Einwirkung des Gegners auf. Neben knöchernen Verletzungen können extra- und intrazerebrale Blutungen auftreten. Durch Scherkräfte können Gefäßdissektionen entstehen, die zu einem Hirninfarkt führen können. Das Ausmaß der zerebralen Schädigung lässt sich oft erst nach einigen Stunden feststellen. Bei folgenden Sportarten treten gehäuft SHT auf: Kontaktsportarten, Reiten, Drachenfliegen, Paragliding, Skilaufen, Snowboarden, Skispringen, Radsport, Motorsport. Sportler, die nach einem SHT bewusstlos waren oder neurologische Defizite zeigen (Gefahr: Second-Impact-Trauma!), müssen aus dem Sportgeschehen genommen werden (Saunders und Harbrough 1984). Sportler, die keine Verhaltensauffälligkeiten, keine Amnesie und neurologischen Ausfälle zeigen, dürfen weiter am Trainings- bzw. Wettkampfgeschehen teilnehmen. Häufigkeit und Schwere der SHT können durch Helme, Verbesserung der Ausrüstung und Techniks Schulung reduziert werden (Schulze et al. 2002).

12.2 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks

Die Häufigkeit von Rückenmarkverletzungen beträgt 1,5–5/100.000 (Noguchi 1994). **Traumatische Schäden** sind ursächlich durch Verkehrs-, Sport- und Arbeitsunfälle, Stürze und Gewaltverbrechen bedingt.

Wirbelsäulenverletzungen gehen bis zu 60 % mit **Rückenmarkverletzungen** einher.

Offene Rückenmarkverletzungen entstehen durch Stichverletzungen, Zerreißen bei Hochgeschwindigkeitstraumen oder durch Knochenfragmente, die die Dura durchspießen.

Indirekte Fortleitung von äußerer Gewalt führt zu **gedeckten Wirbelsäulentraumen**. Die **Schwere des Traumas** wird durch die Dauer und Biomechanik der einwirkenden Gewalt und die vorbestehenden Schäden bestimmt (Spondylose).

Es ist zu beachten, dass bei 60 % der Traumen der Halswirbelsäule (HWS) begleitend ein SHT vorliegt.

Die HWS ist besonders verletzungsgefährdet, aber auch Brustwirbelsäule (BWS) und Lendenwirbelsäule (LWS) sind je nach Sportart und Art des Trau-

mas betroffen. Für einige Sportarten existieren sportartspezifische Verletzungsmuster bzw. gibt es **Prädilektionsstellen** für Verletzungen. So treten z. B. beim Skilaufen weniger HWS-Verletzungen auf als beim Snowboarden, dagegen kommen Konus-Kauda-Läsionen beim Snowboarden so gut wie nicht vor.

Ursache ist in beiden Fällen die Fixierung mit beiden Beinen auf dem Board; während sie das Risiko für BWS-/LWS-Verletzungen senkt, ist das Risiko, die HWS zu verletzen, erhöht. Daneben haben das technische Können des Sportlers, das Equipment (Protektoren) und externe Faktoren, wie z. B. die Straßenverhältnisse beim Radsport, einen Einfluss auf das Verletzungsrisiko. Aus der Art der Gewalteinwirkung kann auf Verletzungsfolgen geschlossen werden, wobei jedoch auch hier **individuelle Dispositionen** eine Rolle spielen.

12.2.1 Unfallmechanismen

Man unterscheidet Anteflexion, Retroflexion, Rotations- und Kompressionsverletzungen. Daneben kommen kombinierte Verletzungsmechanismen vor.

Bei **Kompressionsfrakturen** wirkt die Kraft vertikal durch Schlag oder Sturz auf Schädel oder Sturz auf das Gesäß (> Abb. 12.7). Es kommt zu Kompressions- und Berstungsfrakturen mit Rücken-

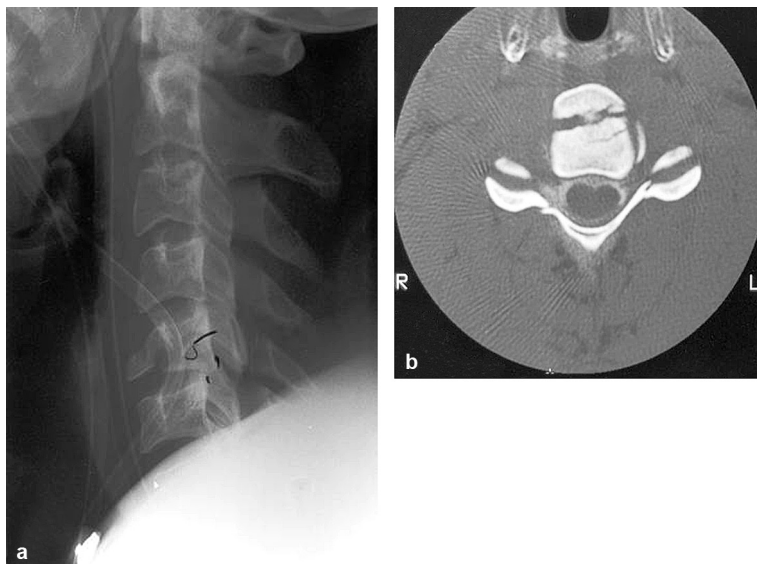


Abb. 12.7 Kompressionsfraktur beim Eishockey.

markkompression, bei Sturz auf den Kopf häufig mit Halsmarkschädigung in Höhe C1/C2.

Bei der **Retroflexion** tritt die Gewalteinwirkung von vorn auf, z. B. beim Sprung ins flache Wasser, durch Schlag auf das Kinn oder die Stirn, durch Fall oder bei Schleudertraumen. Es kann dabei zu Rupturen des Längsbands, zu Diskusrupturen, zur ventralen Luxation, zur Luxationsfraktur, Densfraktur und Densluxationen kommen. Auch Facettenfrakturen sind häufig (> Abb. 12.8). Im Bereich des Rückenmarks finden sich oft schwere zentrale Halsmarknekrosen, teilweise mit Kneifzangenphänomenen.

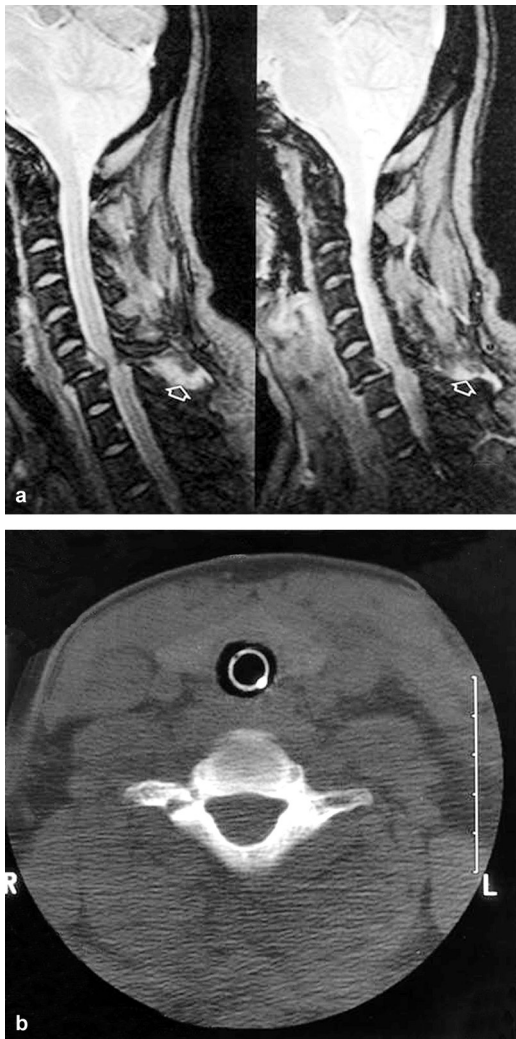


Abb. 12.8 Facettenfraktur nach Kollision beim American Football.

men. Ebenso treten häufiger Verletzungen der A. vertebralis auf.

Beim **Anteflexionstrauma** trifft eine Kraft (z. B. Schlag) von hinten auf den Schädel. Allerdings verursachen nur extreme Anteflexionen wie Subluxationen oder Dislokationen ernsthafte Probleme. Rückenmarkschäden treten selten bei leichten Traumen, eher bei den schweren Anteflexionstraumen auf und können dann zur Nekrose, ventraler Rückenmarkskompression oder zur Hinterstrangschädigung führen. Als Beispiel seien der Sturz rückwärts vom Pferd und der rückwärtige Sturz mit dem Snowboard genannt; bei den Betroffenen handelt es sich insbesondere um Anfänger.

Rotationstraumen rufen häufig Dislokationen und Luxationsfrakturen im Bereich der unteren BWS/LWS hervor. Es kommt zu Wirbelbruchfrakturen und akuten Diskusretropulsionen (> Abb. 12.9). Häufig sind diese mit Rückenmarkskompressionen und Konus-Kauda-Läsionen verbunden.

In der Praxis sind kombinierte Mechanismen häufig. **Kombinierte Flexions- und Rotationsverletzungen** erzeugen bevorzugt unilaterale HWS/BWS- oder BWS/LWS-Verletzungen, häufig mit Rückenmarkschädigung, insbesondere Konus-Kauda-Läsion.

Kombinierte Retroflexions- und Rotationsmechanismen gehen im Bereich der HWS häufig mit Luxationsfrakturen und unilateralem Diskusprolaps einher. Die Kompression des Rückenmarks führt in der Regel zu einer zentralen Läsion.

Beim klassischen **Beschleunigungstrauma der HWS** handelt es sich biomechanisch um eine Abfolge von Retroflexion, Anteflexion, Rotation und Kompression. Subluxationen oder Luxationen mit unilateralem Diskusprolaps sind häufig Folge eines schweren Schleudertraumas, das zu Kompressionen des Rückenmarks mit zentraler Halsmarknekrose führen kann.

Das **Peitschenschlagtrauma**, das eine posterior-anteriore Akzeleration darstellt, hat häufig Bogenfrakturen zur Folge, Rückenmarkverletzungen sind selten.

Dagegen hat die **Dorsoflexion** (Hyperextension) **verbunden mit Rotation** typischerweise zentrale Halsmarkschädigungen zur Folge. Dabei kommt es auch zu Bandrissen im Bereich der BWS. Bei diesem

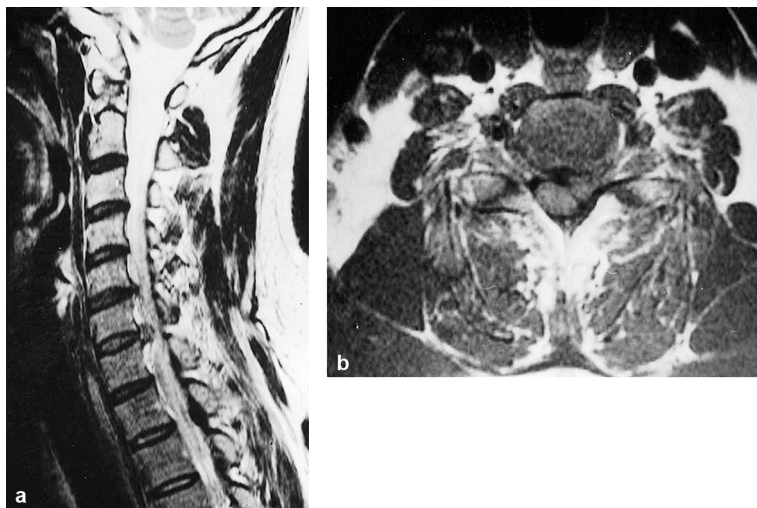


Abb. 12.9 Traumatischer Diskusprolaps beim Skifahren nach Kollision mit stehendem Hindernis.

Verletzungsmechanismus sind begleitende **Hirnkontusionen** häufig.

12.2.2 Sportartspezifische Risiken

Rückenmarkstraumen werden häufig durch Stürze oder direkte Einwirkung vom Gegner bei Kontaktsportarten verursacht. Bei **Schwimmunfällen** z. B. besteht der Unfallmechanismus in einem Retroflexionstrauma. Durch Sprung in flaches Wasser wird die Verletzung durch Kontakt mit dem Boden oder einen anderen Schwimmer ausgelöst. Ebenso können Spezialsprünge zum falschen Einschätzen der Wassertiefe führen.

Beim **Skilaufen** treten Verletzungen häufiger im Bereich der BWS und LWS auf als beim Snowboarden, bei dem die HWS-Verletzungen dominieren. Risikofaktoren sind schlecht präparierte Pisten, schlechtes Wetter, unzureichendes Material oder schlechte Technik.

Beim **Reiten** ist bei Stürzen mit dem Pferd und vom Pferd die obere HWS verletzungsgefährdet, häufig treten Bandverletzungen und instabile Frakturen auf.

Trotz Regeländerung beim **American Football** ist noch immer die HWS bei Tacklings gefährdet. Von einem „Stinger“ oder „Burner“ wird bei einem Schmerz gesprochen, der entlang den Wurzeln C5 und C6 zum Arm zieht, auch der Plexus brachialis kann beteiligt sein. Meist treten nur Schmerzen auf;

motorische Ausfälle sind möglich, jedoch waren sie vor der Regeländerung häufiger.

Beim **Gleitschirmfliegen** (> Kap. 76.4) stellt die Wirbelsäulenverletzung die häufigste Verletzung dar. Zeller et al. (1992) fanden bei der Analyse von 489 Gleitschirmunfällen 125 thorakolumbale Frakturen, Schulze et al. (2000) berichteten über 62 % Wirbelkörperfrakturen. 93 % der Unfälle sind auf Pilotenfehler zurückzuführen. Besonders risikoreich sind der Start und die Landung. Beim Start kann ein unzureichendes Anbremsen des Schirms den Kollaps des Schirms verursachen und damit den Absturz, beim Landen kann ein seitlicher Strömungsabriss zum Überfliegen des Landeplatzes oder zur Kollision mit Bäumen führen. Ebenso kann eine plötzliche Drehung des Schirms den Piloten in Schwierigkeiten bringen. Durch die Sitzposition versucht der Pilot, die Landung mit den Füßen abzufangen. Misslingt dies, treten durch Kompression und Scherkräfte Belastungsspitzen am thorakolumbalen Übergang auf, die zu Frakturen und einem Konus-Kauda-Syndrom führen können. Trotz eines Rückgangs der Häufigkeit von Wirbelverletzungen um 6 % nach Einführung der Rückenprotektoren wird sie noch immer mit 31 % angegeben.

Beim **Trampolinspringen** ist beim Salto die Hyperflexion gefährlich; kann der Sprung nicht zu Ende gedreht werden, landet der Athlet auf Kopf oder HWS-Bereich. Auch Stauchungen durch Landung auf dem Gesäß können zu Verletzungen führen. Die Gefahr, die Sprungfläche zu verlassen und auf die Umrandung

oder gar auf den Boden zu stürzen, ist beim **Mini-trampolin** relativ hoch; daher ist die Verletzungsrate beim Minitrampolin höher als beim Trampolin.

Beim **Turnen** sind insbesondere die Abgänge gefährlich; auch hier sind es Salti, die nicht vollständig gedreht werden können, wenn der Sportler „zu spät dran“ ist. Abgänge vom Reck haben aufgrund der Sturzhöhe eine entsprechende Energie. Gefährlich sind auch Stürze auf das Gerät, z. B. beim Stufenbarren, Sturz vom oberen auf den unteren Holm. Daneben ist natürlich auch der Flickflack auf dem Schwebebalken verletzungsträchtig. Misslingt der Absprung beim Pferdsprung, ist häufig ein Sturz auf das Gerät oder bei der Landung die Folge, da der gesamte Bewegungsablauf gestört ist. Beim Turnen und Trampolinspringen ist meist die obere HWS von Verletzungen betroffen.

Treten Wirbelsäulenverletzungen beim **Radfahren** auf, so sind im Allgemeinen Stürze mit hoher Geschwindigkeit, meist verbunden mit einem Aufprall auf ein stehendes Objekt oder Kollision mit anderen Fahrern, die Ursache. Schlechtes Wetter, schlechte Straßenverhältnisse und Fahren in der Gruppe sind Risikofaktoren.

Beim **Motorradfahren** sind ebenso wie beim **Motocross** Stürze die Hauptursache von Verletzungen, jedoch können auch die bei Sprüngen auftretenden Krafteinwirkungen zu Verletzungen führen.

Beim **Eishockey** findet man gehäuft Wirbelkörper- und Wirbelbogenfrakturen infolge Bodychecks von hinten. Sturz mit Auftreffen auf der Spielfeldumrandung (Mölsa et al. 1999) führt zu Impact-Traumen mit axialer Gewalteinwirkung im Bereich HWK 5/HWK 6.

Auch die Kombination von hoher Geschwindigkeit mit Hyperflexion und Hyperextension wie bei verschiedenen **Trendsportarten** (z. B. **Kitesurfen**) stellt eine erhöhte Gefahr für HWS-Frakturen dar.

12.2.3 Klinische Symptome der Wirbelsäulenverletzungen

Klinisch unterscheidet man die **Rückenmarkerschütterung**, die ohne morphologische Schäden einhergeht, von der **Rückenmarkkontusion**, die Folge einer Schädigung des Rückenmarks ohne dauerhafte Kompression ist.

Bei der Rückenmarkerschütterung (Commotio spinalis) finden sich vorübergehende reversible Funktionsstörungen. Bei der Contusio spinalis kommt es zu Axonrupturen und Nekrosen sowie zentralen Blutungen. Nekrose und Ödem breiten sich zentrifugal aus und können mehrere Segmente einbeziehen. Auch streifige, stiftförmige Blutungen treten auf. Posttraumatisch kann sich eine Syringomyelie ausbilden. Eine röhrenförmige, intramedulläre Blutung (Hämatomyelie) ist selten.

Von **Rückenmarkskompression** spricht man bei einer passageren oder dauerhaften Einengung des Wirbelkanals bei Distraction um 50 % bzw. bei einer Wirbelkörperverlagerung um mehr als ein Drittel der Wirbelkörperbreite in Richtung Wirbelkanal. Auch Knochensplitter, Bandscheibengewebe und Hämatome können komprimierend wirken. Der Rückenmarkschaden ist abhängig von Schwere und Dauer der Kompression. Mechanische Hindernisse müssen schnellstmöglich entfernt werden.

In der Anfangsphase besteht häufig ein **spinaler Schock**. Er ist durch Areflexie, schlaffen Muskeltonus, Lähmung unterhalb der Verletzungshöhe und eine atone Blase gekennzeichnet. Bei der Rückbildung des spinalen Schocks entwickelt sich häufig eine spastische Para- oder Tetraparese.

Die Ausfälle bei **Querschnittverletzungen** werden durch die Höhe der Läsion bestimmt. Die Sensibilitätsstörung zeigt ungefähr die sensible Höhe des Querschnitts an. Neben sensomotorischen Ausfällen bestehen auch autonome Störungen, Blasen-Mastdarm-Störungen, gestörtes Schwitzen, Herz-Kreislauf-Probleme durch gestörte kardiale Reflexe mit konsekutiven, plötzlich auftretenden Blutdruckabfällen beim Stehen oder Aufrichten bei Läsionen oberhalb BWK 5.

Bei hoher Querschnittlähmung ist auch auf die Atmung zu achten.

Eine Besonderheit stellt die **transiente Querschnittlähmung** dar. Sie ist gehäuft bei angeborenen Halswirbelsäulenerkrankungen, bei entwicklungsbedingten Spinalkanalstenosen, Bandinstabilität und Bandscheibenerkrankungen (Bailes 2005). Auslösend ist oft ein Schlag an den Kopf mit plötzlicher Überstreckung oder Beugung des Kopfes.

Kontaktsportarten sind besonders gefährdend für Athleten mit den oben genannten Anomalien der HWS (Bookvar et al. 2001). Ihnen sollte von der Ausübung einer Kontaktsportart abgeraten werden.

Die Sportler klagen ca. 10–15 min über eine Schwäche der Extremitäten, die motorische Funktion ist stärker betroffen als die sensible. Bisweilen dauern die Ausfälle bis zu 48 Stunden an. Die Beugung des Kopfes verstärkt die Symptome. Bevorzugt sind junge Männer betroffen. Patienten mit transienter Tetraparese haben kein erhöhtes Risiko für einen kompletten persistierenden Querschnitt, jedoch erleiden mehr als 50 % der Athleten bei weiterer Ausübung der Sportart eine Wiederholung der Symptome.

12.2.4 Vorgehen am Unfallort

Am Unfallort ist die **Schmerzäußerung** des Athleten richtungsweisend. Nach einem entsprechenden Trauma darf der Athlet nur bei Beschwerdefreiheit einschließlich freier Nackenbeweglichkeit den Wettkampf fortsetzen.

Beim Fortbestehen folgender **Symptome** muss der Sportler aus dem Wettkampf genommen werden und weitere Diagnostik erfolgen:

- Positives Lhermitte-Zeichen
- Parästhesien
- Sensomotorische Störungen
- Hustenschmerz
- Schmerz zwischen den Schulterblättern

Bei Verdacht auf Rückenmarkschädigung kann bei einem wachen Patienten eine leichte **Extension** versucht werden, die bei Schmerzverstärkung sofort zu stoppen ist. Die Gabe von 30 mg/kg **Methylprednisolon** als Bolus mit anschließender Perfusorbehandlung mit Methylprednisolon 5,4 mg/kg/Tag über 23 Stunden ist nach der NASCIS-III-Studie bei isoliertem Rückenmarkstrauma bei Patienten ohne sonstige Erkrankungen empfehlenswert. Längere Methylprednisolonbehandlung lässt die Häufigkeit einer Sepsis steigen.

Rasche Diagnostik mittels **Röntgen, CT und MRT** ist erforderlich. Der Patient muss **stabil gelagert** werden. Bei hoher Querschnittverletzung muss auf die Atmung geachtet werden.

Absolute OP-Indikationen sind instabile Frakturen, Rückenmarkskompression, osteoligamentäre Verletzungen und verhakte Verrenkungen. Frühzeitig werden **Physiotherapie** und Ergotherapie eingesetzt. Die Rehabilitation richtet sich nach der Schwere der Verletzung; eine **Stärkung der Hals- und Nackenmuskulatur** ist insbesondere bei Wiederaufnahme des Sports wichtig.

12.2.5 Überlastungsschäden an der Wirbelsäule mit potenzieller Schädigung von Rückenmark und Nervenwurzeln

Bandscheibenschäden sowie Band- oder Gelenkveränderungen einschließlich interspinöser Bandveränderungen und degenerative Schädigungen der Facettengelenke sind bei jugendlichen Athleten, die Sportarten betreiben, die **abrupte Rotationsbewegungen und Hyperflexion** erfordern, häufiger anzutreffen als bei Nichtsportlern. Schädigungen der nervösen Strukturen treten dabei selten auf.

Der häufigste Überlastungsschaden der Wirbelsäule ist die **Spondylolyse**, die bei bestimmten Sportarten gehäuft vorkommt (Soler und Calderon 2000). Darunter wird eine **Spaltbildung** in der Interartikularportion des Wirbelbogens verstanden. Spondylolysen entwickeln sich meist im Schuleintrittsalter und sind am häufigsten am fünften Lendenwirbel lokalisiert. Ursächlich wird eine verminderte Stresstabilität der Interartikularportion des Wirbelbogens bei vermehrter mechanischer Stressbelastung angenommen. Damit kann die Spondylolyse als Stressfraktur angesehen werden. Die Spondylolyserate wird bei Europäern mit 5–7% angenommen, in 4% entwickelt sich eine **isthmische Spondylolisthesis** (Gangu 2002), die durch ein frühes Wirbelgleiten begünstigt wird.

Die Progression der Listhesis erfolgt in der Frühphase der Pubertät und während des Wachstumschubs. Symptome sind tief sitzende, dumpfe Rückenschmerzen mit Ausstrahlung zum Gesäß und entlang des N. ischiadicus. Hier ist zwischen pseudoradikulärem und radikulärem Schmerz zu unterscheiden. Die Schmerzen nehmen unter Belastung zu und können eine Claudicatio intermittens spina-

lis verursachen. Diese tritt meist beim Wirbelgleiten auf bzw. beim zusätzlichen Vorliegen einer einengenden Komponente wie z. B. Bandscheibenvorwölbung oder spinaler Enge (Hypertrophie der Bänder, Facettengelenke).

Bei der Inspektion der Patienten mit Spondylolyse oder Spondylolisthesis fällt eine **vermehrte Lendenlordose** auf. Persistierende **sensomotorische Ausfälle** sind selten und sollten Anlass zur Überprüfung der Diagnose geben. Die Theorien zur Entstehung der Spondylolyse sind vielfältig.

Folgende **Sportarten** begünstigen die Entwicklung einer Spondylolyse:

- Sportarten mit repetitiver lumbaler Hyperextension: Turnen, Ringen, Werfen, Basket- und Volleyball, Stabhochsprung, rhythmische Sportgymnastik, Delfinschwimmen und Turmspringen
- Sportarten, bei denen es zur Einwirkung starker Muskelkräfte auf den Wirbelbogen kommt, z. B. Bodybuilding, Ringen und Hockey
- Sportarten mit repetitiven Rotationsbewegungen, z. B. Golfspielen, Rudern und Wurf sportarten
- Sportarten, die ein hohes Bewegungsausmaß in den Wirbelsäulensegmenten erfordern, z. B. American Football, Tanzen, Eiskunstlauf und manche Disziplinen der Leichtathletik wie etwa Hochsprung und Speerwurf

Diagnostisch werden Zielaufnahmen des lumbosakralen Übergangs bzw. Schrägaufnahmen (Lachapelle-Hundefigur) oder ein CT („doppelte“ Facettengelenke) eingesetzt. Die MRT gibt Auskunft über die Weite des Spinalkanals bzw. das Vorliegen eines zusätzlichen Bandscheibenvorfalles.

Die **Therapie** ist zunächst **konservativ** und hat eine **Stärkung der Muskulatur** zum Ziel. Eine Sportpause von ca. 3–6 Monaten wird empfohlen. Die **operative Therapie** ist bei einer Spaltbildung von über 3 mm indiziert, da hier die konservative Therapie keine Ausheilung erbringt. Zudem wird die Operation bei ausgeprägtem Wirbelgleiten (Meyering-3) und neurologischen Ausfällen notwendig. **Ungünstige Faktoren** sind begleitende Anomalien der Wirbelsäule.

Alle Sportarten mit axialer Belastung, Hyperextensions- und Rotationsbelastung sind zu meiden. Gut geeignet sind Laufen, Rückenschwimmen, Radfahren in der Ebene und Skilanglauf.

Nach operativer Stabilisierung ist die sportliche Belastbarkeit, wenn keine weiteren ungünstigen Faktoren vorliegen, uneingeschränkt.

Stressfrakturen des Os sacrum sind selten, werden aber beim Langstreckenlauf, bei Aerobic, Basket- und Volleyball beschrieben und können einen pseudoradikulären Schmerz auslösen. Auch **Probleme des Iliosakralgelenks** mit oder ohne Hypertrophie des M. piriformis können einen radikulären Schmerz imitieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Wirbelsäulenverletzungen gehen in 60 % mit Rückenmarkverletzungen und ebenso häufig mit einem Schädel-Hirn-Trauma einher. Je nach Verletzungsmechanismus liegen spezifische Verletzungsmuster des Rückenmarks vor. Im Anfangsstadium einer Rückenmarkverletzung besteht oft ein spinaler Schock, dem meist eine spastische Para- oder Tetraparese folgt. Ursache von Wirbelsäulenverletzungen sind häufig Stürze entweder mit hoher Geschwindigkeit oder auf feststehende Gegenstände. Je nachdem, ob der Aufprall auf den Kopf, die Halswirbelsäule oder das Gesäß erfolgt, entstehen Verletzungen im Bereich der oberen oder unteren Wirbelsäule. Angeborene Anomalien der Halswirbelsäule begünstigen das Krankheitsbild der transienten Querschnittlähmung. Überlastungsschäden der Wirbelsäule entstehen durch repetitive Hyperextension und begünstigen die Entwicklung einer Spondylolyse.

12.3 Das periphere Nervensystem

Schädigungen peripherer Nerven sind zum einen **traumatisch** bedingt durch Hämatome, Zerrungen, Kompressionen und Ischämie (Lang und Stefan 1999), zum anderen durch **Überlastung** (Menger 1992). Überlastungsschäden entstehen bei einer Überschreitung der Grenze zwischen Belastung und Belastbarkeit des Körpers. Ursachen für eine Überlastung können durch eine zu hohe Belastung des Körpers, eine Fehlbelastung oder eine verminderte Belastbarkeit bedingt sein. Eine zu hohe Belastung entsteht durch zu hohe Trainingsumfänge, zu hohe Trainingsintensität und zu wenige Regenerationspausen. Eine bessere Trainingsplanung- und -strukturierung können vorbeugend wirken. Eine Fehlbe-

lastung von Gelenken, Muskeln, Sehnen und Nerven kann durch eine fehlerhafte Bewegungsausführung (Technikfehler), durch mangelhaftes Sportmaterial und durch anatomische Gegebenheiten des Sportlers wie Achsfehlstellungen bedingt sein.

Eine verminderte Belastbarkeit des Gewebes kann nach Verletzungen oder bei chronischen Erkrankungen, wie z. B. bei einer rheumatoiden Arthritis, vorliegen sowie bei degenerativen Veränderungen bei älteren Menschen auftreten. Es ist wichtig, Überlastungsschäden der peripheren Nerven frühzeitig zu erkennen, da sie im chronischen Zustand oft schwer zu rehabilitieren sind. Teilweise treten Funktionsausfälle auf, die die sportliche Karriere des Leistungssportlers beenden können und die Freude bei der Sportausübung beim Freizeitsportler erheblich mindern.

Abhängig von der Schwere des Traumas oder der Überbelastung entstehen nach Schweregrad und Funktionseinbußen unterschiedliche Schädigungen der peripheren Nerven. Wenn die Fähigkeit, Reize zu übertragen, verloren geht, verliert der Nerv seine Funktion. Nach Seddon et al. (1943) lassen sich drei Grade der Schädigung unterscheiden: Neurapraxie, Axonotmesis und Neurotmesis. Sunderland (1951) unterteilt die Neurotmesis noch weiter, sodass insgesamt fünf Schädigungsgrade entstehen. Millesi (1982) ergänzte dieses Schema durch Angaben der durch das Trauma entstandenen Fibrose. Bei der Fibrose Typ A ist das epifaszikuläre Epineurium, bei der Fibrose Typ B das interfaszikuläre Epineurium und bei der Fibrose Typ C das Endoneurium betroffen. Je nach Schweregrad der Schädigung ergeben sich verschiedene Behandlungsindikationen.

Seddon Grad I – Neurapraxie (Schaden Grad I nach Sunderland): Vorübergehende Blockade der Nervenleitung im Bereich der Läsion ohne eine Durchtrennung der Axone. Ursache: paranodale oder segmentale Demyelinisierung oder Störung des endoneuralen Milieus oder der Ionenpumpen. Prognose: günstig, vollständige Rückbildung meist innerhalb von Stunden bis Tagen maximal bis 2 Monate. Ausbleiben der Funktionsrückkehr durch äußeren Druck der Nervenfasern bei einer epi- oder interfaszikulären Fibrose. In diesen Fällen ist die operative Behandlung durch eine Paraneuriotomie, Epineuriotomie oder Epineuriektomie indiziert.

Seddon Grad II: Axonotmesis. Strukturelle Teil-schädigung des Nerven.

Schaden Grad II nach Sunderland: Axonotmesis. Die Kontinuität der Axone ist unterbrochen, die bindegewebigen Anteile des Nerven sind intakt. Prognose: Die Rückbildung kann vollständig sein, da die endoneurale Schienung bei Aussprossung der proximalen Axonstümpfe eine Aberration verhindert. Dauer der Funktionsrückkehr deutlich länger (Monate), verbleibende Defizite möglich. Operationsindikation wie bei der Neurapraxie bei Vorliegen einer epi- oder interfaszikulären Fibrose.

Seddon Grad III: Neurotmesis. Vollständige Durchtrennung des Nerven, nach Sunderland weitere Unterteilungen.

Schaden Grad III nach Sunderland: Durchtrennung der Axone und Verletzung des Endoneuriums (Scheidewand der einzelnen Nervenfasern). Perineurium (Scheidewand der Nervenfaszikel) und Epineurium (Scheidewand des Gesamtnerven) sind intakt. Die Regeneration ist wesentlich schlechter. Axone können aussprossen, stärkere Abweichungen bei Aussprossung der Axone werden durch das intakte Perineurium verhindert, häufig jedoch Defektheilung. Ausbleiben der Regeneration durch Fibrose des epi- oder interfaszikulären Bindegewebes. Kommt es zu einer Kollagenisierung innerhalb des Faszikels, liegt ein Schaden vom Typ III-C vor. In diesen Fällen besteht die Indikation zur Resektion mit nachfolgender Nerven transplantation.

Schaden Grad IV nach Sunderland: Durchtrennung der Axone, des Endoneuriums und Schädigung des Perineuriums. Struktur wird durch das inter- und epifaszikuläre Epineurium erhalten, das jedoch selbst fibrös verändert ist. Zu klassifizieren wäre dieser Zustand mit Grad IV-S (S [scar] bedeutet, dass die Verbindung zwischen zwei Nervenenden nur aus Binde- und Narbengewebe besteht). Aussprossen der Axone deutlich erschwert, nur im Sinne eines Neuroms, spontane Regeneration sehr eingeschränkt. Klinisch meist keine nützliche Funktionsrückkehr, daher Empfehlung zur Resektion und Nerven transplantation.

Schaden Grad V nach Sunderland: Vollständige Unterbrechung der Kontinuität des Nervs. Keine spontane Regeneration möglich. Bei glatten Durchtrennungen reicht bisweilen eine Anfrischung der Stümpfe und eine End-zu-End-Koaptation (Neuroraphie). Es können verschiedene Läsionstypen vorliegen: proximal Typ III-A, III-B, distal IV-S oder IV-N (N bedeutet, dass ein Neurom vom proximalen Ende aus die bindegewebige Verbindung durchsetzt). Bei Läsionen am Übergang vom Grad-III-Schaden zum Grad-IV-Schaden liegt die Entscheidung, ob eine Neurolyse ausreichend oder ob eine Resektion mit Nerven transplantation notwendig ist, in der Hand des Operateurs. Die Neurolyse eines Nervs kann verschiedene Schritte umfassen: Freilegung des Nervs, Lösung von Verwachsungen mit der Umgebung im Bereich des Perineuriums, Paraneurotomie bei Fibrose des am Nerv verbleibenden Paraneuriums. Ist auch das epifaszikuläre Epineurium fibrotisch, besteht die Indikation zur epifaszikulären Epineurotomie. Liegt auch eine interfaszikuläre Fibrose vor, besteht die Indikation zur interfaszikulären Epineurektomie. Bei einer Fibrose des Endoneuriums muss eine Resektion mit nachfolgender Nerven transplantation erfolgen.

Die **Diagnose** peripherer Nervenläsionen erfordert eine detaillierte Anamnese mit Beschreibung des mit Schmerzen verbundenen Bewegungsablaufs, die exakte Untersuchung des muskuloskelettalen Systems sowie die Überprüfung der neurologischen Defizite, d.h. der sensomotorischen und trophischen Ausfälle sowie der Reflexe. Zusätzlich sind sehr gute Kenntnisse der Sportart und des vom Athleten geforderten Bewegungsablaufs notwendig, um die pathophysiologischen Abläufe zu verstehen. Hierfür ist häufig die Zusammenarbeit von Ärzten mit Trainern und Physiotherapeuten erforderlich. Die apparative Diagnostik beinhaltet **Nativ-Röntgen** zur Darstellung von Frakturen und knöchernen Veränderungen, die Nerven komprimieren können. Die **Computertomografie** ist prädestiniert zur Darstellung knöcherner Prozesse, die **Kernspintomografie** ist der Computertomografie bei der Darstellung von Weichteilprozessen überlegen (> Kap. 8).

Während früher die Kernspintomografie vorwiegend dazu diente, Kompressionen peripherer Nervenstrukturen durch die Darstellung von Hämatomen, Tumoren oder anatomischer Varianten darzu-

stellen, ist heute das Ziel, die Nervenstrukturen selbst zu beurteilen. Kernspintomografisch lassen sich Neurome und ihre anatomische Umgebung sehr gut darstellen, ebenso Schädigungen proximaler Nerven, Nervenwurzelaustritte, Zerrungen von Nerven oder generalisierten Neuropathien. Die Kernspintomografie gilt bisher als Methode der Wahl zur Untersuchung von Nervenwurzeln und Nervenplexus. Kompressionen der Nervenwurzeln und raumfordernde Prozesse im Plexusbereich lassen sich meist direkt darstellen. Auch das Thoracic-Outlet-Syndrom lässt sich durch Verlagerung und Einschnürung von Nervenfaszikeln oft nachweisen. Die Auflösung der Kernspinbilder reicht aus, um periphere Nerven bis zu einem Durchmesser von 2 mm darzustellen.

Kernspintomografen mit einer Feldstärke von 1,5–3 Tesla Feldstärke sind geeignet, um das periphere Nervensystem in akzeptabler Zeit zu untersuchen. Aufgrund des besseren Signal-/Rausch-Verhältnisses ist die Bildqualität bei Verwendung eines 3 Tesla-Geräts besser und die Untersuchungszeit kürzer.

Begonnen wird die Untersuchung mit einer T1-gewichteten Spin-Echo- oder Turbo-Spin-Sequenz, um die anatomische Umgebung exakt darzustellen. Auf diesen Sequenzen wird auch das die Nerven und insbesondere die Nervenwurzeln umgebende Fett bzw. dessen Verlust bei Kompression des Nervs oder einer Nervenwurzel gut dargestellt. Die peripheren Nerven selbst werden am besten in T2-gewichteten Turbo-Spin-Echo-Bildern mit frequenzselektiver Fettunterdrückung oder T2-gewichteten T1-Inversion-Recovery-Bildern (STIR) dargestellt. Diese Bilder weisen bereits geringe Wassergehalterhöhungen im Nerv als Zeichen dessen Schädigung auf. Stark T2-gewichtete Bilder werden zur Darstellung verletzter Nerven eingesetzt. Shen et al. (2010) zeigten, dass im Tiermodell Änderungen der T2-Werte der verletzten Nerven im Vergleich zu gesunden Nervenabschnitten oder zur Gegenseite sowie die Veränderung der T2-Werte im Zeitverlauf mit funktionellen Nervenausfällen korrelierten.

Kontrastmittelgabe ist vor allem bei Verdacht auf eine entzündliche Ursache der Nervenschädigung notwendig. Eine T1-gewichtete fettgesättigte Sequenz dient dabei der Unterdrückung von norma-

lem Fettgewebe und bringt das hyperintense Signal der Hypervaskularisation besser zur Darstellung. Diffusion Tensor Imaging zeigt Erfolg versprechende Ergebnisse bei der Darstellung der Nervenstruktur und deren Integrität (Kakuda et al. 2011; Skorpil et al. 2007). Inwieweit der Magnetisierungstransfer frühzeitiger und sensitiver Schäden der Nervenfaszikel zeigt, ist noch nicht geklärt (Gambarota et al. 2012). Schwierig ist die Darstellung von Nervenläsionen im Kernspintomografen bei chronischen Veränderungen mit geringer entzündlicher Komponente, wobei sich in diesen Fällen häufig die Folgen der akuten Denervierung als Muskelödem darstellen (Chhabra et al. 2012).

Die **hochauflösende Sonografie** stellt eine neue Methode beim Nachweis von Nervenläsionen dar. Kontrast und Auflösung bieten die physikalischen Grundlagen für eine gute Bildgebung. Die Entwicklung hochauflösender Schallköpfe mit Sendefrequenzen bis 18 MHz ermöglicht eine axiale Auflösung von 250–500 µm. Ein linearer 17,5-MHz-Schallkopf eignet sich zur Darstellung der schmalen Nerven der Extremitäten und deren Verzweigungen, wie z. B. N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. interosseus posterior, Fingernerven, N. tibialis, Nn. plantares, und zur Beurteilung der inneren Nervenstrukturen z. B. nach operativer Versorgung zur Beurteilung von Nahtdehiszenzen oder Neurombildung. Auch Kompressionssyndrome lassen sich mit dem hochauflösenden Schallkopf gut darstellen und die Schwere der Kompression durch die Beurteilung der inneren Struktur der Nerven und die Ödembildung bestimmen. Es werden Durchmesser des Nerven und die Querschnittsfläche bestimmt. Auch Neuritiden können mittels Ultraschall diagnostiziert werden.

Der 12,5-MHz-Schallkopf wird meist für die etwas tiefer liegenden Nerven oder bei kräftigeren Individuen eingesetzt. Er eignet sich zur Darstellung des N. ischiadicus und des Plexus, jedoch lassen sich auch die Extremitätennerven mit dem Schallkopf darstellen. Häufig kommt dieser Schallkopf bei Traumen und insbesondere bei Interventionen zum Einsatz. Der 9,3-MHz-Schallkopf wird bei Traumatpatienten verwendet und eignet sich dazu, den proximalen Anteil des N. ischiadicus, den N. pudendus und den N. obturator darzustellen. Auch die Kombination von B-Bild-Verfahren und farbkodierter Power-Duplexsonografie gibt weitere Informationen.

Die Sonografie hat sich insbesondere bei der Diagnostik von Nervenkompressionssyndromen wie dem Karpaltunnelsyndrom und dem Sulcus-ulnaris-Syndrom bewährt. Jedoch ist sie auch bei der Diagnostik proximaler Nervenabschnitte hilfreich. Neben einer qualitativen Analyse des sonografischen Bilds (Kalibersprung des Nervs mit Abflachung und Auftreibung sowie Ödembildung) lassen sich quantitative Methoden anwenden, die die Aussagekräftigkeit der Diagnose steigern. Um ein geflecktes Bild zu vermeiden, entwickelten die Ultraschallfirmen Programme, bei denen aus mehreren Ultraschallbildern ein Durchschnittsbild entsteht. Zur weiteren Qualitätsverbesserung werden mittels weiter entwickelter Software Artefakte und Hintergrundrauschen vermindert. Auf Querschnittsbildern ist die innere honigwabenähnliche Struktur gut darstellbar.

Die Beurteilung von Faszikeln und Epineurium sind die Grundlage für die Diagnose von akuten und subakuten Kompressionssyndromen (geschwollene Faszikel und Verlust der inneren und äußeren hyperechogenen epineuralen Grenze) und der Unterscheidung von chronischen Neuropathien (Verdickung des Nervs mit vergrößertem Querschnitt und hyperechogenem verdicktem Epineurium). Neben der Darstellung der Nervenschädigung selbst lässt sich durch die Sonografie auch deren Ätiologie (Ganglien, Gefäße, akzessorische Muskeln etc.) darstellen. Bei Nervenverletzungen ist es möglich, sonografisch festzustellen, ob der Nerv in seiner Kontinuität unterbrochen ist und damit die Indikation zur raschen chirurgischen Revision besteht. Die Beurteilung einer Teilschädigung ist schwieriger. Im Allgemeinen beginnt man die Untersuchung im Querschnittsbild im gesunden Bereich und nähert sich der Verletzung. Danach wird die verletzte Stelle im Längsbild dargestellt, da sich hier die Kontinuität besser beurteilen lässt. Starke Hämatom- oder Ödembildung erschwert die Beurteilung. Die Sonografie ist meist auch einsetzbar, wenn die Hautverhältnisse und die Ödembildung nach Traumen eine elektrophysiologische Untersuchung nicht erlauben. Zudem wird die Sonografie intraoperativ zum Auffinden der Nervenenden eingesetzt.

Die **elektroneurografische** Untersuchung (ENG) zeigt eine akute Schädigung der Nerven durch eine Verlangsamung der Nervenleitgeschwindigkeit (Schä-

digung der Nervenscheide) oder durch eine Reduktion des Muskelsummenaktionspotenzials (Ausfall einzelner Axone). Die **elektromyografische** Untersuchung (EMG) zeigt objektivierbare Schädigungen der Muskulatur aufgrund von Innervationsstörungen (neurogene Schädigung) oder aufgrund eines Muskelschadens (myogene Schädigung) an. Veränderungen im EMG lassen sich jedoch frühestens 10–14 Tage nach Eintritt der Schädigung erkennen. Akute Schädigungen zeigen sich in Denervierungszeichen der Muskulatur. Bei einem Nervenschaden sind die Muskeln, die von Nervenästen distal der Läsion versorgt werden, betroffen. Chronische neurogene Schädigungen stellen sich durch eine Erhöhung der Muskelsummenpotenziale und eine Rarifizierung des Maximalmusters dar. Zeichen der chronischen myogenen Schädigung sind kleine, häufig polyphasische Muskelsummenpotenziale. Die Amplitude des Maximalmusters ist erniedrigt, es zeigt sich häufig eine frühe Rekrutierung. Reinnervationspotenziale zeigen die Nervenregeneration an.

12.3.1 Obere Extremität

Plexusverletzungen

Diese sind häufig bei **Motorradunfällen** sowie beim **American Football**, seltener beim Eishockey. Bei kanadischen Footballspielern stellt die Plexusläsion die dritthäufigste Verletzung mit 2,2 Plexusläsionen auf 100 Spieler dar. Die Verletzungen entstehen häufig bei Schlag oder Stoß gegen die Hals-Nacken-Region mit Ausweichen des Kopfes zur Gegenseite des Schlags. Relativ häufig treten Plexusläsionen auch bei Ringern bei der Anwendung des Nelson-Griffs auf. Der Kopf wird bei diesem Griff in eine laterale Position gedrückt.

Die Sportler klagen über ein Druckgefühl in der Supraklavikulargrube und einen ausstrahlenden Schmerz zwischen die Schulterblätter. Die Schmerzen können je nach Schwere der Verletzung auch in die Hand ausstrahlen und mit Parästhesien im Handbereich einhergehen. Treten motorische Ausfälle auf, können sie für einige Minuten anhalten, bei entsprechender Schwere des Traumas auch Monate, oder irreversibel sein. Das gilt insbesondere bei Nervenwurzelaustrissen. Für die Indikation eines opera-

tiven Eingriffs gilt die Klassifikation der Nervenverletzungen nach Sunderland.

Zerrungen des **oberen Armplexus und der Wurzeln C5/C6** werden als Stinger, Burner oder als „nerve pinch injury“ bezeichnet (Hainline 2014). Für die Verletzung charakteristisch ist der einschließende brennende Schmerz, der in den Arm ausstrahlt. Taubheit, Parästhesien und Lähmungen können auftreten, wobei die motorischen Ausfälle meist gering ausgeprägt sind. Häufig werden motorische Ausfälle ohne Einzelkraftprüfung der Muskeln übersehen und man findet bei Spielern, die gehäuft „Burner“ erlitten haben, nicht selten Deltoideuspareisen. Der Pathomechanismus ist nicht vollständig geklärt. Vermutlich tritt die Verletzung als Folge einer Plexustraktion bei einer Abwärtsbewegung der ipsilateralen Schulter und einer kontralateralen Nackenflexion auf (Kuhlman und McKeag 1999). Kommt es bei der Kollision zu einer ipsilateralen Nackenbeugung oder Nackenrotation zur ipsilateralen Schulter, resultieren die Ausfälle vermutlich von einer neuroforaminalen Kompression. Die Symptome dauern meist nur Minuten bis Stunden an, eine Rückkehr zum Spiel kann bei Symptombefreiheit erfolgen. Viele Spieler kehren mit Restbeschwerden ins Spiel zurück, dies kann die Chronifizierung der Symptome fördern. Betroffen sind vor allem Sportler beim American Football, Basketball, Ringen und Wrestling.

Eine **obere Plexusparese (C5/C6)** bedingt eine Parese der **Abduktion und Außenrotation** der Schulter, der Ellenbogenbeuger einschließlich des M. brachioradialis, M. supinator, partiell des M. triceps brachii und der Extensoren der Hand. Der Arm hängt schlaff und nach innen rotiert herab. Bei zusätzlicher **C7-Parese** fallen auch der M. triceps brachii, der M. pronator teres und der M. flexor carpi radialis aus. **Sensibilitätsstörungen** finden sich dann auch an der radialen Seite der Hand.

Bei der **unteren Armplexusläsion** besteht eine Läsion der Wurzeln **C8 und Th1**. Dies führt zu einer Parese der kleinen Handmuskeln und der langen Fingerbeuger. Klinisch zeigen sich eine **Krallenstellung der Finger mit Hyperextension im Grund- und Beugung im Interphalangealgelenk** sowie Dorsalextension des Handgelenks. Die **Sensibilität** an der ulnaren Handkante und des ulnaren Unterarms ist immer gestört.

Zusätzlich zur oben beschriebenen Diagnostik sollte bei Verdacht auf einen Wurzelausriss eine **Lumbalpunktion** vorgenommen werden (**blutiger Liquor**).

Die **konservative Behandlung** beinhaltet Lagerung des Arms auf einer Abduktionsschiene bei 60° und Elektrotherapie.

Bei Kontinuitätsverlust muss häufig eine **operative Therapie** eingeschlagen werden. Der Defekt kann durch eine **Nerventransplantation** überbrückt werden oder ein anderer Nerv kann zur Neurotisation herangezogen werden.

Zur **Prävention** von Plexusverletzungen sollte die Technik geschult werden, z. B. beim American Football die Technik des Tacklings und Blockens. Zusätzlich sollte die Nacken- und Schultermuskulatur gestärkt werden. Auch ein modifiziertes Equipment wie hohe Schulterpads oder eine Nackenrolle kann helfen.

Differenzialdiagnostisch muss bei der Abhandlung der Plexusschädigungen die **neuralgische Schulteramyotrophie** erwähnt werden. Nach intensiver sportlicher Betätigung insbesondere bei kühlem, feuchtem Wetter oder langem Schwimmen kann es zu reißenden Schmerzen mit nächtlichem Maximum im Bereich der Schulter kommen. In der Folge entwickeln sich meist leichte, in seltenen Fällen schwere Lähmungen der Schulter- und Arm-muskulatur. Bei der neuralgischen Schulteramyotrophie (Parsonage-Turner-Syndrom) handelt es sich nicht um eine Überlastung, sondern um eine kryptogenetisch auftretende entzündliche Reaktion im Bereich des Armplexus im Sinne einer **Schwerpunktneuritis**.

Die Pathogenese ist nicht vollständig geklärt, jedoch ähnelt das Krankheitsbild den Fällen, bei denen es nach Impfungen, Serumgabe oder Infektionskrankheiten zu einer entzündlichen Reaktion des Nervengewebes kam. Im Serum von Patienten konnten **Antikörper gegen Myelin** nachgewiesen werden. Man geht davon aus, dass es sich um ein entzündlich-immunologisches Geschehen handelt. Betroffen sind Erwachsene im jüngeren bis mittleren Lebensalter, Männer häufiger als Frauen, selten Kinder. Sehr häufig geht den Beschwerden eine intensive körperliche Belastung voraus. Die Inzidenz beträgt ca. 1,64/100.000.

Therapeutisch werden Schonung der Extremität, Eis- und Wärmeanwendung, passives Durchbewe-

gen, bei nachlassenden Schmerzen aktive Übungsbehandlung empfohlen. Schmerzlinderung unter Kortisonbehandlung wurde beschrieben, eine beschleunigte Rückbildung der Symptome konnte nicht gefunden werden. Die **Prognose ist günstig**, die Rückbildung dauert jedoch bisweilen bis 9 Monate (Beghi et al. 1985).

Nervus accessorius

Der N. accessorius hat eine kraniale und spinale Wurzel und kommt aus dem Plexus cervicalis. Er versorgt den M. trapezius und den M. sternocleidomastoideus und verläuft entlang des M. levator scapulae.

Ursachen der Läsion:

- plötzliche Überstreckung und Drehen des Kopfes zur Gegenseite in Zweikampfsportarten (Judo, Karate, Kickboxen, American Football) oder beim Ringen mit Zerrung des Halsplexus. Verstärkt wird die Zerrung des Nerven durch Druck auf die ipsilaterale Schulter
- direkter Kontakt der supraklavikulären Grube mit dem Stockende beim Eishockey oder Hockey

Symptome: isolierte Lähmung des oberen Anteils des M. trapezius mit nachfolgender Atrophie.

Betroffen vom Funktionsausfall sind die Hebung der Schulter und die Seitneigung des Kopfes. Die Drehung zur Gegenseite ist bei intaktem M. sternocleidomastoideus meist regelrecht.

Die **konservative Behandlung** ist meist **nicht** erfolgreich. Bei ausbleibender Erholung nach 6 Wochen sollte eine neurophysiologische Untersuchung stattfinden. Beim Ausbleiben von Reinnervationszeichen sollte eine operative Therapie überlegt werden. Es wird empfohlen, dass Wettkampfsport erst nach Rückkehr der Muskelkraft wieder aufgenommen wird.

Nervus suprascapularis

Der N. suprascapularis enthält Fasern von C4–C6, verlässt den Truncus superior im Bereich der Skalenuslücke und zieht unter dem M. trapezius zur Incisura scapulae, unterquert das Lig. transversum scapulae superior und weiter distal das Lig. trans-

versum scapulae inferior. Aus der Fossa supraspinatus tritt der Nerv lateral der Spina scapulae in die Fossa infraspinatus. Man unterscheidet eine **proximale Läsion** im Bereich der Incisura scapulae von einer **inferioren** im Bereich der spinoglenoidalen Protuberanz.

Ursachen der Läsion:

- Traumatisch (vorwiegend proximale Läsion): direkte Gewalteinwirkung durch Schlag, z. B. bei Kontaktsportarten, durch Stockverletzung bei Hockeyspielern, bei vorderer Schulterluxation durch Verletzungen beim American Football oder durch Radstürze
- Chronische Druckläsion (proximale und distale Läsion) bei Tennisspielern, Bogenschützen (Hashimoto et al. 1983), Speerwerfern, Kunstturnern, beim Tanzen, Zugseiltraining, Gewichtstraining (Goodmann 1983), bei Handball-, Volleyball- und Baseballspielern.

Die **distale** Läsion wird vorwiegend bei Volleyball- (Ferretti et al. 1998, Colonna et al. 1999) und Baseballspielern (Cummins et al. 1999) gefunden. Bei Druckläsionen findet sich im Engpassbereich häufig eine **entzündete Bursa**. Die Beschwerden werden durch wiederholte **Außen- und Innenrotationsbewegungen** teilweise kombiniert mit Abduktionsbewegung des Arms zur kontralateralen Seite sowie rasche Vorwärtsbewegungen des gestreckten Arms aus nach hinten geführter Position hervorgerufen (Beispiel: Aufschlag beim Tennis, Torwurf beim Handball, Schmetterschlag beim Volleyball, Abwurf des Speers). Auch Tänzer, die die Arme kraftvoll in Abduktion und Außenrotation führen, zeigen häufig eine schmerzlose Lähmung des M. infraspinatus (Toth 2008).

Symptome:

- Ruhe- und nächtlicher Schmerz bei **akuter Verletzung** des N. suprascapularis.
- Schmerz im ventralen und/oder lateralen Schulterbereich bei **chronischer Druckschädigung**. Es handelt sich dabei um einen tiefen, schlecht lokalisierbaren Schmerz, der bei Schulterblattbewegung zunimmt.
- Es kann jedoch auch zu einer **schmerzlosen Lähmung des M. infraspinatus** kommen.
- **Schwäche und Atrophie der Mm. supra- und infraspinatus**, die leicht übersehen werden können.

Bei proximaler Läsion sind beide Muskeln, bei distaler ist nur der M. infraspinatus betroffen.

- Ausfall des **M. infraspinatus**: Schwäche der Außenrotatoren
- Ausfall des **M. supraspinatus**: Schwäche der Schulterabduktion für die ersten 15°.

Diagnostik:

- Schwäche der Außenrotation und Abduktion.
- Tests:
 - M. supraspinatus: Abduktion des am Rumpf herabhängenden Arms.
 - M. infraspinatus: Außenrotation des rechtwinklig im Ellenbogen gebeugten Arms, am besten in Bauchlage zu prüfen.
 - Cross-Body-Test bei Läsion in der Incisura suprascapularis: Der Patient legt die Hand auf die kontralaterale Schulter und hebt den Ellenbogen zur Horizontalen. Der Untersucher zieht den Ellenbogen zur gesunden Seite, dabei wird intensiver Schmerz angegeben.

Therapie:

- Bei erstmaliger Symptomatik und für begrenzte Zeit konservativ.
- Bei Fortbestehen der Symptome, insbesondere bei Verdacht auf eine Bursitis operativ mit Entfernung der Bursa, Durchtrennung des Lig. superioris, eventuell auch des Lig. inferioris sowie Neurolyse des N. Bei zu starker Schädigung des N. ist eine Nervenreplantation notwendig. Die Operation führt in den meisten Fällen zu rascher Beschwerdefreiheit. Wichtig ist jedoch auch Technischschulung und Verbesserung der biomechanischen Abläufe (Safran 2004).

Nervus thoracicus longus

Der N. thoracicus longus stammt aus den Segmenten C5–C7 und ist durch seinen langen Verlauf an der Thoraxwand gefährdet, **mechanische Schädigungen** zu erleiden.

Ursachen der Läsion:

- Schädigung durch das Tragen schwerer Rucksäcke bei Bergsteigern, aber auch bei schlanken Personen durch Klettergurte oder Gewichtswesten.
- Repetitive Abduktion des Arms über 90° oder Extension des Arms sowie exzessive Schulterbewegungen (Beispiel: Klimmzug) und Retraktion des

Schulterblatts. Diese Bewegungen werden in **folgenden Sportarten** vermehrt durchgeführt: Ruckschwimmen, Basketball (Spiel am Korb), Golf, Bogenschießen (Schulterblattretraktion), Geräteturnen, Baseball, Kegeln, Tennis, Squash, Fallberichte von Ringern. Auch beim Schießen kann es bei schlanken Personen durch das Anpressen des Gewehrkolbens zu Läsionen des N. thoracicus longus kommen.

Symptome:

- Scapula alata (Abstehen des Schulterblatts vom Thorax).
- Dumpfer Schmerz im Schulterblattbereich.
- Gelegentlich Kältegefühl verbunden mit ausstrahlenden Schmerzen in die Haut, obwohl der N. thoracicus longus ein motorischer Nerv ist.

Diagnostik:

- Abstehen des unteren Skapulawinkels beim Anpressen der Handflächen gegen eine Wand mit gestreckten Armen, Verstärkung durch Senken des Arms auf der betroffenen Seite gegen Widerstand
- EMG: pathologische Spontanaktivität im M. serratus anterior

Therapie:

- Meist konservativ, gute Prognose.
- Operativ:
 - Neurolyse des Ners bei ausbleibender Erholung der Nervenfunktion bzw. bei fassbarer mechanischer Läsion aufgrund der wichtigen Funktion des M. serratus anterior für die Elevation des Arms und Stabilität der Schulter
 - Wiederherstellung des N. thoracicus longus durch Verwendung von Nerventransplantaten oder durch End-zu-Seit-Koaptation des N. thoracicus longus an den N. dorsalis scapulae
 - Bei Versagen dieser Maßnahmen Muskelsatzoperationen, z. B. Fesselung des Schulterblatts durch den M. latissimus dorsi, Transfer des M. pectoralis oder Fixierung durch Fasziestreifen an die gegenseitige Skapula

Nervus axillaris

Der N. axillaris beinhaltet Nervenfasern aus den Segmenten C5–C6. Der Nerv verläuft zusammen mit

der A. circumflexa humeri und verlässt die Achselhöhle durch die laterale Achsellücke.

Ursache der Läsion: Engpasssyndrom im Spatium quadrilaterale. Es handelt sich hierbei um eine viereckige Muskellücke, die vom M. teres major, vom M. teres minor, vom langen Trizepskopf und vom Humerus begrenzt ist. Der Nerv läuft zusammen mit der A. circumflexa humeri posterior.

Symptome:

- Bei Schädigung des Ners Schmerzen im ventralen Schulterbereich sowie Parästhesien und Schmerzen im gesamten Arm, verstärkt durch Abduktion, Anteflexion und Außenrotation.
- Druckempfindlichkeit über dem Spatium quadrilaterale.
- In seltenen Fällen motorische und sensible Ausfälle, vor allem bei Volleyball- und Squashspielern (Paladini et al. 1996, Oberle et al. 1999). Männer sind bevorzugt betroffen. Beschrieben wurden die Symptome auch bei Gewichthebern und Speerwerfern sowie Baseball- und Softballwerfern (Pitcher).

Diagnostik: klinische Untersuchung, EMG, Angiografie: Verschluss der A. circumflexa humeri posterior bei abduziertem und außenrotiertem Oberarm.

Therapie: Operativ. Der Nerv wird freigelegt und die fibrösen Bänder werden durchtrennt bzw. entfernt. Hiermit wird in über 90 % Beschwerdefreiheit erzielt.

Nervus musculocutaneus

Der N. musculocutaneus wird von Nervenfasern der Segmente C5–C7 gebildet und verlässt den Fasciculus lateralis als gemischter Nerv auf Höhe des lateralen Rands des M. pectoralis minor.

Ursachen der Läsion:

- Traumatisch: bei Kontaktsportarten wie American Football, Rugby, aber auch bei Hockey durch direkte Verletzung am Oberarm, teilweise **sekundär** durch Weichteilschwellung und Hämatombildung. Eine rasche Retroflexion des halb abduzierten Arms beim Ringen oder Judo kann ebenfalls zur Zerrung des Ners führen.
- Eine akute Schädigung des Ners mit plötzlich einsetzendem Schmerz und Hypästhesie am late-

ralen Unterarm wurde auch bei Werfern beobachtet.

- Überlastungsschaden: Durch repetitive Beugung des Arms unter schwerer Last wie bei Gewichthebern kann es zur isolierten N.-musculocutaneus-Läsion kommen. Auch forcierte Rückhandschläge beim Tennis können pathogenetisch wirken.

Symptome:

- Bei der traumatischen Schädigung kann die Innervation der Mm. coracobrachialis, brachialis und biceps gestört sein. Bei der neurologischen Untersuchung findet sich eine minimale Schwäche der Vorwärtselevation, eine Beugeschwäche im Ellenbogen bei supiniertem Arm und eine Supinationsschwäche bei rechtwinklig gebeugtem Ellenbogen.
- Bei der chronischen Druckläsion bleibt der M. coracobrachialis intakt. Zusätzlich klagen die Patienten über einen anterolateralen Ellenbogenschmerz und/oder Dysästhesien mit sensiblem Ausfall am Unterarm.
- Sensible Störungen am lateralen Unterarm und Parästhesien durch Beteiligung des sensiblen Endastes (N. cutaneus antebrachii lateralis), gelegentlich durch direkte Kompression an der Bizepsaponeurose. Die Beschwerden treten häufiger bei Tennisspielern auf.

Diagnostik: klinische Tests, EMG-Nachweis neurogener Schäden in der vom Nerv innervierten Muskulatur, Sonografie.

Therapie:

- Bei traumatisch bedingten N.-musculocutaneus-Läsionen operativ; konservative Behandlung ist nur in 30 % der Fälle erfolgreich.
- Bei Überlastungsschäden wird zunächst konservativ vorgegangen, Antiphlogistika, Ruhigstellung in leicht gebeugter Position, evtl. Dekompression (Resektion des Rands der Bizepsaponeurose bei Kompression des N. cutaneus antebrachii lateralis).

Nervus radialis

Der N. radialis geht aus den Segmenten C5–Th1 hervor und versorgt die Streckmuskulatur des Arms. Läsionen des N. radialis treten in verschiedenen Höhen auf, am Oberarm am häufigsten bei Humerus-

frakturen. Im weiteren Verlauf kann es zu unterschiedlichen Engpasssyndromen kommen. Fibröse Bänder, die zum Radiusköpfchen ziehen, die kreuzenden A. und V. radialis, die Sehne des M. extensor carpi radialis und die Frohse-Arkade können den Nerv komprimieren. Knochenprozesse und eine Bursitis bicipitoradialis müssen ausgeschlossen werden.

Proximale Läsion

Ursache der Läsion: Kompression am lateralen Trizepskopf bei Schwimmern, Golfen, Gewichthebern, Tennisspielern sowie beim kraftvollen Werfen eines Balls (Pitcher). Dabei bildet der laterale Trizepskopf einen fibrösen Bogen, an dem der Nerv bei Muskelanspannung einen Druckschaden erleiden kann.

Symptome: Schmerzen entlang der Streckmuskulatur und des Unterarms mit Parästhesien und Schwäche der Armstrecker.

Diagnostik: klinische Untersuchung, EMG, Sonografie.

Therapie: Neurolyse.

Distale Läsion: Supinator Syndrom

Ursachen der Läsion:

- Schädigung des Ramus profundus des N. radialis am Vorderarm bei seinem Durchtritt durch den M. supinator. Dieser sehnige Rand der Eintrittslücke des N. radialis in den M. supinator wird als Frohse-Arkade bezeichnet. Bei abnormer sehniger Veränderung wird der Nerv mechanisch geschädigt.
- Ungewohnte intensive, repetitive Bewegungen, aber auch einseitige, gegen Widerstand ausgeführte, alternierende supinierende und pronierende Bewegungen wie beim Tennisspielen oder Werfen, aber auch beim langen Rückenschwimmen, wobei der Arm in Pronationsstellung eingetaucht und dann gegen den Wasserwiderstand in die Supination bewegt wird mit nachfolgender muskulärer Kompression des N. Bei Fechten treten meist bei Anfängern nach Intensivierung des Trainings Schmerzen im Unterarmbereich auf, seltener kommt es zu motorischen Ausfällen.
- Rückhandwürfe, die mit hohem Krafteinsatz mit Rotation aus der hinteren Streckung ausgeführt werden, typisch z. B. bei Softball und Frisbee.

- Mechanische Schädigung des Nerven durch tiefe Querrfktion oder Stäbchenmassage; eine seltene, aber hinsichtlich der Betreuung von Sportlern erwähnenswerte Ursache einer N.-radialis-Schädigung.

Symptome:

- Rein motorische Beeinträchtigung mit Parese des M. supinator, des M. extensor carpi ulnaris, der langen Fingerextensoren und Daumenextensoren. Betroffen ist bei chronischer Schädigung zu meist der M. extensor digiti minimi. Die radialen Handextensoren, der M. triceps brachii und der M. brachioradialis bleiben verschont.
- Heftige Ellenbogenschmerzen bei Schädigung des rückläufigen Astes zum Ellenbogen oberhalb der Arkade, die eine laterale Epikondylitis imitieren.

Diagnostik: klinische Untersuchung, Sonografie, EMG (Denervierung).

Therapie:

- Konservativ bei erstmaligem Auftreten von Symptomen, Reduktion der körperlichen Belastung, Eisbehandlung, Antiphlogistika, eventuell Kortisongabe.
- Operativ: Freilegung und Neurolyse bei mechanischer Irritation des Nerven. Obwohl häufig ein morphologisches Korrelat der Beschwerden zu finden ist, sind die Operationsergebnisse oft enttäuschend.

Rein sensible Läsion

Ursache der Läsion: Kompression des Ramus superficialis des N. radialis (N. cutaneus brachii dorsalis) zwischen der Sehne des M. brachioradialis und M. extensor carpi radialis longus.

Symptome: brennende Schmerzen und Parästhesien im Bereich der dorsoradialen Hand. Verstärkung durch Pronation der Hand.

Läsion des N. interosseus posterior

Ursache der Läsion: Kompression des sensiblen Endastes des Ramus profundus N. radialis. Wird durch Ganglion oder repetitive Beanspruchung des Handgelenks irritiert.

Symptome: dumpfe Schmerzen über dem Radiokarpalgelenk. Diagnostisch hilfreich: Leitungsblock mit Lokalanästhetikum, vollständiges Sistieren der Schmerzen.

Cave: In der englischsprachigen Literatur werden die Begriffe Radialistunnelsyndrom, Supinator-

drom und Interosseus-posterior-Syndrom oft nicht unterschieden.

Nervus ulnaris

Der N. ulnaris geht aus den Segmenten C8–Th1 hervor und enthält Fasern aus dem medialen Fasciculus. Er folgt zunächst der A. axillaris, gelangt am Oberarm auf die Streckseite und tritt im Ellenbogenbereich in den Sulkus des N. ulnaris ein. Dort kann er leicht durch Veränderungen im **Ellenbogenbereich** oder bei Luxation aus dem Sulkus durch Druck geschädigt werden. Am Unterarm verläuft er seinem **Leitmuskel**, dem M. carpi ulnaris, folgend zum Handgelenk, wo er mit beiden Endästen (N. profundus und N. superficialis) in einen fibrösen Kanal, die **Loge de Guyon**, eintritt.

Läsionen oberhalb des Ellenbogens

Ursachen der Läsion:

- Ungefähr 8 cm oberhalb des Ellenbogens Kompression durch ein Muskel-Faszi-Band, das Struther-Arkade genannt wird. Es wird von der Oberarmfaszie, dem inneren intermuskulären Septum und dem Caput mediale des M. triceps brachii gebildet.
- Proximal des medialen Kondylus durch Hypertrophie des Caput mediale des M. triceps brachii.

Läsionen im Ellenbogenbereich

Ursachen der Läsion:

- Engstelle im Bereich des Sulcus ulnaris, begünstigt durch häufige Beugebewegungen und Streckbewegungen des Ellenbogens, Osteophyten oder/und einem flachen Sulcus ulnaris, der die Luxation des Nerven fördert. Bei Skilangläufern (insbesondere im Ermüdungszustand und bei mangelnder Technik) kommt es beim kraftvollen Stockstoß zur gleichzeitigen Kontraktion des M. triceps brachii und des M. flexor carpi ulnaris mit Kompression des N. ulnaris.
- Distal des Ellenbogens: Kompression des Nerven zwischen den Köpfen des M. flexor carpi ulnaris. Prädestiniert sind Baseball-Pitcher, Werfer, Hockeyspieler, Gewichtheber, Handballtorhüter, Volleyballspieler. Gefährdet sind alle Sportler, die eine extreme Streckbewegung aus einer Beugepo-

sition des Ellenbogens ausführen. Hobby-Skilangläufer mit mangelhafter Stocktechnik sind häufiger betroffen.

Symptome: Ellenbogenschmerzen und Parästhesien der ulnaren Hand. Das Hoffmann-Tinel-Zeichen ist bisweilen positiv (McCue 1982). Motorische Ausfälle sind selten; wenn vorhanden: Atrophie der ulnaren Beuger am Vorderarm, Krallenstellung der Langfinger, Atrophie der Mm. interossei und des Hypothenars. 15 % der Unterarmbeschwerden von professionellen Baseballspielern sind durch Läsionen des N. ulnaris verursacht.

Diagnostik: ENG: Abfall der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) im Kubitaltunnel; EMG, Sonografie.

Therapie: Meist werden zunächst die konservative Therapie mit Antiphlogistika und Ruhigstellung und evtl. vorübergehender Schienung sowie die Änderung der Wurf- und Schlagtechnik bzw. des Einsatzes der Stöcke empfohlen. Während in der Vergangenheit bei Hochleistungssportlern zur Zurückhaltung bezüglich einer Verlagerung des Nervs geraten wurde, da hierdurch der Bewegungsablauf gestört werden kann, konnten Andrews und Timmerman (1995) zeigen, dass nach operativer Behandlung mit Neurolyse und Ventralverlagerung des Nervs 50 % der Sportler den Wettkampfsport auf altem Niveau wieder aufnehmen konnten. Unabhängig von der Art der Therapie muss bei dem Athleten nach einer zugrunde liegenden Pathologie wie einer Ellenbogenfehlstellung, Epikondylitis, verstärktem Kollateralband, Ganglien, Lipomen, verkürztem fibrösen Band oder einem M. epitrochlearis gesucht werden.

Läsionen im Handwurzelbereich

Ursachen der Läsion:

- Druck sowie lang andauernde Hyperextension am Handgelenk, z. B. beim Radfahren. Bei einem Langstreckenradrennen litten 36 % der Fahrer unter motorischen Defiziten mit mangelndem Spitzgriff und Reduktion der Greifkraft, 24 % hatten motorische und sensible Defizite (Patterson et al. 2003). Auch Sportkletterer und Turner, die die Hände häufig unter Belastung in hyperextendierter Position halten, sind gefährdet. Skilangläufer mit kräftigem Armabstoß klagen ebenfalls häufig über Schmerzen.

- Verletzung des distalen N. ulnaris durch wiederholte Schläge auf die Hand, z. B. bei Baseballfängern.

Symptome:

- Bei einer Läsion in der Guyon-Loge sind meist beide Endäste des N. ulnaris betroffen und führen zu sensiblen Ausfällen im Bereich der Beugeseite und der Mittel- und Endglieder der Streckseite der Finger sowie motorischen Ausfällen, die den M. palmaris sowie den Hypothenar, die Mm. interossei, die ulnaren Mm. lumbricales sowie den M. adductor und den tiefen Kopf des M. flexor pollicis brevis betreffen.
- Häufiger sind rein motorische Ausfälle durch eine Schädigung des N. profundus. Dieser kann proximal und distal der nervalen Versorgung des Hypothenars betroffen sein:
 - Bei proximaler Schädigung sind alle Muskeln des Kleinfingerballens sowie der M. adductor pollicis brevis und der tiefe Kopf des M. flexor digitorum brevis betroffen. Dies führt zur typischen Krallenhandstellung bei intakter Sensibilität.
 - Bei distal gelegener Läsion des R. profundus bleibt der Hypothenar intakt und es fällt eine Krallenstellung der Langfinger und eine Parese der ulnarisinnervierten Daumenmuskulatur auf.

Diagnostik:

- Anamnese und klinische Untersuchung
- EMG, ENG, Sonografie
- Röntgenaufnahme, ggf. eine Computertomografie der Hand, um nicht eine Fraktur des Os hamatum (Golfer, Abbruch des Hakens des Os hamatum) zu übersehen

Therapie:

- Konservativ:
 - Hoyt (1976) berichtete in einer Serie von 117 Radfahrern über den Erfolg konservativer Maßnahmen durch Anfertigung entsprechender Polsterungen, Veränderungen am Lenker und Verbesserung der Greiftechnik mit häufigem Positionswechsel. Auch eine Verbesserung der Federung, insbesondere bei den Mountainbikes, hat zu einer Reduktion von Nervenschädigungen geführt (Patterson et al. 2003).

- Läsionen im Handbereich: Optimierung des Equipments (Änderung der Handposition, gepolsterte Handschuhe), evtl. Schienen- und Kortisonbehandlung.
- Operativ: Neurolyse bei erfolgloser konservativer Therapie.

Nervus medianus

Der N. medianus geht aus den Segmenten C5–Th1 hervor, enthält Nervenfasern aus allen Teilen des Plexus brachialis, verläuft entlang der Armbeugeseite und versorgt alle Hand- und Fingerbeugemuskel.

Ursache der Läsion: Engpasssyndrome proximal im Bereich des Durchtritts zwischen den Köpfen des M. pronator teres unter der bogenförmigen Ursprungssehne des M. flexor digitorum superficialis oder im Bereich des Lacertus fibrosus der Bizepssehne. Eine weitere kritische Stelle liegt distal im Karpaltunnel.

Proximale Engpasssyndrome

Pronator-teres-Syndrom

Ursache der Läsion: Durch wiederholte kraftvolle Pronation des Unterarms oder repetitiven kraftvollen Faustschluss bei Sportarten wie Ballwerfen, Baseball, Tennis, Gewichtheben, Barrenturnen, Kontaktsportarten. Meist findet sich ein fibröses Band zwischen den Köpfen des M. pronator teres. Bei Bogenschützen kommen Schädigungen des N. medianus sowohl im Karpaltunnel als auch im Bereich des M. pronator teres vor. Zusätzlich können auch Druckschäden der Digitalnerven auftreten.

Symptome:

- Schmerzen und Parästhesien am Unterarm, zu Beginn meist nach Belastung, dann auch unter oder mit Beginn der Belastung
- Seltener motorische und sensible Ausfälle

Diagnostik: klinische Untersuchung, EMG, evtl. Sonografie.

Therapie:

- Zunächst konservativer Behandlungsversuch mit Schonung, Eisbehandlung, Antiphlogistika
- Operativ: Neurolyse

Kiloh-Nevin-Syndrom

Es handelt sich um eine Läsion des Medianusastes **N. interosseus anterior**. Der rein motorische Nerv versorgt den M. flexor pollicis longus, den M. flexor digitorum profundus und den M. pronator quadratus und verläuft auf der Membrana interossea.

Ursachen der Läsion:

- Häufig direkte mechanische Schädigung des Nervs bei Frakturen des Unterarms oder Schlageinwirkung mit Weichteilschädigung
- Druckschädigung durch die Unterarmmuskulatur bei starker Überbeanspruchung der Unterarmmuskulatur, z. B. beim Kegeln oder Training mit Handexpander

Symptome: Die Patienten sind nicht in der Lage, die Endglieder des Daumens, Zeigefingers und Mittelfingers zu beugen.

Diagnostik: Sonografie, EMG, wobei letzteres häufig nicht hilfreich ist.

Therapie: Spontan, ohne Trauma auftretende Ausfälle erholen sich oft ohne operative Intervention. Nach Traumen bzw. bei fehlender funktioneller Erholung muss eine chirurgische Exploration erfolgen. Häufig findet sich dann ein den Nerv kreuzendes Band, das durchtrennt werden muss; seltener erfolgt die Kompression durch die A. interossea.

Distales Engpasssyndrom

Medianusschädigung im Handgelenkbereich

Ursachen der Läsion:

- Traumatische Schädigung bei handgelenknahen Frakturen durch Zerrung mit partieller oder kompletter Durchtrennung des Nervs.
- Karpaltunnelsyndrom: Druckschädigung des Nervs im Karpaltunnel bei repetitiver Handstreckung und -beugung, z. B. bei Tennis- und Squashspielern mit schlechter Technik, Badmintonspielern, beim Fahrradfahren, insbesondere bei intensivem Bergauffahren, Fahren im Stehen, durch kräftiges Zugreifen (Handexpander, Baseball-Pitcher, Tennisschläger). 30 % der Rollstuhlbasketballer leiden unter einem Karpaltunnelsyndrom, bis zu 70 % zeigen eine verlängerte distale motorische Latenz.

Symptome:

- Heftige, zunächst nächtliche Schmerzen, die mit Parästhesien im Bereich der radialen Finger ein-

hergehen. Bei fortgeschrittener Schädigung treten die Schmerzen auch tagsüber auf.

- Motorische Defizite mit einer Schwäche der Daumenabduktion und -opposition und nachfolgender Atrophie der lateralen Daumenmuskulatur.

Diagnostik: Anamnese, EMG, NLG.

Therapie:

- Konservativ bei leichter Schädigung mit Ruhigstellung, Schienenbehandlung, Antiphlogistika, lokalen Kortikoidinjektionen sowie Änderung der Handposition beim Radfahren, Verbesserung der Fahrtechnik, insbesondere beim Bergauffahren, um weniger Gewichtsbelastung auf die Hände zu übertragen.
- Operativ: bei motorischen Ausfällen und Versagen der konservativen Therapie (nach ca. 6 Wochen).

Weitere Läsionen von Medianusästen

- **Neurom des ulnaren N. digiti proprius** des Daumens durch **Druckläsion bei Keglern** („bowler's thumb“) oder Fängern beim Baseball führt bei Berührung zu schmerzhaftem Elektrisieren und Parästhesien der ulnaren Daumenkante. Das Neurom ist meist tastbar. Abpolsterung des Daumens und eine Perineurolyse können die Beschwerden bessern, meist ist intensives Kegeln nicht mehr möglich.
- **Druckläsion des N. palmaris proprius** bei Tennis- und Squashspielern mit Gefühlsstörungen und Schmerzen an der radialen Seite des Zeigefingers und einer Druckhaftigkeit über dem Metakarpophalangealgelenk des Zeigefingers. Druckläsionen der Fingernerven erfordern eine Änderung der Griffweise mit Korrektur der Fingerposition und Abpolsterung des Schlägers.

Läsionen der Rumpfnerven

Diese sind bei intensivem Bauchmuskeltraining durch **Kompression von Interkostalnerven** durch den M. rectus abdominis beschrieben. Sportler klagen über Schmerzen entlang des M. rectus abdominis, die durch Muskelanspannung ausgelöst oder verstärkt werden. Differenzialdiagnostisch muss an Verletzungen der Aponeurose gedacht werden.

12.3.2 Untere Extremität

Nervus cutaneus femoris posterior

Dieser Nerv geht direkt aus dem Plexus lumbosacralis, bisweilen zusammen mit dem N. glutaeus inferior, hervor. Er enthält Fasern aus S1–S3. **Sensibel** werden die Gesäßhaut, der Damm sowie die Haut der Oberschenkelinnenseite innerviert.

Langes Fahrradfahren kann zu Parästhesien entlang der Rückseite des Oberschenkels führen.

Nervus pudendus

Der N. pudendus rekrutiert sich aus den Wurzeln S2–S4. Er teilt sich in Äste zu den Nn. anales inferiores (Sphincter ani) und den Nn. perineales, die den Damm und bei Männern mit dem Endast des N. dorsalis penis den Penis versorgen. Der Nerv liegt gut geschützt.

Ursache der Symptome: direkte Traumen z. B. bei Beckenfrakturen, wie sie häufiger als Folge von Motorradstürzen und seltener nach Radstürzen auftreten.

Durch langes Sitzen auf einem harten schmalen Sattel kann der Beckenbodendruck soweit erhöht werden, dass es zu einer indirekten Druckerhöhung im Pudenduskanal (Alcock-Kanal) kommt und die Bewegungsfreiheit des Nerven begrenzt wird (MacKinnon 2002).

Zudem können die Nn. dorsales penis/clitoridis auch durch einen nach vorn geneigten Sattel direkt gegen den Damm und die Symphyse gepresst werden. Mountainbiker sind durch die Sattelposition stärker als Straßenfahrer gefährdet. Letztere legen dagegen im Allgemeinen längere Strecken zurück.

Pathogenetisch wird entweder der Nerv (Nn. perineales) direkt oder die neurovaskulären Strukturen mit Okklusion der A. und V. pudendalis (Goodson 1981) komprimiert. Während Beschwerden, die durch Gefäßkompression verursacht sind, sich nach Beendigung der Belastung meist rasch erholen, kann es Wochen bis Monate dauern, bis sich durch primäre demyelinisierende Prozesse bedingte Läsionen zurückbilden (Vogt et al. 2005). Eine ähnliche Störung ist bei **Frauen** durch Schädigung des N. dorsalis clitoridis beschrieben worden. Im Einzelfall kön-

nen die Beschwerden persistieren; gefährdet sind Radfahrer, die das Taubheitsgefühl ignorieren (Leibovitch und Mor 2005).

Zwar gibt es Korrelationen zwischen der Schwere der Schädigung und dem Gewicht des Radfahrers, dennoch ist die Dauer der Nervenkompression entscheidender. Eine Taubheit kann jedoch bereits nach 60 min Radfahren auftreten (Schwarzer et al. 1999).

Symptome: Taubheitsgefühl in der Genitalregion, erektile Dysfunktion, Impotenz.

Insgesamt ist ein **Taubheitsgefühl** am Penis und Skrotum während und nach dem Radfahren nicht selten (Sommer et al. 2001a). Bis zu 61 % der Radfahrer, die mehr als 400 km pro Woche fahren, klagen über genitale Taubheit, 24 % der Radfahrer geben eine erektile Dysfunktion an (Doursounian et al. 1998). Andersen und Bovim (1997) beschrieben solche Beschwerden bei 22 % der Teilnehmer eines Langstreckenrennens. 13 % der Teilnehmer klagten zusätzlich über eine bis zu 1 Monat andauernde **erektile Dysfunktion**. Braun et al. (2000) fanden eine Korrelation zwischen der jährlichen Kilometerleistung und der Entstehung eines penilen und skrotalen Taubheitsgefühls und einer erektilen Dysfunktion. Männer, die über 20.000 km pro Jahr Rad fahren, hatten ein **dreimal höheres Risiko, impotent zu werden** als Nichtradfahrer. **Diabetiker** haben ein größeres Risiko, dass sich die Symptome nicht zurückbilden. Bei den sportlich ambitionierten Radfahrerinnen scheinen ca. 34 % unter einer perinealen Taubheit zu leiden (LaSalle et al. 1999). Die Art des Sattels scheint für das Ausmaß der Druckbelastung entscheidend zu sein (Schwarzer et al. 2002).

Druckentlastung ist für die Rückbildung der Beschwerden notwendig (Guess 2011).

Diagnostik: SSEP (somatosensibel evozierte Potenziale) Gewebedruckmessung Gesäß und Damm, Messung des Sauerstoffdrucks Penishaut (Korrelation mit Blutfluss), Laser-Doppler-Flussmessung (Sommer et al. 2001b, Nayal et al. 1999, Schwarzer et al. 1999).

Zur **Prävention** der Beschwerden werden folgende Maßnahmen empfohlen:

- Eine horizontale Sattelleinstellung bzw. eine Absenkung des Sattels aus der horizontalen Position um 1–3° nach unten (Jeong et al. 2002). Die Beine sollten nicht ganz gestreckt sein, wenn sich die

Pedale an der tiefsten Stelle befindet, damit das Körpergewicht unterstützt wird.

- Häufiger Positionswechsel (z. B. stehende Position, nach Entlastung kompensatorische Mehrdurchblutung).
- Breiterer und gepolsterter Sattel (Vogt et al. 2005, Sommer et al. 2001b). Ein Ausschneiden des Sattels zur Druckentlastung hat sich nicht bewährt (Dettori et al. 2004).

Nervus obturatorius

Der N. obturatorius ist ein gemischt motorisch-sensibler Nerv, der Fasern aus L2–L4 enthält. Der Nerv zieht hinter dem M. psoas an der Wand des kleinen Beckens entlang und durch das Foramen obturatorium. Der Ramus anterior verläuft zwischen dem M. adductor brevis und M. adductor longus nach distal. Der Ramus posterior zieht unter dem M. adductor longus zum M. adductor magnus. Der N. obturatorius innerviert alle Adduktoren. 2–5 % der Verletzungen bei Sportlern betreffen die Leiste. Leistenverletzungen sind oft chronisch und können die Karriere von Sportlern limitieren (Morelli und Smith 2001, Harmon 2007). Engpasssyndrome des N. obturatorius, N. ilioinguinalis und N. cutaneus femoris lateralis gehören zur Differenzialdiagnose (Harmon 2007, Leßblanc und Leßblanc 2003).

Ursachen der Läsion:

- Bei übergewichtigen Menschen kann der Nerv durch Austritt von Fettgewebe in den Canalis obturatorius komprimiert werden; das trifft auch für Gewichtheber zu. Weitere **Kompressionsmöglichkeiten** sind Obturatoriushernien sowie Hernien der Adduktoren.
- Auch **Verletzungen der Adduktoren** können zu Schmerzen im Innervationsgebiet des N. obturatorius führen. Sie treten insbesondere bei Sportarten auf, die mit einer Dehnung der Adduktoren und kraftvoller Abduktions-Adduktions-Bewegung einhergehen, z. B. beim Skilanglauf und Eisschnelllauf. Einklemmungen des N. obturatorius in der Faszia des M. adductor brevis wurden bei Rugbyspielern beschrieben (Bradshaw et al. 1997).
- **Entzündungen und Schwellungen des Periosts** am Schambein können ebenfalls zur Irritation

des N. obturatorius führen. Häufig treten diese Veränderungen bei Fußballspielern auf.

Symptome: Eine Schädigung des N. obturatorius geht mit einer Schwäche der Adduktion und einer Hypästhesie medial knapp oberhalb des Knies einher. Beim Gehen wird das Bein durch das Überwiegen der Abduktoren nach außen geführt. Schmerzen werden im Bereich der Leiste mit Ausstrahlung zum medialen Oberschenkel angegeben (Howship-Romberg-Phänomen), der Schmerz wird in der Tiefe lokalisiert. Zusätzlich treten Adduktorenspasmen auf (Bradshaw et al. 1997)

Diagnostik: klinische Untersuchung, Schwächung der Adduktion, Ausfall des Adduktorenreflexes; MRT und Sonografie.

Therapie: je nach Ursache, bei Kompression Neurolyse.

Prävention: Gymnastik, Dehnungsübungen, Bauchmuskeltraining.

Nervus femoralis

Der N. femoralis enthält Nervenfasern aus L1–L4 und innerviert den M. iliopsoas und die Kniegelenkstrecke sowie sensibel die mediale Haut des Unterschenkels.

Ursachen der Läsion:

- Am häufigsten durch plötzliche Flexion und Streckung des Hüftgelenks (Kennedy und Baxter 2008, Sammarco und Stephens 1991), z. B. bei Kunstturnen, rhythmischer Sportgymnastik, Fallschirmspringen, Judo, Saltos, Karate, Tanzen, Skilanglauf und Bodybuilding (Toth 2008, Hainline 2014). Insbesondere beim Tanzen kann der Nerv durch Überstreckung der Hüfte im Leistenkanal durch abrupte Dehnung geschädigt werden. Dies wird durch eine Beugung im Knie verstärkt. Teilweise treten Einblutungen in den N. femoralis auf. Eine plötzliche Streckung des Hüftgelenks mit abrupter Dehnung des N. femoralis wird auch durch ein Ausrutschen beim Skilanglauf bergauf verursacht.
- Ischämische Schädigung des Plexus lumbalis mit Schwerpunktbeteiligung des N. femoralis bei älteren Sportlern, insbesondere Männern, mit einer schweren Spondylose (Ekman et al. 2001). Hierbei erweist sich die Stellung beim Radfahren

als besonders ungünstig, sodass sich eine Quadrizepsparese und Sensibilitätsstörungen ausbilden können. Die Belastung ist sofort abubrechen und die Position zu ändern.

- Vereinzelt Kompression des N. femoralis durch stark entwickelte Quadrizepsmuskulatur bei
 - schweren Bergauffahrten, vor allem bei männlichen Seniorensportlern, was eine zusätzliche vaskuläre Komponente vermuten lässt. Ein gleichzeitig bestehender Diabetes mellitus macht den Nervenstamm empfindlicher.
 - Bodybuildern unter isometrischer Anspannung des M. quadriceps, vor allem des Muskelastes zum M. vastus lateralis. Üblicherweise sind dabei der M. iliopsoas und damit die Hüftbeugung intakt.
 - Blutgerinnungsstörungen. Es bilden sich bevorzugt Hämatome im Bereich des M. iliopsoas. Daran muss bei älteren Sportlern gedacht werden (Einnahme von Marcumar, neue orale Antikoagulanzen, Acetylsalicylsäure).

Symptome:

- Schwäche der Knieextensoren
- Leichtes Defizit für die Hüftbeugung
- Gestörte Sensibilität im Bereich der Oberschenkelf Vorderseite und des medialen Unterschenkels
- Herabgesetzter Patellarsehnenreflex

Bei Beteiligung des M. iliopsoas muss an eine Plexusläsion gedacht werden, bei einer Schwäche der Adduktoren an eine Läsion des N. obturatorius.

Therapie:

- Konservativ: mit Schonung der Extremität und nachfolgender Physiotherapie
- Operativ: bei Raumforderungen, z. B. intraneurale Hämatomen, notwendig

Prognose:

- Bei wiederholter kontrollierter Dehnung gut.
- Bei im Rahmen eines Sturzes unkontrollierter Dehnung, z. B. nach Unfall, schlecht, da dann oft ein interfaszikuläres Hämatom mit Zerreißungen von Faszikeln vorliegt.

Nervus saphenus

Der N. saphenus ist der sensible Endast des N. femoralis und versorgt den medialen Unterschenkel. Selten kommt es zu einer Kompression im Hunter-Ka-

nal unter dem M. sartorius. **Symptome** sind Hypästhesie und Parästhesien am medialen Unterschenkel. Gefährdet sind insbesondere junge Männer bei stundenlangem Surfen.

Neuropathia patellae

Der R. infrapatellaris, der vom N. saphenus, abgeht, wird proximal des Condylus femoris geschädigt.

Ursache der Läsion: Operationen im Kniebereich (mediale Meniskektomie, Arthroskopie, Endoprothetik); die Verletzungsrate bei Kapselbandoperationen beträgt 75 %.

Symptome:

- Sensibilitätsstörung distal und medial des Knies mit anästhetischem Bereich im Zentrum und hypästhetischem umgebenden Areal.
- Mitunter Schmerzen bei Berührung im Triggerpunktbereich der Narbe, die bei ca. 60 % der Patienten passager sind, bei den übrigen persistieren und bei körperlicher Belastung verstärkt auftreten. Es sind Fälle beschrieben, bei denen eine Rückkehr zu sportlicher Betätigung schmerzbedingt nicht möglich war.

Therapie:

- Konservativ: lokale Injektion mit Kortison, Antiphlogistikum, Behandlung mit Pregabalin
- Operativ: Durchtrennung des Nervenastes (Cave: Narbenneurom, Phantomschmerz)

Nervus cutaneus femoris lateralis

Der N. cutaneus femoris lateralis ist ein rein sensibler Nerv aus den Segmenten L2–L3 mit recht variablem Verlauf. Meist verlässt er das Becken unter dem Leistenband, zieht in einen fibrösen Kanal, der von der Fascia lata gebildet wird, und versorgt die anterolaterale Haut des Oberschenkels.

Ursachen der Läsion:

- Mechanische Läsion an der Austrittsstelle aus dem Becken unter dem Leistenband; gefährdet sind übergewichtige Menschen mit starkem Bauch.
- Tragen von engen Gurten oder Korsetts, z. B. bei Gewichthebern und Gewichtsgürtel beim Tauchen (McCrory und Bell 1999).
- Turnen am Stufenbarren, verstärkt bei Ermüdung und schlechter Technik.

- Rhythmische Sportgymnastik durch abrupte Abduktion.

Symptome: Meralgia paraesthetica: brennende Schmerzen, Hypästhesie am anterolateralen Anteil des Oberschenkels, Parästhesien und Hypersensitivität bei leichter Berührung.

Therapie:

- Oft spontane Erholung, einengende Kleidung sollte vermieden werden. Auf Gurte sollte verzichtet werden.
- Konservativ: Injektion von Lokalanästhetika, Gabe von Pregabalin oder Gabapentin, Gewichtsabnahme. Ebenso muss die Technik verbessert werden, d. h. für Turner, dass sie z. B. ihren Drehpunkt für Felgen ändern (Khalil et al. 2008).
- Operativ: bei Vorliegen eines Neuroms oder sonstiger mechanischer Einengung des Nerven unter dem Leistenband.

Nervus ischiadicus

Der N. ischiadicus wird durch die Segmente L4–S3 gebildet.

Ursachen der Läsion:

- **Traumatisch:** meist durch direktes Trauma, Frakturen der Hüfte oder des Oberschenkels mit oder ohne Dislokation von Knochenfragmenten und Muskelverletzungen (Motorradverletzungen) (Bosnjak et al. 2009). Bei den traumatischen Nervenverletzungen handelt es sich häufig um Kontinuitätsdurchtrennungen oder um Zerrungen mit intraneuralen Hämatomen.
 - **Symptome:** Auch bei proximalen Verletzungen kommt es häufig zu Parästhesien im Fußbereich, meist am lateralen Fußrand. Der peroneale Anteil ist empfindlicher als der tibiale Anteil. Heftigste Krämpfe der Oberschenkelbeugemuskulatur können Paresen vorausgehen.
 - **Therapie:** Bei Vorliegen einer Neurotmesis kann die Verletzung konservativ ausheilen, bei Kontinuitätsunterbrechungen muss eine operative Behandlung gewählt werden.
- **Druckläsionen:** durch langes Sitzen beim Radfahren, Kajakfahren oder Rudern. Beschrieben wurden chronische Druckläsionen auch durch langes Sitzen im Lotussitz (Yoga) (Walker et al.

2005, Vogel und Alberts 1991) mit Schmerzen (Toth 2009) oder durch eine ungünstige Sitzposition beim Gewichtstraining. Langstreckenreiten kann auch vereinzelt Druckschädigungen des Nervs erzeugen. Die Läsionsstelle liegt meist im Bereich des M. piriformis. Außerdem kann der Nerv auch zwischen Trochanter minor und der Sitzunterlage geschädigt werden. Schlanke Menschen, Kinder und Jugendliche sind stärker gefährdet.

- **Symptome:** Druckschmerz im Bereich des Foramen ischiadicum, der durch Beugung der Hüfte und Innenrotation des Oberschenkels verstärkt wird (Trammell und Olivary 1991). Es treten starke Schmerzen im Gesäß und Parästhesien der Füße auf. Auch hier ist der peroneale Anteil des N. ischiadicus empfindlicher als der tibiale Anteil, sodass Symptome zunächst im peronealen Bereich zu finden sind. Bei Missachten der Symptome und Fortführung der sportlichen Tätigkeit können Paresen, bevorzugt Fußheberparesen, auftreten. Zusätzliche Risikofaktoren für das Auftreten von Beschwerden sind Nässe und Kälte.
- **Differenzialdiagnostisch** ist an eine Reizung der Bursa ischioglutealis durch ungünstiges Sitzen beim Radfahren zu denken. Diese führt zu lokalen Schmerzen an der Oberschenkelinnenseite mit Ausstrahlung nach distal zur Rückseite des Oberschenkels. Auch eine Reizung der Bursa ischiadica, die Gefäßschmerzen und ischialgiforme Schmerzen hervorruft, kann mit Ischiasbeschwerden oder radikulären Schmerzen verwechselt werden.
- **Therapie:** konservativ mit Änderung der Sitzposition und ggf. Polsterung sowie Muskelaufbautraining.
- **Ischiadikuspareesen** bei Muskelrissen der ischiokruralen Muskulatur, insbesondere des M. semitendinosus. In solchen Fällen ist eine **operative** Versorgung der Muskelläsion mit Hämatomausräumung und Muskelnäht anzustreben.

Nervus peroneus

Der N. peroneus communis wird von den Segmenten L4–S2 geformt. Der Nerv folgt dem M. biceps

femoris zur Peroneusloge. Im Bereich des Caput fibulae liegt der N. peroneus direkt dem Periost auf. Er versorgt das Kniegelenk und mit dem N. cutaneus lateralis den lateralen Unterschenkel. Im osteomuskulären Kanal, gebildet von Fibula und M. peroneus longus, teilt sich der Nerv in N. peroneus profundus und N. peroneus superficialis.

Der N. peroneus profundus versorgt sämtliche Strecker des Fußes und der Zehen und sensibel die Haut der ersten und zweiten Zehe, der N. peroneus superficialis versorgt die Peroneusgruppe und sensibel die Haut über dem Fußspann und die lateralen Zehen.

Ursachen der Läsion:

- Am häufigsten durch Druck am Fibulaköpfchen (z. B. Anlehnen am Bootsrand beim Kajak oder Faltboot).
- Kompression durch hochgeschnürte Bänder (Sammarco und Miller 1982a, b).
- Dehnung des Nervs bei Instabilität im Kniegelenk oder durch Inversionstraumen im Sprunggelenk (Leach et al. 1989).
- Kompression des Nervs bei seinem Eintritt in die Muskelloge unter dem M. peroneus longus, bei Verletzungen oder sonstigen Schädigungen im Kniegelenk (Baker-Zyste).
- Kompression durch die Faszie des M. peroneus longus im Fibulaköpfchenbereich bei Läuferschnellen durch zu schnelle Trainingsteigerung und Überpronation des Fußes (vor allem bei Trainingsanfängern), bei langem Surfen durch Kompression des einen und Abduktion des anderen Beins (Waternberg et al. 2006).
- Distorsionstraumen des Sprunggelenks mit Zerrung des Nervs, wobei schwere Distorsionen Ausfälle von Seiten des N. peroneus communis nach sich ziehen können, leichtere Distorsionen eher Ausfälle von Seiten des N. peroneus superficialis hervorrufen.
- Schädigungen des N. peroneus superficialis beim Durchtritt durch die Unterschenkelfaszie, seltener des N. peroneus communis bei Kompression durch enges Schuhwerk, z. B. Ski-, Berg-, Roll- oder Schlittschuhe, enge Schnürung von Tanzschuhen.
- Kompression des Endastes des N. peroneus profundus beim Unterkreuzen des unteren Retinakulums mit nachfolgender Taubheit im Spatium

interdigitale I. Eine Kompression in diesem Bereich kann auch bei Hobbyläufern durch Befestigung eines Schlüssels an der Schuhlasche auftreten.

- Schädigung des distalen Teils des N. peroneus profundus beim Fußball durch Spannschüsse.

Symptome:

- N. peroneus communis:
 - Krampfender Schmerz
 - Sensibilitätsausfall im Spatium interosseum I und am lateralen Fußrand
 - Parese der Fuß- und Zehenheber und der Pronatoren (Steppergang)
- N. peroneus superficialis:
 - Krampfender Schmerz am lateralen Unterschenkel zum dorsalen Fuß ziehend
 - Hypästhesie am Fußrücken, nimmt bei Belastung zu, teilweise Schwellung
 - Motorisches Defizit: Pronationsschwäche
- Isolierter Ausfall des N. peroneus profundus: motorisches Defizit der Fuß- und Zehenhebung

Bisweilen kommt es auch bereits zu einer isolierten Schädigung des N. peroneus bei weit proximalen Verletzungen, da bisweilen der peroneale und tibiale Anteil des N. ischiadicus schon sehr weit proximal getrennt sind.

Eine **Schädigung der Hautäste am Fuß** kann den N. cutaneus dorsalis intermedius betreffen, Folgen sind Schmerzen am mediolateralen Fuß. Ursächlich sind Druck auf den Nerv im Bereich des Fußrückens, häufig durch Ski-, Berg-, Roll- und Schlittschuhe.

Ein weiteres Kompressionssyndrom tritt durch Druck im Bereich des Hallux auf. Insbesondere durch osteophytische Veränderungen treten Schmerzen und eine Hypästhesie im medialen Gebiet der Großzehe auf. Ursächlich für die Beschwerden ist **zu hartes Schuhwerk**. **Therapeutisch** ist eine inadäquate Druckbelastung des Nervs zu vermeiden. Das Schuhwerk sollte entsprechend gepolstert (Fußrand bei Berg-, Ski-, und Eislaufschuhen) und weich sein. Laufschulung mag bei Überpronation hilfreich sein.

Vorderes Tarsaltunnelsyndrom: Ein meist spontan am Fußrücken auftretendes **Kompressionssyndrom des gemischten Endastes** des N. peroneus profundus unter dem Lig. cruciatum führt zu Schmerzen, einem Sensibilitätsausfall über dem Spatium interosseum I und einer oft unbemerkten

Parese der Mm. extensores digitorum breves. Obwohl sich hier meist keine überzeugenden morphologischen Ursachen finden lassen, tritt auch diese Läsion häufiger bei Sportlern auf, die **enges Schuhwerk**, eng geschnürte Lauf- oder Fußballschuhe, Tanzschuhe mit hohen Absätzen tragen oder extreme Laufkilometerleistungen absolvieren. Anschwellen der Füße, durch Nässe hart gewordene Laufschuhe begünstigen diese Beschwerden (Schon und Baxter 1990). **Therapeutisch** ist auch hier auf adäquates Schuhwerk zu achten, evtl. lassen sich kritische Stellen zusätzlich polstern.

Therapie und Prävention:

- Konservative Therapie: Entlastung, Polsterung, Laufschulung, Techniks Schulung. Lokale Injektion von Kortison und Lokalanästhetika. Konservative Therapie für 3–4 Monate; falls Beschwerden therapieresistent sind, ist eine operative Therapie zu erwägen.
- Operative Therapie: Bei Vorliegen von intraneuralen Zysten und Ganglien ist die Ursache der Nervenkompression zu beseitigen und eine operative Dekompression des Nervs vorzunehmen.

Fabre et al. (1998) berichten von einer Erfolgsrate von 87 % durch Dekompression des N. peroneus communis bei Patienten, die zuvor sensomotorische Ausfälle zeigten. Styf und Morberg (1997) berichteten, dass 80 % der Patienten nach Dekompression des N. peroneus superficialis beschwerdefrei waren. Styf (1989) berichtete jedoch in einer früheren Arbeit, dass die Ergebnisse bei Leistungssportlern schlechter waren. Dellon (1990) erzielten bei 60 % der Patienten sehr gute, bei 20 % gute Ergebnisse nach Dekompression des N. peroneus profundus.

Nervus suralis

Der N. suralis (S1–S2) geht aus dem N. cutaneus surae medialis (N. peroneus) und bisweilen aus dem N. cutaneus surae lateralis hervor und kann u.a. durch ein Ganglion, **Druck des Schuhbands** von Ski- oder Bergstiefeln oder Schnürung von Tanzschuhen irritiert werden. Dadurch entstehen Schmerzen und Parästhesien im Bereich des lateralen Fußrands. **Therapeutisch** ist auf eine entsprechende Abpolsterung und Wechsel des Schuhwerks zu achten.

Weiterhin kann es zu einer **Einklemmung** des N. suralis an der Aponeurose am Unterschenkel kommen. Dadurch kommt es zu einem intensiven Schmerz am Unterschenkel, der aufgrund des Verlaufs des N. suralis entlang der Achillessehne verläuft.

Nervus tibialis

Dieser Nerv wird aus den Segmenten L4–S3 gebildet. Teilweise ist der Nerv bereits auf Höhe des Foramen infrapiriformis ein selbstständiger Nerv, spätestens jedoch ab der Fossa poplitea. Der N. tibialis versorgt alle Flexoren des Fußes, der Zehen und der kleinen Fußmuskeln, jedoch nicht die Zehenextensoren. Supination und Adduktion sowie Flexion des Fußes und Flexion, Spreizen, Beugen und Adduzieren der Zehen sind Funktionen des N. tibialis. Die Endäste des N. tibialis sind die Rami calcanei und Nn. plantaris medialis und lateralis.

Tarsaltunnelsyndrom

Läsion des N. tibialis hinter dem Malleolus internus. Man unterscheidet ein

- oberes Tarsaltunnelsyndrom durch Kompression des Nervenstamms und ein
- unteres Tarsaltunnelsyndrom durch Kompression der Endäste, entweder des N. plantaris medialis oder lateralis.

Ursächlich kommen traumatische Läsionen im Knöchelbereich, Sehnenscheidenentzündungen und Synovitiden infrage. Die repetitive Plantar- und Dorsoflexion, verstärkt durch Pronation, Valgusdeformität oder ein aufgehobenes Längsgewölbe, scheint zu den Beschwerden zu führen. Gefährdet sind Sportler mit hoher Belastung des Sprunggelenks wie Sprinter, Springer und Langstreckenläufer (Kinoshita et al. 2006). Auch bei Reibungskletterern soll ein Tarsaltunnelsyndrom durch die extreme Dorsoflexion des Fußes häufiger auftreten. **Differenzialdiagnostisch** muss an eine Fasciitis plantaris gedacht werden.

Symptome: hartnäckige Parästhesien im Fußsohlenbereich und eine Krallenzehenbildung, Parese der kleinen Fußsohlenmuskeln, Paresen der Zehenbeugung (schlechteres Abdrücken vom Boden), mitunter aber auch nur subjektive Beschwerden. Schütteln des Fußes kann kurzfristig Besserung bringen.

Hyperextension der Zehen und Pronation des Fußes führen zu einer Schmerzverstärkung.

Läsionen des N. plantaris lateralis (isolierte Läsion bei Athleten selten) führen zu Symptomen im Bereich des medialen Kalkaneus und der proximalen Plantarfaszie. Häufiger ist der erste Ast des N. plantaris lateralis (Baxter nerve oder N. calcaneus inferior) betroffen. Dies ist die häufigste Ursache für chronische Fersenschmerzen.

Symptome: stärkste brennende Schmerzen, Zunahme der Schmerzen beim Gehen und Andauern der Schmerzen über die Belastung hinaus. Zunächst besteht kein Ruheschmerz, sondern Schmerzfremheit nach Nachtruhe bis zur ersten Belastung, bei Fortschreiten des Krankheitsbilds auch Ruheschmerz. In schweren Fällen Lähmung des M. abductor digiti minimi.

Läsionen des N. plantaris medialis (jogger's foot) verursachen Symptome am medialen Längsgewölbe und am Os naviculare. Der Kompressionsort liegt zwischen dem M. abductor hallucis und der Kreuzung der Sehnen des M. flexor hallucis longus und M. flexor digitorum longus.

Symptome: brennend, Parästhesien, kein Ruhe- oder Nachtschmerz. Beschwerden teilweise erst nach Belastung objektivierbar (Peck et al. 2010).

Diagnose: Sonografie, ENG (sensible Neurografie), MRT zur präoperativen Planung, CT zur Darstellung knöcherner Veränderungen.

Therapie:

- Konservativ: Antiphlogistika, ggf. Glukokortikoid, lockeres Schuhwerk, evtl. mit Pronationsstütze
- Operativ: Erfolg versprechend (Mumenthaler et al. 2003, Fuhrmann und Fröber 2010)

Läsionen der Endäste digitaler Nerven

Kompression der plantaren Nn. digitales mediales oder laterales des N. tibialis im Bereich der Phalangen durch zu harte oder **zu enge Berg- und Skistiefel** oder zu eng gebundene Laufschuhe (Levitsky et al. 1993), insbesondere, wenn sie durch Nässe hart wurden, können hartnäckige Schmerzen und Parästhesien verursachen. Verstärkt werden die Beschwerden durch Dorsoflexion der Zehen und Gewichtsbelastung. Bei operativer Exploration wird häufig ein **Neurom** gefunden. Auch eine hohe Laufbelastung kann zu solchen Beschwerden führen.

Eine **Fraktur des Os metatarsale V** (z. B. Stressfraktur) kann bei disloziertem Knochenfragment ebenfalls Parästhesien an der Fußsohle erzeugen (Levitsky et al. 1993).

Morton-Metatarsalgie

Die Morton-Metatarsalgie ist ein Schmerzsyndrom, das durch ein Neurom der Digitalnerven verursacht wird (Morton 1979). Der Bereich zwischen der dritten und vierten Zehe wird von kommunizierenden Ästen des N. plantaris medialis und lateralis versorgt.

Ursache der Läsion: Der interdigitale Nerv verläuft unter dem Lig. intermetatarsale auf Höhe des Metatarsalköpfchens. Bei kräftigem Fußabdruck und kräftiger Dorsoflexion der Zehen wird der Nerv an dieser Stelle komprimiert. Bei wiederholter Schädigung mit Demyelinisierung kommt es zur Vermehrung von Bindegewebe und zur Neurombildung. Die Beschwerden treten bei Frauen 18-mal häufiger als bei Männern auf. Ein Senkspitzfuß ist ebenfalls prädisponierend. Sportler leiden nicht häufiger unter einer Morton-Metatarsalgie als Nichtsportler, sind durch die Beschwerden jedoch extrem bei Ausübung der Sportart beeinträchtigt. Insbesondere Läufer mit extremer Laufkilometerleistung und Läufer, die pronieren (Verlagerung des Os metatarsale III gegenüber Os metatarsale IV mit Einengung des Interdigitalraums), sowie Balletttänzer (Demi-pointe) sind betroffen.

Symptome: Die Patienten klagen über neuralgiforme und brennende Schmerzen im Bereich der Fußsohle auf Höhe der dritten und vierten Zehe, Schmerzverstärkung beim Laufen, Hocken und bei der Dorsalflexion der Zehen. Zu Beginn tritt der Schmerz nur unter Belastung auf, später auch als Ruheschmerz. **Extreme Schmerzen** sind durch das Aneinanderreiben der Metatarsalköpfchen auszulösen oder bei Druck von plantar (McKean 2008, Peck et al. 2010). Bisweilen ist ein Klicken zu hören (Mulder's click).

Diagnostisch injiziert man **Procain**, das die Schmerzen bei Vorliegen eines Neuroms beseitigt.

Die **Behandlung** ist zunächst **konservativ**, es werden entsprechende Schuheinlagen mit retrokapitaler Abstützung verwendet. Zusätzlich werden

Infiltrationen mit Anästhetika und Steroiden durchgeführt, ggf. können Medikamente zur Behandlung von Neuralgien zum Einsatz kommen (Pregabalin, Gabapentin). Ungefähr 80 % der Fälle heilen konservativ aus; falls keine Beschwerdefreiheit eintritt, muss das **Neurom exziiert** werden (Greenfield et al. 1984).

12.3.3 Sekundäre Schädigungen der peripheren Nerven

Sekundär können Schädigungen der peripheren Nerven, insbesondere des N. peroneus und N. tibialis, bei **Kompartmentsyndromen** entstehen. Hier kommt es durch Druck und Ischämie zu Nervenausfällen (➤ Tab. 12.7). Auslöser für eine solche Einengungssymptomatik kann z. B. eine Änderung der Trainingsumgebung wie intensives Bergauf- und Bergablaufen sein.

Als weitere Ursache neben Traumen lassen sich auch Überbelastungen anführen, z. B. durch zu rasche Steigerung von Trainingsumfang und -intensität insbesondere beim Laufen.

Verletzungen des peripheren Nervensystems entstehen durch Zerrungen, Überdehnung, Kompression oder Ischämie. Überlastungsschäden sind meist durch repetitive Bewegungen bedingt. Betroffen sind Nerven

Tab. 12.7 Kompartmentsyndrome

Kompartmentsyndrom	Nervenbeteiligung	Funktionsverlust
Tibialis-anterior-Syndrom vorderes Kompartiment (Unterschenkel)	N. peroneus profundus	Fuß- und Zehenheberparese, Sensibilitätsstörung im 1. Interdigitalraum
laterales Kompartiment	N. peroneus superficialis	Mm.-peronei-Pro-nation
tiefes hinteres Kompartiment	N. tibialis	Krallenzeihen- und Hohlfußbildung
vorderes Kompartimentsyndrom am Oberschenkel	N. saphenus	Parästhesien und Sensibilitätsstörung am Unterschenkel
hinteres Kompartimentsyndrom am Oberschenkel	N. ischiadicus	selten motorische Ausfälle

an exponierter Stelle oder beim Durchtritt durch Muskulatur. Die Diagnostik besteht aus Anamnese, neurologischer Untersuchung, elektrophysiologischer Untersuchung und Bildgebung. Für die Behandlung und Prävention von peripheren Nervenschäden sind Technikschiulung und Optimierung des Equipments notwendig. Sportler mit schweren Schädigungen des peripheren Nervensystems können meist ihre Sportart auf dem gewohnten Niveau nicht fortführen (> Tab. 12.8).

12.3.4 Belastungsinduzierte Muskelschädigungen

Die **Rhabdomyolyse** nach schweren körperlichen Anstrengungen ist mittlerweile als Komplikation bekannt.

Es gibt jedoch auch weniger dramatisch verlaufende Muskelschädigungen durch körperliche Anstrengung, die meist im Rahmen eines **Übertrainings** auftreten (Toumi et al. 2003). Daher soll hier abschließend noch die **Exercise-Induced Myopathy** erwähnt werden. Sie ist der Kortisonmyopathie histologisch ähnlich und betrifft vor allem die oxidativ-glykolytischen Muskelfasern. Die Sportler klagen über **Müdigkeit, Schweregefühl** und Schmerzen bei geringer Belastung der proximalen Muskulatur. Die Symptome treten im Rahmen eines Übertrainings auf, können aber auch bei vorbestehenden Erkrankungen der Muskulatur vorkommen (Chaussain et al. 1992).

Bei belastungsinduzierten Muskelschmerzen ist es wichtig, sowohl Entzündungen der Muskulatur (Myositis, Polymyositis) als auch metabolische Störungen (mitochondriale Myopathien, McArdle-Syndrom) auszuschließen.

Liegt eine ausschließlich durch Belastung induzierte Myopathie vor, müssen der **Trainingsumfang** reduziert und die **Qualität des Trainings** geändert werden. Kraft- und Schnellkrafttraining und Tempotraining sind zu vermeiden. Der Sportler muss ausreichend essen, einschließlich Eiweiß zum Ersatz der Aminosäuren. Insgesamt soll der Stress reduziert werden, der Sportler muss ausreichend schlafen.

12.4 Dystonie bei Sportlern

Es wird noch immer diskutiert, ob es sich bei der Dystonie, die bei Athleten auftritt, um eine psychische Störung oder eine echte Dystonie handelt. Neuere Untersuchungen unterstützen die Tatsache, dass es sich um eine organische Erkrankung handelt, wobei psychische Faktoren eine bedeutende Rolle spielen.

Dystonien sind durch **unwillkürliche Muskelbewegungen**, die zu drehenden Bewegungen und abnormen Haltungen führen, charakterisiert. Die beim Sport auftretenden Dystonien gehören zu den sog. **aufgabenspezifischen Dystonien**, d.h. die abnormalen Bewegungen treten nur bei Ausübung der Sportart auf und meist auch nur bei bestimmten Bewegungen. Pathophysiologisch geht man von einer **abnormalen Aktivierung der Neurone der Basalganglien** aus. Der primäre motorische Kortex scheint unteraktiviert zu sein, während der sekundäre motorische Kortex überaktiviert ist.

Die dystonen Bewegungen können sich auf andere Bewegungen und Muskelgruppen ausbreiten. Zunächst wurden aufgabenspezifische Dystonien beim Schreiben (Schreibkrampf) und bei bestimmten Berufsgruppen beschrieben (Melker, Schuhmacher, Musiker). Charakteristisch ist, dass **häufige repetitive Bewegungen** Dystonien auslösen. Demzufolge sind Golf-, Tennis- und Kricketspieler sowie Baseball-Pitcher bevorzugt betroffen. Jedoch wurden mittlerweile auch dystone Bewegungen bei Läufern bekannt. Die betroffenen Athleten klagen neben der Störung des Bewegungsablaufs auch über **Schmerzen und Parästhesien** in den betroffenen Muskeln.

Beim **Golf** wurde der Begriff „Yips“ für die **unwillkürlichen Armbewegungen** beim „Putten“ beschrieben. Beim entscheidenden Schlag zum Einlochen kommt es zu kurzen, abrupten Bewegungen der Hand oder des Unterarms (Jerks), Tremor oder zu einer Bewegungshemmung (Freezing). Elektromyografische Untersuchungen zeigten eine Überaktivität mit Ko-Kontraktion der Agonisten und Antagonisten. Die abnormalen Bewegungen treten insbesondere beim Putten bergab, Breaks von links nach rechts und beim Turnierspiel auf (Smith et al. 2003). Spieler mit diesem Problem greifen den Schläger fester und haben eine höhere Herzfrequenz. Die Leis-

tung beim Einlochen ist bei diesen Spielern schlechter. Angst verstärkt die Dystonie. Das Problem ist ernst zu nehmen, da es 32–47 % der ernsthaften Golfer betrifft. Teilweise können die Spieler über sensorische Tricks die abnormen Bewegungen beherrschen. Meist sind Spieler mit jahrelanger Spielerfahrung und hohem Trainingspensum betroffen (Sachdev 1992, Bawden und Maynard 2001) und nicht wenige beenden deswegen ihre Karriere.

Bei den **Kricketspielern** kommt es zu einer kurzen unwillkürlichen Bewegung, meist einer **abrupten Dorsalextension**, der eine Flexion folgt, die die Genauigkeit der Bewegung stört.

Bei **Tennisspielern** kann es zu einem solchen Phänomen sowohl beim Aufschlag als auch beim Rückhandspiel kommen. Die Spieler geben häufig auch Schmerzen im **Unterarm** an. Beim Tennisspielen handelt es sich eher um eine **Bewegungshemmung** mit Ko-Kontraktion der Muskeln, was zu einer Unterbrechung der Bewegung führt. Betroffene Spieler greifen den Schläger fester als nicht betroffene Spieler. Unterschieden werden muss dieses Phänomen von einem **Supinatorsyndrom**.

Bei **Läufern** tritt die dystone Bewegung vor allem bei Langstreckenläufern mit hohem Kilometerpensum und langjähriger Trainingserfahrung auf; es kommt zu einer **Inversion des Unterschenkels** und des Fußes in Supinationsstellung. Dadurch wird der Laufrhythmus grundlegend gestört. Die Störung tritt häufiger bei hoher Geschwindigkeit auf.

Bisher gibt es **kein fest etabliertes Behandlungsschema**, man wählt einen multimodalen Ansatz. **Medikamentös** werden aufgabenspezifische Dystonien mit Benzotropin oder Trihexyphenidyl behandelt. Auch eine Behandlung mit **Botulinustoxin** zur chemischen Denervierung der überaktiven Muskulatur ist möglich. Die Injektion ist nach ausführlicher Bewegungsanalyse mit Videoaufnahmen unter Ultraschallkontrolle durchzuführen. Da es sich nicht um eine permanente Überaktivität handelt, ist die Dosisfindung schwierig, um den fein abgestimmten Bewegungsablauf nicht zu stören. Daher ist ein zusätzlicher **ergo- und physiotherapeutischer Ansatz** in Abstimmung mit dem Trainer mit dem Ziel der Technikänderung notwendig. Psychologen können mit **Verhaltenstraining** unterstützend wirken, da Angst und emotionale Belastungen Dystonien verschlechtern.

Aufgabenspezifische Dystonien treten vorwiegend bei Sportlern mit hoher Trainingsleistung und langjährigem Training auf. Betroffen sind Golfspieler, Tennisspieler, Baseball-Pitcher, Kricketspieler. Beschrieben wurden Dystonien auch bei Läufern. Elektromyografische Untersuchungen zeigen eine Ko-Kontraktion der Muskeln. Eine Dystonie beendet oft die leistungssportliche Karriere.

Tab. 12.8 Typische Läsionen des Nervensystems bei den einzelnen Sportarten [F807–001]

Sportart	Nervenschädigung
American Football	Stinger (C5/C6-Radikulopathie und Plexus brachialis) Radikulopathien C5/C6; L5/S1 Thoracic-Outlet-Syndrom N. medianus N. ulnaris N. radialis N. thoracicus longus N. ischiadicus N. peroneus (Knie-dislokation)
Balletttanz	N. suprascapularis N. femoralis N. peroneus superficialis N. suralis Morton-Neurom
Baseball	N. suprascapularis N. radialis (Supinatorsyndrom) N. musculocutaneus N. medianus (Pronator-teres-Syndrom) N. ulnaris N. axillaris (Spatium quadrilaterale) Plexusläsionen
Baseball: Fänger	ulnarer N. digitalis proprius (Neurom)
Basketball	N. suprascapularis Stinger (C5/C6-Radikulopathie und Plexus brachialis)
Bogenschießen	Digitalnerven N. medianus (Karpaltunnel) N. medianus (Pronator-teres-Syndrom) N. thoracicus longus
Frisbee	N. radialis (Supinatorsyndrom)
Fußball	N. obturatorius N. peroneus N. tibialis

Tab. 12.8 Typische Läsionen des Nervensystems bei den einzelnen Sportarten [F807–001] (Forts.)

Sportart	Nervenschädigung
Gewichtheben	Stinger (C5/C6-Radikulopathie und Plexus brachialis) N. ulnaris N. radialis (Supinatorsyndrom) N. medianus (Karpaltunnelsyndrom) N. musculocutaneus N. thoracodorsalis N. thoracicus longus N. femoralis Kompression der Interkostalnerven am M. rectus abdominis
Golf	N. medianus (Karpaltunnelsyndrom) N. medianus Nn. digitales N. ulnaris (Kompression d. Hypertrophie des M. flexor carpi ulnaris)
Handball	N. ulnaris (Ellenbogen)
Hockey	Stinger (C5/C6-Radikulopathie und Plexus brachialis) N. axillaris N. peroneus N. tibialis (Tarsaltunnelsyndrom)
Inlineskaten	N. peroneus superficialis
Kampfsportarten, Judo, Karate, Kickboxen, Taekwondo	auf der verletzten Seite direkte Schlag-/Tritteinwirkung: N. ulnaris, N. medianus, N. accessorius, N. thoracicus longus, N. peroneus, Morton-Neurom
Kegeln	ulnarer N. digiti proprius am Daumen
Klettern	Plexusläsion (Rucksack) N. axillaris N. thoracicus longus N. suprascapularis N. obturatorius Tarsaltunnelsyndrom
Laufen	N. peroneus N. tibialis (Tarsaltunnelsyndrom) Endäste des N. tibialis und N. peroneus am Fuß Morton-Neurom N. femoralis lateralis Saphenusneuropathie Kompartmentsyndrome Rhabdomyolyse

Tab. 12.8 Typische Läsionen des Nervensystems bei den einzelnen Sportarten [F807–001] (Forts.)

Sportart	Nervenschädigung
Radfahren	N. ulnaris – Guyon-Loge Karpaltunnelsyndrom N.-ulnaris-Läsion am Ellenbogen N. medianus (Karpaltunnelsyndrom) N. pudendus N. cutaneus femoris posterior
Einradfahren	N. ischiadicus
Rhythmische Sportgymnastik	N. radialis (Supinatorsyndrom – Band) N. femoralis N. cutaneus femoris lateralis
Ringern	Stinger Plexusläsion N. axillaris N. thoracicus longus N. suprascapularis N. ulnaris Karpaltunnelsyndrom
Rugby	N. axillaris N. obturatorius
Schießen	N. thoracicus longus
Schwimmen	N. thoracicus longus
Skilanglauf	N. femoralis N. obturatorius N. ulnaris
Ski alpin	radikuläre Symptome durch BWS/LWS-Verletzungen
Snowboard	Radikulopathien Plexus brachialis
Surfen	N. saphenus N. peroneus
Tauchen	N. cutaneus femoris lateralis
Tennis	N. radialis (Supinatorsyndrom) N. suprascapularis Thoracic-outlet-Syndrom N. cutaneus antebrachii lateralis N. digitalis
Volleyball	N. suprascapularis N. axillaris
Yoga	N. ischiadicus

LITERATUR

- Adirim TA (2007). Concussions in Sports and Recreation. *Clin Ped Emerg Med* 8: 2–6.
- Andersen KV, Bovim G (1997). Impotence and nerve entrapment in long distance amateur cyclists. *Acta Neurol Scand* 95: 233–240.
- Andrews JR, Timmerman LA (1995). Outcome of elbow surgery in professional baseball players. *Am J Sports Med* 23: 407–413.
- Arnold MP (2005). Mountainbiken. *Orthopäde* 34: 405–410.
- Bailes JE, Cantu RC (2001). Head injuries in athletes. *Neurosurgery* 48: 26–45.
- Bailes JE (2005). Experience with cervical stenosis and temporary paralysis in athletes. *J Neurosurg Spine* 2: 11–16.
- Bakhos LL et al. (2010). Emergency department visits for concussion in young child athletes. *Pediatrics* 126: e550–e556.
- Baroff GS (1998). Is heading a soccer ball injurious to brain function? *J Head* 13: 45–52.
- Bawden M, Maynard I (2001). Towards an understanding of the personal experience of the “yips” in cricketers. *J Sports Sci* 19: 937–953.
- Beghi E, Kurland LT, Mulder DW (1985). Brachial plexus neuropathy in the population of Rochester, Minnesota, 1970–1981. *Ann Neurol* 18: 320–323.
- Biasca N, Maxwell WL (2007). Minor traumatic brain injury in sports: a review in order to prevent neurological sequelae. In: Weber JT, Maas AIR (eds.) *Prog Brain Res* 161: 263–291.
- Biberthaler P et al. (2001). Evaluation of S-100 β as a specific marker for neuronal damage due to minor brain trauma. *World J Surg* 25: 93–97.
- Boden BP et al. (2007). Catastrophic head injuries in high school and college football players. *Am J Sports Med* 35: 1075–1081.
- Bohnsack M, Schröter E (2005). Verletzungsmuster und sportartbedingte Belastungen beim Gleitschirmfliegen. *Orthopäde* 34: 411–418.
- Bookvar JA, Durham SR, Sun PP (2001). Cervical spinal stenosis and sports-related cervical cord neurapraxia in children. *Spine* 26: 2709–2712.
- Bosnjak R, Mofardin S, Derham C (2009). Delayed sciatic neuropathy after distal semimembranosus muscle rupture associated with tethering of the sciatic nerve by a rare distal muscle branch. *Injury* 40: 226–229.
- Bradshaw C et al. (1997). Obturator nerve entrapment. A cause of groin pain in athletes. *Am J Sports Med* 25: 402–408.
- Braun M et al. (2000). Epidemiology of erectile dysfunction: results of the „Cologne Male Survey“. *Int J Impot Res* 12: 1–7.
- Cantu RC, Mueller FO (2000). Catastrophic football injuries: 1977–1998. *Neurosurgery* 47: 673–677.
- Chaussain M et al. (1992). Exercise intolerance in patients with McArdle’s disease or mitochondrial myopathies. *Eur J Med* 1: 457–463.
- Chhabra A et al. (2012). High-resolution 3-T MR neurography of peroneal neuropathy. *Skeletal Radiol* 41: 257–271.
- Colonna S et al. (1999). Suprascapular nerve neuropathy in volleyball players. An epidemiological study in a young group of volleyball players and the results of a case treated with neurolysis. *Med Sport* 52: 35–40.
- Costanza A et al. (2011). Review: contact sport-related chronic traumatic encephalopathy in the elderly: clinical expression and structural substrates. *Neuropathol Appl Neurobiol* 37: 570–584.
- Cooper MT, McGee KM, Anderson DG (2003). Epidemiology of athletic head and neck injuries. *Clin Sports Med* 22: 427–443.
- Cummins CA et al. (1999). Suprascapular nerve entrapment at the spinoglenoid notch in a professional baseball pitcher. *Am J Sports Med* 27: 810–812.
- Dellon AL (1990). Deep peroneal nerve entrapment on the dorsum of the foot. *Foot Ankle* 11: 73–80.
- Dettori JR et al. (2004). Erectile dysfunction after a long-distance cycling event: association with bicycle characteristics. *J Urol* 172: 637–641.
- Dick RW (2009). Is there a gender difference in concussion incidence and outcomes? *Br J Sports Med* 43 (suppl 1): i 46–50.
- Difiori JP, Giza CC (2010). New techniques in concussion imaging. *Curr Sports Med Rep* 9: 35–39.
- Doursounian M et al. (1998). Sexual and urinary tract dysfunction in bicyclists. *J Urol* 159 (Suppl): 30.
- Echlin PS et al. (2010). Return to play after an initial or recurrent concussion in a prospective study of physician – observed junior ice hockey concussions: implications for return to play after a concussion. *Neurosurg Focus* 29: E5 1–5.
- Eierud C et al. (2014). Neuroimaging after mild traumatic brain injury: Review and meta-analysis. *Neuroimage Clin* 4: 283–294.
- Ekman R et al. (2001). Bicycle-related injuries among the elderly a new epidemic? *Public Health* 115: 38–43.
- Fabre T et al. (1998). Peroneal nerve entrapment *Bone Joint Surg Am* 80: 47–53.
- Ferretti A, De Carli A, Fontana M (1998). Injury of the suprascapular nerve at the spinoglenoid notch: The natural history of infraspinatus atrophy in volleyball players. *Am J Sports Med* 26: 759–763.
- Frommelt P (1995). Neurologische Erkrankungen. In: Sozialmedizinische Begutachtung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Fischer, Stuttgart. S. 409–415.
- Fuhrmann RA, Fröber R (2010). Release of the lateral plantar nerve in case of entrapment. *Oper Orthop Traumatol* 22: 335–343.
- Gambarota G. et al. (2012). Magnetic Resonance Imaging of peripheral nerves: differences in magnetization transfer. *Muscle Nerve* 45:13–17.
- Gangu A (2002). Isthmic spondylosisthesis. *Neurosurg Focus* 13: E1.

- Giza CC, Hovda DA (2014). The new neurometabolic cascade of concussion. *Neurosurgery* 75 (suppl 4): S24–S33.
- Giza CC, Kutcher JS (2014). An introduction to sports concussions. *Continuum* 20: 1545–1551.
- Giza CC et al. (2013). Summary of evidence based guideline update: evaluation and management of concussion in sports. Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 80: 2250–2257.
- Goodman GE (1983). Unusual nerve injuries in recreational sports. *Am J Sports Med* 2: 224–227.
- Goodson JD (1981). Pudendal neuritis from biking. *N Engl J Med* 304: 365.
- Greenfield J, Rea J, Ilfeld F (1984). Morton's interdigital neuroma. Indications for treatment by local injection versus surgery. *Clin Orthop* 185: 142–144.
- Guess MK (2011). Women's bike seats: a pressing matter for competitive female cyclists. *J Sex Med* 8: 3144–3153.
- Guskiewicz KM et al. (2003). Cumulative effects associated with recurrent concussion in collegiate football players, the NCAA Concussion Study. *JAMA* 290: 2549–2555.
- Hainline BW (2014). Peripheral nerve injury in sports. *Continuum* 20: 1605–1628.
- Harmon KG (2007). Evaluation of groin pain in athletes. *Cur Sports Med Rep* 6: 354–361.
- Harmon KG et al. (2013). American Medical Society for Sports Medicine position statement: Concussion in Sport. *Br J Sports Med* 47: 15–26.
- Hashimoto K et al. (1983). Case of suprascapular nerve palsy manifested as selected atrophy of the infraspinatus muscle. *Clin Neurol* 23: 970–973.
- Hörterer H (2005). Carving-Skifahren. *Orthopäde* 34: 426–432.
- Hoyt CS (1976). Ulnar neuropathy in bicycle riders. *Arch Neurol* 33: 372.
- Iverson GL et al. (2004). Cumulative effects of concussion in amateur athletes. *Brain Inj* 18: 433–443.
- Jeong SJ et al. (2002). Bicycle saddle shape affects penile blood flow. *Int J Impot Res* 14: 513–517.
- Jerosch J, Heck VC (2005). Verletzungsmuster und -prophylaxe beim Inline-Skating. *Orthopäde* 34: 441–447.
- Jordan BD (2000). Chronic traumatic brain injury associated with boxing. *Semin Neurol* 20: 179–185.
- Kakuda T et al. (2011). Diffusion tensor imaging of peripheral nerve in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: a feasibility study. *Neuroradiology* 53: 955–960.
- Kelly JP (2000). Concussions in sports and recreation. *Semin Neurol* 20: 165–171.
- Kelly JP, Rosenberg JH (1997). The diagnosis and management of concussion in sports. *Neurology* 48: 575–579.
- Kennedy JG, Baxter DE (2008). Nerve disorders in dancers. *Clin Sports Med* 27: 329–334.
- Khalil N, Nikotra A, Rakowicz W (2008). Treatment for meralgia paraesthetica. *Cochrane Database Syst Rev* (3): CD004159.
- Kinoshita M et al. (2006). Tarsal tunnel syndrome in athletes. *Am J Sports Med* 34: 1307–1312.
- Kronisch RL, Pfeiffer RP (2002). Mountainbike injuries: an update. *Sports Med* 32: 523–537.
- Kronisch RL, Pfeiffer RP, Chow TK (1996). Acute injuries in cross-country and downhill off-road bicycle racing. *Med Sci Sports Exerc* 28: 1351–1355.
- Kuhlman GS, McKeag DB (1999). The „burner“: A common nerve injury in contact sports. *Am Fam Phys* 60: 2035–2042.
- Kutcher JS, Giza CC (2014). Sports concussion diagnosis and management. *Continuum* 20: 1552–1569.
- Kutner KC et al. (2000). Lower cognitive performance of older football players possessing apolipoprotein E epsilon4. *Neurosurgery* 47: 651–657.
- Lang C, Stefan H (1999). Sportverletzungen des Nervensystems. *Fortschr Neurol Psychiatr* 67: 373–386.
- Langlois JA, Rutland-Brown W, Wald MM (2006). The epidemiology and impact of traumatic brain injury: a brief overview. *J Head Trauma Rehabil* 21: 375–378.
- LaSalle M et al. (1999). Sexual and urinary tract dysfunction in female bicyclists. *J Urol* 161: 269.
- Leach RE, Purnell MB, Saito A (1989). Peroneal nerve entrapment in runners. *Am J Sports Med* 17: 287–291.
- Leibovitch I, Mor Y (2005). The vicious cycling: Bicycling related urogenital disorders. *Euro Urol* 47: 277–287.
- Leßblanc KE, Leßblanc KA (2003). Groin pain in athletes. *Hernia* 7: 68–71.
- Levitsky KA et al. (1993). Digital nerves of the foot: anatomic variations and implications regarding the pathogenesis of interdigital neuroma. *Foot Ankle* 14: 208–214.
- Levy AS, Smith RH (2000). Neurologic injuries in skiers and snowboarders. *Semin Neurol* 20: 233–245.
- Lincoln AE et al. (2011). Trends in concussion incidence in high school sports: a prospective 11-year study. *Am J Sports Med* 39: 958–963.
- Lovell MR et al. (2006). Measurement of symptoms following sports-related concussion: Reliability and normative data for the post-concussion scale. *Appl Neuropsychol* 13: 166–174.
- MacKinnon SE (2002). Pathophysiology of nerve compression. *Hand Clin* 18: 231–241.
- Mayer AR, Bellgowan PS, Hanlon FM (2015). Functional magnetic resonance imaging of mild traumatic brain injury. *Neurosci Biobehav Rev* 49C: 8–18.
- Mayers LB (2013). Outcomes of sport-related concussion among college athletes. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 25: 115–119.
- McAllister TW et al. (2012). Cognitive effects of one season of head impacts in a cohort of collegiate contact sport athletes. *Neurology* 78: 1777–1784.
- McCreary M et al. (2003). Acute effects and recovery time following concussion in collegiate football players: The NCAA concussion study. *JAMA* 290: 2556–2563.
- McCrory P, Bell S (1999). Nerve entrapment syndromes as a cause of pain in the hip, groin and buttock. *Sports Med* 27: 261–274.

- McCrory P et al. (2013). Consensus Statement on concussion in sport. The 4th International Conference on Concussions in Sport. *Br J Sports Med* 47: 15–26.
- McCue FC III (1982). The elbow, wrist and hand. In: Curland D (ed.) *The Injured Athlete*. Lippincott, Philadelphia.
- McDonald BC, Saykin AJ, McAllister TW (2012). Functional MRI of mild brain injury (mTBI): progress and perspectives from the first decade of studies. *Brain Imaging Behav* 6: 193–207.
- McKean K (2008). Neurologic running injuries. *Neurol Clin* 26: 281–296.
- McKee AC et al. (2009). Chronic traumatic encephalopathy in athletes: progressive tauopathy after repetitive head injury. *J Neuropathol Exp Neurol* 68: 709–735.
- McKee AC et al. (2013). The spectrum of disease in chronic traumatic encephalopathy. *Brain* 136 (pt 1): 43–64.
- Menger H (1992). Affektionen peripherer Nerven im Sport. *Dtsch Zeitschr Sportmed* 43: 44–58.
- Millesi H (1982). Peripheral nerve injuries. Nerve sutures and nerve grafting. *Scand J Plast Reconstr Surg Suppl* 19: 25–37.
- Mölsa JJ et al. (1999). Spinal cord injuries in ice-hockey in Finland and Sweden from 1980 to 1996. *Int J Sports Med* 20: 64–70.
- Morelli V, Smith V (2001). Groin injuries in athletes. *Am Fam Physician* 64: 1405–1414.
- Morton TG (1979). The Classic. A peculiar and painful affection of the fourth metatarsophalangeal articulation. *Clin Orthop Relat Res* 142: 4–9.
- Mumenthaler M, Stöhr M, Müller-Vahl H (2003). *Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome*. Thieme, Stuttgart.
- Nayal W et al. (1999). Transcutaneous penile oxygen pressure during bicycling. *BJU Int* 83: 623–625.
- Noguchi T (1994). A survey of spinal cord injuries resulting from sport. *Paraplegia* 32: 170–173.
- Oberle J, Kuchelmeister K, Schachenmayr W (1999). Axillarisparese nach Squash-Spielen. *Nervenarzt* 70: 750–753.
- Omalu B et al. (2011). Emerging histomorphologic phenotypes of chronic traumatic encephalopathy in American athletes. *Neurosurgery* 69: 173–183.
- Otto M et al. (2000). Boxing and running lead to rise in serum levels of S-100 protein. *Int J Sports Med* 21: 551–555.
- Paladini D, Dellantonio R, Cinti A (1996). Axillary neuropathy in volleyball players: report of two cases and literature review. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 60: 345–347.
- Patterson JM, Jaggars MM, Boyer MI (2003). Ulnar and median nerve palsy in long-distance cyclists. A prospective study. *Am J Sports Med* 31: 585–589.
- Peck E, Finnoff JT, Smith J (2010). Neuropathies in runners. *Clin Sports Med* 29: 437–457.
- Petersen W et al. (2005). Verletzungen beim Kitesurfen. Eine junge Trendsportart. *Orthopäde* 34: 419–425.
- Preiss-Farzanegan S et al. (2009). The relationship between gender and postconcussion symptoms after sports-related mild traumatic brain injury. *PMR* 1: 245–253.
- Prins ML et al. (2013). Repeated mild traumatic brain injury: mechanisms of cerebral vulnerability. *J Neurotrauma* 30: 30–38.
- Putukian M, Echemendia RJ, Mackin S (2000). The acute neuropsychological effects of heading in soccer: a pilot study. *Clin J Sport Med* 10: 104–110.
- Roberts AH (1969). Brain damage in boxers: a study of the prevalence of traumatic encephalopathy among ex-professional boxers. Pitman, London.
- Sachdev P (1992). Golfers' cramp: clinical characteristics and evidence against it being an anxiety disorder. *Mov Disord* 7: 326–332.
- Safran MR (2004). Nerve injury about the shoulder in athletes part 1: suprascapular nerve and axillary nerve. *Am J Sports Med* 32: 1063–1076.
- Sammarco GJ, Miller EH (1982a). Forefoot conditions in dancers: part I. *Foot Ankle* 3: 85–92.
- Sammarco GJ, Miller EH (1982b). Forefoot conditions in dancers: part II. *Foot Ankle* 3: 93–98.
- Sammarco GJ, Stephens MM (1991). Neurapraxia of the femoral nerve. *Am J Sports Med* 19: 413–414.
- Saunders RL, Harbrough RE (1984). The second impact syndrome in catastrophic contact-sports trauma. *JAMA* 252: 538–539.
- Schneider S et al. (2006). Sports injuries: population-based representative data on incidence, diagnosis, sequelae and high-risk groups. *Br J Sport Med* 40: 334–339.
- Schon LC, Baxter DE (1990). Neuropathies of the foot and ankle in athletes. *Clin Sports Med* 9: 489–509.
- Schwarzer U et al. (1999). Genital numbness and impotence in long-distance cyclists. *J Urol* 161: 178.
- Schwarzer U et al. (2002). Cycling and penile oxygen pressure: the type of saddle matters. *Eur Urol* 41: 139–143.
- Schulze W et al. (2000). Verletzungsmuster und -prophylaxe beim Gleitschirmfliegen. *Sportverletz Sportschaden* 14: 41–49.
- Schulze W et al. (2002). Injury prophylaxis in paragliding. *Br J Sports Med* 36: 365–369.
- Seddon HJ, Medawar PB, Smith H (1943). Rate of regeneration of peripheral nerves in man. *J Physiol* 30: 102: 191–215.
- Shen J et al. (2010). In vivo MR imaging tracking of transplanted mesenchymal stem cells in a rabbit model of acute peripheral nerve traction injury. *J Magn Reson Imaging* 32: 1076–1085.
- Siu TL et al. (2004). Snow sports-related head and spinal injuries: an eight-year survey from the neurotrauma centre for the Snowy Mountains. *Austral J Clin Neurosci* 11: 236–242.
- Skorpil M, Engström M, Nordell A (2007). Diffusion-direction-dependent imaging: a novel MRI approach for peripheral nerve imaging. *Magn Reson Imaging* 25: 406–411.
- Smith AM et al. (2003). The „yips“ in golf: a continuum between a focal dystonia and choking. *Sports Med* 33: 13–31.
- Soler T, Calderon C (2000). The prevalence of spondylolysis in the Spanish elite athlete. *Am J Sports Med* 28: 57–62.

- Sommer F et al. (2001a). Impotence and genital numbness in cyclists. *Int J Sports Med* 22: 410–413.
- Sommer F et al. (2001b). Erectile dysfunction in cyclists. Is there any difference in penile blood flow during cycling in an upright versus a reclining position? *Eur Urol* 39: 720–723.
- Styf J (1989). Entrapment of the superficial peroneal nerve. Diagnosis and results of decompression. *J Bone Joint Surg Br* 71: 131–135.
- Styf JH, Morberg P (1997). The superficial peroneal tunnel syndrome. Results of treatment by decompression. *J Bone Joint Surg Br* 79: 801–803.
- Sunderland S (1951). A classification of peripheral nerve injuries producing loss of function. *Brain* 74: 491–516.
- Talavage TM et al. (2014). Functionally-detected cognitive impairment in high school football players without clinically-diagnosed concussion. *J Neurotrauma* 31: 327–338.
- Tarazi F, Dvorak MF, Wing PC (1999). Spinal cord injuries in skiers and snowboarders. *Am J Sports Med* 27: 177–180.
- Tierney RT et al. (2005). Gender differences in head-neck segment dynamic stabilization during head acceleration. *Med Sci Sports Exerc* 37: 272–279.
- Toth C (2008). Peripheral nerve injuries attributable to sport and recreation. *Neurol Clin* 113: 89–109.
- Toth C (2009). Peripheral nerve injuries attributable to sport and recreation. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 20: 77–100.
- Toumi H, Fitzsimons DP, Best TM (2003). Exercise-induced myopathies. *Basic Appl Myol* 13: 163–170.
- Trammell TR, Olivary SE (1991). Crash and injury statistics from IndyCar racing 1985–1989. 34th Annual Conference. Scottsdale, AZ. Association for Advancement of Automotive Medicine Proceedings, pp. 329–335.
- Tsao JW et al. (2014). Predicting prolonged recovery after concussion. *Neurology* 83: 2196–2197.
- Vogel CM, Alberts JW (1991). Lotus footdrop: sciatic neuropathy in the thigh. *Neurology* 41: 605–606.
- Vogt S et al. (2005). Urologische Probleme im Radsport. *Sport Orthop Traumatol* 21: 95–97.
- Walker M, Meekins G, Hu SC (2005). Yoga neuropathy. A snoozer. *Neurologist* 11: 176–178.
- Wall SE et al. (2006). Neuropsychological dysfunction following repeat concussions in jockeys. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 77: 518–520.
- Waternberg N, Amsel S, Sadeh M (2006). Common peroneal neuropathy due to surfing. *J Child Neurol* 15: 410–421.
- Wesson D et al. (2000). Trends in bicycle-related head injuries in children after implementation of a community-based bike helmet campaign. *J Pediatr Surg* 35: 688–689.
- Witol AD, Webbe FM (2003). Soccer heading frequency predicts neuropsychological deficits. *Arch Clin Neuropsychol* 18: 397–417.
- Wunderle K et al. (2014). Menstrual phase as predictor of outcome after mild traumatic brain injury in woman. *J Head Trauma Rehabil* 29: e1–e8.
- Zeller T, Billing A, Lob G (1992). Injuries in paragliding. *Int Orthop* 16: 255–259.
- Zemper ED (2003). Two-year prospective study of relative risk of a second cerebral concussion. *Am J Rehab* 82: 653–659.